

**MODALIDAD
INDUSTRIAL**

**ESPECIALIDAD
ELECTROTECNIA.:**

**DISEÑO CURRICULAR BAJO EL MODELO DE EDUCACIÓN
BASADA EN NORMAS DE COMPETENCIA**

AUTORIDADES SUPERIORES

Dr. Leonardo Garnier Rímolo
Ministro de Educación Pública

Dra. Alejandrina Mata Segreda
Viceministra Académica de Educación Pública

Lic. Silvia Víquez Ramírez
Viceministra Administrativa de Educación Pública

Dirección General de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras
Ing. Fernando Bogantes Cruz
Director

Departamento de Educación Técnica
Ing. Ricardo Ramírez Alfaro
Jefe de Departamento

MSc. Damaris Foster Lewis
Jefe de Sección Curricular

San José – Costa Rica
JULIO 2008

INDUSTRIAL

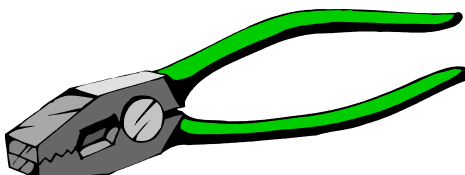
ESPECIALIDAD: ELECTROTECNIA

NIVEL: DÉCIMO.:

DISEÑO CURRICULAR BAJO EL MODELO DE EDUCACIÓN BASADA EN NORMAS DE COMPETENCIA

ELABORADO POR:

**MSC. FRANCISCO GONZÁLEZ CALVO
ASESOR NACIONAL DE ELECTROTECNIA**



Revisado por:
MSc. Damaris Foster Lewis
Jefe Sección Curricular

Aprobado por el Consejo Superior de Educación, en la sesión 54-2008, acuerdo 03-54-08 del 26-11-2008

JULIO de 2008

“Al desarrollo por la educación “

PRESENTACIÓN

LA TRANSVERSALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

Los cambios sociales, económicos, culturales, científicos, ambientales y tecnológicos del mundo contemporáneo, han exigido al currículo educativo no solo aportar conocimientos e información, sino también favorecer el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y destrezas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las sociedades (Marco de Acción Regional de “Educación para Todos en las Américas”, Santo Domingo, 2000). Sin embargo, existe en nuestro Sistema Educativo, una dificultad real de incorporar nuevas asignaturas o contenidos relacionados con los temas emergentes de relevancia para nuestra sociedad, pues se corre el riesgo de saturar y fragmentar los programas de estudio.

Una alternativa frente a estas limitaciones es la **transversalidad**, la cual se entiende como un *“Enfoque Educativo que aprovecha las oportunidades que ofrece el currículo, incorporando en los procesos de diseño, desarrollo, evaluación y administración curricular, determinados aprendizajes para la vida, integradores y significativos, dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida individual y social. Es de carácter holístico, axiológico, interdisciplinario y contextualizado”* (Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad, 2002).

De acuerdo con los lineamientos emanados del Consejo Superior de Educación (SE 339-2003), el único **eje transversal** del currículo costarricense es el **de valores**. De esta manera, el abordaje sistemático de los Valores en el currículo nacional, pretende potenciar el desarrollo socio-afectivo y ético de los y las estudiantes, a partir de la posición humanista expresada en la Política Educativa y en la Ley Fundamental de Educación.

A partir del Eje transversal de los valores y de las obligaciones asumidas por el Estado desde la legislación existente, en Costa Rica se han definido los siguientes **Temas transversales**: Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Educación Integral de la Sexualidad, Educación para la Salud y Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz.

Para cada uno de los temas transversales se ha definido una serie de **competencias** por desarrollar en el ámbito estudiantil a lo largo de su período de formación educativa. Las competencias se entienden como: *“Un conjunto integrado de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores, que permite un desempeño satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas de la vida personal y social”* (Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad, 2002). Las mismas deben orientar los procesos educativos y el desarrollo mismo de la transversalidad.

Desde la condición pedagógica de las competencias se han definido **competencias de la transversalidad** como: “Aquellas que atraviesan e impregnan horizontal y verticalmente, todas las asignaturas del currículo y requieren para su desarrollo del aporte integrado y coordinado de las diferentes disciplinas de estudio, así como de una acción pedagógica conjunta” (Beatriz Castellanos, 2002). De esta manera, están presentes tanto en las programaciones anuales como a lo largo de todo el sistema educativo.

A continuación se presenta un resumen del enfoque de cada tema transversal y las competencias respectivas:

Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible

La educación ambiental se considera como el instrumento idóneo para la construcción de una cultura (ambiental) de las personas y las sociedades, en función de alcanzar un desarrollo humano sostenible, mediante un proceso que les permita comprender su interdependencia con el entorno, a partir del conocimiento crítico y reflexivo de la realidad inmediata, tanto biofísica como social, económica, política y cultural.

Tomando en cuenta este conocimiento obtenido, además de actividades de valoración y respeto, los y las estudiantes se apropiarán de la realidad, provocando así, la participación activa en la detención y solución de problemas en el ámbito local, sin descartar una visión mundial.

Competencias por desarrollar

- Aplica los conocimientos adquiridos mediante procesos críticos y reflexivos de la realidad, en la resolución de problemas (ambientales, económicos, sociales, políticos, éticos) de manera creativa y mediante actitudes, prácticas y valores que contribuyan al logro del desarrollo sostenible y a una mejor calidad de vida.
- Participa comprometida, activa y responsablemente en proyectos tendientes a la conservación, recuperación y protección del ambiente; identificando sus principales problemas y necesidades, generando y desarrollando alternativas de solución para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, la de los demás y el desarrollo sostenible.
- Practica relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás, y los otros seres vivos por medio de actitudes y aptitudes responsables, reconociendo la necesidad de interdependencia con el ambiente.

Educación Integral de la Sexualidad

A partir de las “Políticas de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana” (2001), una vivencia madura de la sexualidad humana requiere de una educación integral, no puede reducirse a los aspectos biológicos reproductivos, ni realizarse en un contexto desprovisto de valores y principios éticos y morales sobre la vida, el amor, la familia y la convivencia; por lo que deben atenderse los aspectos físicos, biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos y espirituales.

La educación de la sexualidad humana inicia desde la primera infancia y se prolonga a lo largo de la vida. Es un derecho y un deber, en primera instancia, de las madres y los padres de familia. Le corresponde al Estado una acción subsidiaria y potenciar la acción de las familias en el campo de la educación y la información, como lo expresa el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El sistema educativo debe garantizar vivencias y estrategias pedagógicas que respondan a las potencialidades de la población estudiantil en concordancia con su etapa de desarrollo y con los contextos socioculturales en los cuales se desenvuelven.

Competencias por desarrollar

- Se relaciona con hombres y mujeres de manera equitativa, solidaria y respetuosa de la diversidad.
- Toma decisiones referentes a su sexualidad desde un proyecto de vida basado en el conocimiento crítico de sí mismo, su realidad sociocultural y en sus valores éticos y morales.
- Enfrenta situaciones de acoso, abuso y violencia, mediante la identificación de recursos internos y externos oportunos.
- Expresa su identidad de forma auténtica, responsable e integral, favoreciendo el desarrollo personal en un contexto de interrelación y manifestación permanente de sentimientos, actitudes, pensamientos, opiniones y derechos.
- Promueve procesos reflexivos y constructivos en su familia, dignificando su condición de ser humano, para identificar y proponer soluciones de acuerdo al contexto sociocultural en el cual se desenvuelve.

Educación para la Salud

La educación para la salud es un derecho fundamental de la niñez y adolescentes. El estado de salud, está relacionado con su rendimiento escolar y con su calidad de vida. De manera que, al trabajar en educación para la salud en los centros educativos, según las necesidades de la población estudiantil, en cada etapa de su desarrollo, se están forjando ciudadanos con estilos de vida saludables y, por ende, personas que construyen y buscan tener calidad de vida, para sí mismas y para quienes les rodean.

La educación para la salud debe ser un proceso social, organizado, dinámico y sistemático que motive y oriente a las personas a desarrollar, reforzar, modificar o sustituir prácticas por aquellas que son más saludables en lo individual, lo familiar y lo colectivo y en su relación con el medio ambiente.

De manera que la educación para la salud, en el escenario escolar, no se limita únicamente a transmitir información, sino que busca desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que contribuyan a la producción social de la salud, mediante procesos de enseñanza – aprendizajes dinámicos, donde se privilegia la comunicación de doble vía, así como la actitud crítica y participativa del estudiantado.

Competencias por desarrollar

- Vivencia un estilo de vida que le permite, en forma crítica y reflexiva, mantener y mejorar la salud integral y la calidad de vida propia y la de los demás
- Toma decisiones que favorecen su salud integral y la de quienes lo rodean, a partir del conocimiento de sí mismo y de los demás, así como del entorno en que se desenvuelve.
- Elige mediante un proceso de valoración crítica, los medios personales más adecuados para enfrentar las situaciones y factores protectores y de riesgo para la salud integral propia y la de los demás.
- Hace uso en forma responsable, crítica y participativa de los servicios disponibles en el sector salud, educación y en su comunidad, adquiriendo compromisos en beneficio de la calidad de los mismos.

Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz

Costa Rica es una democracia consolidada pero en permanente estado de revisión y retroalimentación, por lo cual la vigencia de los derechos humanos es inherente al compromiso de fortalecer una cultura de paz y de democracia.

En los escenarios educativos es oportuno gestionar mecanismos que promuevan una verdadera participación ciudadana en los ámbitos familiar, comunal, institucional y nacional. Para ello, la sociedad civil debe estar informada y educada en relación con el marco legal brindado por el país, de manera que, desarrolle una participación efectiva y no se reduzca a una participación periódica con carácter electoral.

Se debe propiciar un modelo de sistema democrático que admita hacer del ejercicio de la ciudadanía una actividad atractiva, interesante y cívica que conlleve responsabilidades y derechos.

Competencias por desarrollar

- Practica en la vivencia cotidiana los derechos y responsabilidades que merece como seres humanos, partiendo de una convivencia democrática, ética, tolerante y pacífica.
- Asume su realidad como persona, sujeto de derechos y responsabilidades.
- Elige las alternativas personales, familiares y de convivencia social que propician la tolerancia, la justicia y la equidad entre géneros de acuerdo a los contextos en donde se desenvuelven.
- Participa en acciones inclusivas para la vivencia de la equidad en todos los contextos socioculturales.
- Ejercita los derechos y responsabilidades para la convivencia democrática vinculada a la cultura de paz.
- Es tolerante para aceptar y entender las diferencias culturales, religiosas y étnicas que, propician posibilidades y potencialidades de y en la convivencia democrática y cultura de paz.
- Valora las diferencias culturales de los distintos modos de vida.
- Practica acciones, actitudes y conductas dirigidas a la no violencia en el ámbito escolar, en la convivencia con el grupo de padres, familia y comunidad ejercitando la resolución de conflictos de manera pacífica y la expresión del afecto, la ternura y el amor.
- Aplica estrategias para la solución pacífica de conflictos en diferentes contextos
- Respeta las diversidades individuales, culturales, éticas, sociales y generacionales.

Abordaje Metodológico de la Transversalidad desde los Programas de Estudio y en el Planeamiento Didáctico

La transversalidad es un proceso que debe evidenciarse en las labores programáticas del Sistema Educativo Nacional; desde los presentes Programas de estudio hasta el Planeamiento didáctico que el o la docente realizan en el aula.

Con respecto a los Programas de Estudio, en algunos Procedimientos y Valores se podrán visualizar procesos que promueven, explícitamente, la incorporación de los temas transversales. Sin embargo, las opciones para realizar convergencias no se limitan a las mencionadas en los programas, ya que el o la docente puede identificar otras posibilidades para el desarrollo de los procesos de transversalidad.

En este caso, se presenta como tarea para las y los docentes identificar -a partir de una lectura exhaustiva de los conocimientos previos del estudiantado, del contexto sociocultural, de los acontecimientos relevantes y actuales de la

sociedad-, cuáles de los objetivos de los programas representan oportunidades para abordar la transversalidad y para el desarrollo de las competencias.

En cuanto al planeamiento didáctico, la transversalidad debe visualizarse en las columnas de Actividades de mediación y de Valores y Actitudes, posterior a la identificación realizada desde los Programas de Estudio. El proceso de transversalidad en el aula debe considerar las características de la población estudiantil y las particularidades del entorno mediato e inmediato para el logro de aprendizajes más significativos.

Además del planeamiento didáctico, la transversalidad debe concebirse y concretizarse en el plan Institucional, potenciando la participación activa, crítica y reflexiva de las madres, los padres y encargados, líderes comunales, instancias de acción comunal, docentes, personal administrativo y de toda la comunidad educativa.

En este sentido, el centro educativo debe tomar las decisiones respectivas para que exista una coherencia entre la práctica cotidiana institucional y los temas y principios de la transversalidad. Esto plantea, en definitiva, un reto importante para cada institución educativa hacia el desarrollo de postulados humanistas, críticos y ecológicos.

COMISIÓN TEMAS TRANSVERSALES

MSc. Priscilla Arce León. DANEA.

M.Sc. Viviana Richmond. Departamento de Educación Integral de la Sexualidad Humana

MSc. Mario Segura Castillo. Departamento de Evaluación Educativa

MSc. Carlos Rojas Montoya. Departamento de Educación Ambiental.

AGRADECIMIENTO

El Ministerio de Educación Pública y específicamente el Departamento de Educación Técnica, agradecen profundamente la apertura de los profesionales que hicieron aportes muy valiosos a la Asesoría de Electrotecnia. De esta manera, se entrega un programa remozado en Electrotecnia con las actualizaciones pertinentes y con los requerimientos indispensables para que los/ las jóvenes se desempeñen eficientemente al egresarse de la carrera

Se reconoce los aportes técnicos y metodológicos de los profesores:

JORGE ALBERTO LUNA ALFARO
GERARDO ALFARO OVIEDO
RAFAEL GERARDO MOLINA JUÁREZ
GUILLERMO MANZANARES OROZCO
MARIO BRENES GUTIÉRREZ
LEONARDO GUTIÉRREZ CARRILLO

Este programa cumple con el cometido de ampliar la gama de posibilidades de formación en los Colegios Técnicos Profesionales y las oportunidades laborales de los jóvenes que se egresan de la misma.

TABLA DE CONTENIDOS

	Página
Fundamentación	11
Justificación	14
Orientaciones Generales para la Labor Docente	15
Lineamientos Generales para la Evaluación	21
Planeamiento Pedagógico de los y las Docentes	23
Perfil Profesional	26
Perfil Ocupacional	27
Objetivos Generales de la Especialidad	29
Estructura Curricular	30
Malla Curricular	31
Mapa Curricular	34
DÉCIMO AÑO	
SUB-ÁREA: Mecánica Básica	56
SUB-ÁREA: Instalaciones Eléctricas	139
SUB-ÁREA: Dibujo Técnico	243
Bibliografía	295
Anexos	297

FUNDAMENTACIÓN

En la actualidad, el uso de la tecnología es uno de los factores más importante a la hora de determinar el desempeño tanto de una organización como a nivel personal, es a partir de esta que se implementa un proceso de definición de estrategias y toma de decisiones acertadas, realistas y acordes con los requerimientos del entorno.

En este contexto, el uso de diferentes tecnologías adquiere una importancia estratégica para las diferentes organizaciones, públicas como privadas, impactando tanto en su productividad como en la calidad del bien o servicio que producen, y en la ampliación de las ventajas competitivas de las mismas.

De esta manera, el uso efectivo de estas tecnologías puede tener un efecto importante en los sectores: productivo, económico y social del país en general; por esta razón, se ha venido promoviendo su integración en las diferentes actividades asociadas al desempeño del país, constituyéndose en uno de los principales factores de su desarrollo y en una herramienta fundamental para la consecución de sus metas.

Naturalmente, para que se dé un aprovechamiento real del potencial que ofrece este tipo de tecnologías y del impulso que están recibiendo en el ámbito nacional, es importante que el recurso humano esté capacitado y sea el más idóneo de acuerdo con los requerimientos del mercado laboral y productivo del país.

Es importante señalar, en este punto, el gran crecimiento que se ha reportado en la plataforma tecnológica instalada en el país. En este contexto, surge un nuevo requerimiento de personal en el área de la Electrotecnia relacionado con un técnico capaz y eficiente; esto, por cuanto el aumento en la cobertura y acceso a las tecnologías asociadas a esta área, tanto en el ámbito empresarial como en el doméstico, ha creado una necesidad cada vez mayor de personal especializado y capaz de asumir retos.

Es aquí donde incursiona el Ministerio de Educación Pública, a través de la Educación Técnica Profesional, formando Técnicos en el Nivel Medio capaces de dar respuesta a estas nuevas necesidades, partiendo del principio de que es la educación el instrumento fundamental para el desarrollo de los individuos y de la sociedad, reestructurando y mejorando el programa de estudio de la especialidad de Electrotecnia.

Es así que, debido a los resultados arrojados por las mesas regionales y empresariales, mesas que reúnen a los empresarios del área, docentes, egresados y estudiantes de la especialidad para analizar los programas de estudio e indicar qué cambios se les deben hacer para cumplir con las exigencias del mercado laboral, se toma la decisión de modificar el programa de estudio de la especialidad de Electrotecnia y ajustarlo a las necesidades del sector empresarial y comercial.

Así, de acuerdo con lo manifestado en la Política Educativa, se pretende:

- Fortalecer los valores fundamentales de la sociedad costarricense a través de una formación integral de cada estudiante.
- Estimular el respeto por la diversidad cultural, social y étnica.
- Concienciar a los futuros ciudadanos, del compromiso que tienen con el desarrollo sostenible, en lo económico y social, en armonía con la naturaleza y el entorno en general.
- Formar un recurso humano que contribuya con el aumento en los niveles de competitividad del país.

Para responder a estos objetivos, el programa se presenta con una estructura curricular conformada por sub-áreas integradas y organizadas de forma que le permitan al estudiante un desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, gradual y permanente, que le reconozca una participación activa en la construcción de su propio conocimiento.

Además de los contenidos propios de la especialidad se incluyen temas genéricos:

Unidades de Estudio:

- Salud ocupacional: Se integran contenidos básicos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo, las medidas de prevención necesarias para el manejo y control de riesgos y accidentes de trabajo.
- Gestión empresarial: Promueve el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan convertirse en auto o cogestionarios; de modo que no solo se preparen para desempeñarse como empleados, sino para que, también puedan formar sus propias empresas.
- Gestión de la calidad: Le asiente al estudiante adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para implementar procesos de mejoramiento continuo de la calidad en las diferentes tareas asociadas a su desempeño, como mecanismo para aumentar su competitividad.

- Práctica empresarial: Esta unidad le concede al estudiante comprender el funcionamiento y las sinergias que se generan en la empresa.

Sub-área

- English for communication: Promueve el desarrollo del English for communication con dos horas en undécimo año y cuatro horas en duodécimo año.

Por todo lo anterior, el programa de Electrotecnia basado en Normas de Competencia tiene entre sus grandes propósitos, los siguientes:

- Favorecer el logro de destrezas, habilidades y principios conceptuales de la especialidad que contribuyan al desarrollo integral del individuo y de la sociedad.
- Promover el uso crítico de la información, así como el manejo de nuevas tecnologías en concordancia con nuestra cultura y nuestra idiosincrasia.
- Formar técnicos en el nivel medio cuyos valores los conduzcan a involucrarse en la era de la tecnología sin detrimento de su condición de ser humano, ni de su entorno.
- Propiciar la vivencia y clarificación de valores y actitudes fundamentados en los temas transversales.
- Propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, anticipativo y creativo, que le permitan al egresado de la especialidad de Electrotecnia, una mayor adaptación a los cambios.
- Fortalecer el compromiso con la productividad, la calidad y la autorrealización en la vida personal y laboral.
- Propiciar una actitud positiva hacia la seguridad e higiene en el trabajo y al desarrollo de hábitos que le garanticen el bienestar físico, mental y social.

JUSTIFICACIÓN ESPECIALIDAD DE ELECTROTECNIA

La especialidad de Electrotecnia forma parte de la oferta educativa de Educación Técnica, y se encuentra influenciada por un constante y acelerado desarrollo tecnológico, que ha hecho evolucionar -de manera increíble- los conocimientos por impartir. Esto obliga a un replanteamiento periódico de los contenidos programáticos, en procura de que los egresados de las especialidades fundamentadas en electricidad y la electrónica, afronten el reto de vida laboral con elementos actualizados y acordes a la realidad, tanto tecnológica como política para responder a los nuevos modelos de globalización económica, el desarrollo sostenible, la búsqueda continua de la calidad, las alianzas tecnológicas, el uso de la informática, el manejo de otro idioma y la competitividad, entre otros.

Nuestro país, inmerso en un mundo de constantes cambios, debe preparar a su población para enfrentar la nueva sociedad que día a día se construye, el nuevo individuo deberá poseer una actitud abierta hacia el cambio, hacia la investigación y respeto de las ciencias naturales y sociales. Debe estar preparado para evolucionar con la tecnología, actualizando constantemente sus conocimientos, asumir un compromiso con el planeta y ser partícipe activo de un proceso de desarrollo sostenible. Todo lo anterior, le permitirá a Costa Rica contar con una sociedad que la haga ser competitiva en el siglo XXI.

Para responder a estos nuevos modelos de desarrollo, se presenta para las especialidades fundamentadas en la Electricidad y la Electrónica nuevas estructuras curriculares y nuevos programas de estudio, en los que se incluyen sub-áreas formadas por unidades didácticas integradas y organizadas en forma lineal, lo cual da origen a una graduación secuencial del aprendizaje, de modo que una unidad prepara para la siguiente y faculta a los alumnos a tener acceso a aprendizajes permanentes, recreando o reconstruyendo el conocimiento a que se enfrentan.

De acuerdo con los lineamientos de la Política Educativa hacia el Siglo XXI, los programas de Electrotecnia constituyen un eje de desarrollo social, económico y personal, aportando un valor agregado para la vida en igualdad de oportunidades y acceso, sin distingo de género.

La especialidad de Electrotecnia prepara Técnicos en el Nivel Medio capaces de conducir, instruir, dirigir y proyectar tareas de carácter técnico con la finalidad de fabricar y darle mantenimiento preventivo y correctivo al equipo electrónico utilizado en el hogar, en el comercio y en la industria.

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA LABOR DOCENTE

Este programa de estudio refleja la intencionalidad de aportar un valor agregado para la vida del estudiante, con una estructura programática que explica detalladamente los contenidos que se deben desarrollar en cada sub-área y en cada unidad de estudio, lo cual le habilita al docente a guiar, en forma ordenada, el proceso de construcción de conocimientos en el taller y en el entorno. El o la docente puede desarrollar otros contenidos además de los presentados aquí, **pero, no debe sustituirlos**; esto, con la finalidad de que en todos los colegios se brinde igualdad de oportunidades.

Los **resultados de aprendizaje**, incluidos en el programa, tienen un grado de generalidad para proporcionar al docente la oportunidad de elaborar resultados de aprendizaje acordes con los establecidos en los programas. Así, los resultados de aprendizaje deben reflejar los cambios de conducta que el alumno debe alcanzar a corto plazo, diario o semanalmente, en los niveles de conocimiento, valores, actitudes, habilidades y destrezas.

Las **estrategias de enseñanza y aprendizaje** establecidas en los programas de estudio permiten al docente hacer uso de toda su creatividad y experiencia para emplear las más adecuadas, para el logro de los resultados de aprendizaje que se plantee. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje le servirán de orientación o de punto de partida para plantear otras consideradas como más apropiadas, sin perder de vista que las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben propiciar el desarrollo del pensamiento del alumno para construir su aprendizaje. Se debe fomentar la aplicación de estrategias cognitivas para contribuir a la formación de un estudiante crítico y analítico, tales como: comparación, clasificación, organización, interpretación, aplicación, experimentación, análisis, identificación, discusión, síntesis, evaluación, planteamiento de soluciones entre otras, que contribuyan a la formación de un estudiante crítico y analítico.

Se incluye una lista de cotejo que indica los aspectos básicos que debe dominar un estudiante una vez concluida determinada unidad de estudio.

Los **criterios de desempeño** para la evaluación de competencias se refieren a evidencias evaluables; son productos observables y medibles que se esperan del estudiante. El logro de estos, permitirán al docente dar seguimiento al progreso individual de cada educando y realimentar el proceso de aprendizaje, cuando así lo requiera el alumno. Los criterios para la evaluación de las competencias son la base para elaborar pruebas teóricas o de ejecución, ya que en ellos se refleja el producto final esperado en cada objetivo.

Al inicio de cada unidad de estudio, se plantea un tiempo estimado para su desarrollo. Esta asignación de tiempo es flexible; el docente puede ampliar o disminuir, prudencialmente, el número de horas, fundamentado en su experiencia y en el uso de procedimientos apropiados, sin detrimento de la profundidad con que se deben desarrollar los temas.

Los **valores y actitudes** que se especifican en cada unidad de estudio, deben ser tema de reflexión al inicio de la jornada diaria y además, asignar algunas experiencias de aprendizaje para lograr el desarrollo y vivencia de valores, como por ejemplo, análisis de casos, proyectos, entre otros.

De acuerdo con el marco de referencia conformado por el Modelo de Educación basada en Normas de Competencia, el proceso de enseñanza – aprendizaje tiene como fin el proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, así como lograr cambios en las actitudes y aptitudes del estudiantado. Para alcanzarlo, es importante considerar las siguientes etapas del proceso de enseñanza aprendizaje: ¹

- Detectar y confirmar las necesidades de aprendizaje de los alumnos (evaluación diagnóstica).
- Determinar resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
- Planear estrategias de enseñanza – aprendizaje con base en el perfil del alumno y los contenidos por desarrollar.
- Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación pertinentes.
- Ejecutar el proceso de mediación pedagógica.
- Evaluar y realimentar el proceso de enseñanza (evaluación formativa y sumativa).

Una **estrategia de enseñanza – aprendizaje** constituye un recurso, un medio o un instrumento para lograr los resultados de aprendizaje y aplicar la metodología. Como recurso, la estrategia implica una serie de elementos materiales, técnicos y humanos, a partir de los cuales se pueda articular un contenido didáctico y promover su aprendizaje.

Por otra parte, la estrategia como medio, representa el vínculo entre lo que se quiere enseñar -es decir, el contenido, y el aprendizaje esperado por el alumno. Además, proporciona a los docentes la posibilidad de medir el logro de los objetivos. La estrategia de enseñanza – aprendizaje es una consecuencia del método, su concreción o aplicación. Por tanto, es prioritario definir el método antes que las estrategias. A su vez, las estrategias entre sí son complementarias, por lo que es importante que los resultados en cada una sean congruentes y consecuentes con el método.

¹ Ávila, Gerardo y López, Xinia. Educación basada en normas de competencia. SINETEC. 2000.

El modelo de educación basada en normas de competencia redefine algunos de los conceptos básicos relacionados con el campo de la educación, de modo que estos deben ser replanteados a la luz de esta nueva propuesta metodológica:

- La enseñanza debe partir de la creación de un ambiente educativo que:
 - Permita reconocer los conocimientos previos del alumno
 - Se base en las estrategias cognoscitivas y metacognoscitivas
 - Promueva la realización de tareas completas y complejas
- El aprendizaje se desarrolla a partir de:
 - La construcción gradual del conocimiento.
 - La relación de los conocimientos previos con la nueva información.
 - Organización de los conocimientos, de modo que resulten significativos para el o la estudiante.

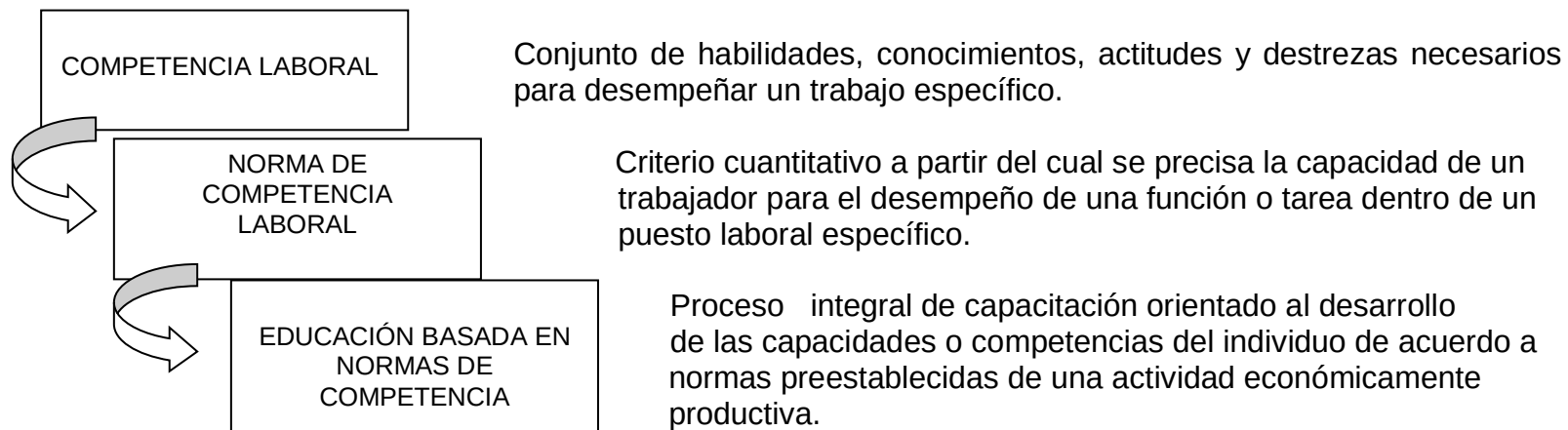
Seguidamente, se **ofrecen recomendaciones generales** que indican el camino para el logro de objetivos y propósitos de la especialidad:

- El colegio en donde se imparte esta especialidad debe contar con equipo e infraestructura adecuada y materiales necesarios.
- El docente de esta especialidad debe estar capacitado y con deseos de actualizarse, para que se pueda desempeñar eficientemente.
- Para el desarrollo de las unidades de estudio, deben promoverse tanto procesos inductivos como deductivos, con técnicas didácticas o dinámicas atractivas, entre las que se destacan la discusión informal, el trabajo individual y en equipo, la investigación (muy bien orientada y planificada por el docente), para que el alumno valore su importancia y logre los objetivos propuestos.
- Motivar a los estudiantes a inscribirse a revistas, boletines y otros; además, orientarlo en la adquisición de bibliografía que puede utilizar.
- Las pasantías son fundamentales en los niveles de undécimo y duodécimo año, para el cumplimiento del desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y deben planearse de acuerdo con los contenidos del programa y cuando el o la docente lo considere necesario para fomentar la relación con el ambiente laboral en las empresas de la zona.
- Las giras educativas y visitas programadas son necesarios en el nivel de décimo año de acuerdo con los resultados de aprendizaje de la unidad de estudio y cuando el docente lo considere necesario.

- Es importante que el docente siempre esté atento en el uso eficiente de las diferentes herramientas y hábitos de trabajo en el laboratorio, taller y aula.
- Bibliografía técnica básica para cada una de las diferentes sub-áreas en los distintos niveles.
- En todas las sub - áreas el docente debe brindar las herramientas necesarias para la solución de problemas, con el objetivo de formar jóvenes creativos y críticos; donde los estudiantes sean capaces de brindar diferentes soluciones y alternativas.
- Se debe equilibrar el tiempo asignado tanto a la práctica como a la teoría, de acuerdo con los resultados de aprendizaje que se estén desarrollando en la adquisición de destrezas.
- Talleres o laboratorios atinentes a las áreas de estudio de la especialidad.
- Un laboratorio de cómputo con software y computadoras actualizados de acuerdo con las necesidades que imperen en el mercado laboral.
- Utilizar manuales, catálogos y material bibliográfico técnico en el idioma inglés, para que le sirvan a los estudiantes como instrumento de traducción e interpretación de la información.
- Es imprescindible hacer un buen uso de los avances tecnológicos como son los equipos audiovisuales, servicios y materiales disponibles en Internet, entre otros.
- Esta especialidad debe estimular la creatividad en los estudiantes a través de la formulación de proyectos específicos asociados con los diferentes contenidos de la especialidad.
- El profesor debe velar por el mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas, e informar periódicamente a la Dirección o Coordinación Técnica de su estado, para que se realicen las gestiones pertinentes con los técnicos.

CONCEPTO DE EDUCACIÓN BASADA EN NORMAS DE COMPETENCIA

La educación basada en normas de competencia es una modalidad educativa que promueve el desarrollo integral y armónico del individuo y le capacita en todas y cada una de las competencias que le requiere una actividad productiva específica. Así, por un lado se atienden las necesidades del sujeto y por otro los requerimientos de los sectores productivos.



Una competencia se refiere a la realización de una actividad que hace un llamado a las habilidades cognoscitivas, psicomotrices o socio-afectivas necesarias para realizar esta actividad, que sea de orden personal, social o profesional.

Desde la perspectiva de la educación basada en normas de competencia la formación para el trabajo busca desarrollar los atributos del sujeto para aplicarlos de manera óptima e inteligente en las tareas de su ocupación laboral y permite la transferencia de las competencias a diferentes contextos y situaciones de trabajo.

Comparación entre la Educación Técnica Tradicional y La Educación Basada en Normas de Competencia

Educación Técnica Tradicional	Educación Basada en Normas de Competencia
El modelo tradicional de aprendizaje responde a las necesidades de procesos productivos altamente especializados.	Se adapta fácilmente a las diferentes formas de organización de la producción, incluso a aquellas utilizadas por el modelo tradicional.
Los contenidos de los programas son eminentemente académicos. La vinculación con las necesidades del sector productivo no es sistemática ni estructurada.	El sector productivo establece los resultados que espera obtener de la formación, los cuales integran un sistema normalizado de competencia laboral.
Los programas y los cursos son inflexibles.	Sus programas y cursos se estructuran en sub-áreas basados en los sistemas normalizados, que permiten a los estudiantes progresar gradualmente y adquirir niveles de competencia cada vez más avanzados.

Fuente: Morfín, Antonio. La nueva modalidad educativa: Educación basada en normas de competencia.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

En el contexto educativo en general, y particularmente en el marco del modelo de educación basada en normas de competencia, la evaluación es un proceso continuo y permanente, y una parte integral del proceso de enseñanza - aprendizaje. Por lo anterior, se pueden retomar como fundamento los siguientes aspectos:²

La evaluación del desempeño es un proceso para recabar evidencias y aplicar criterios sobre el grado y la naturaleza del avance en el logro de los criterios de desempeño establecidos en un resultado de aprendizaje o en una norma de competencia laboral. En el momento correspondiente permite aplicar criterios para determinar si se ha alcanzado o aún no una competencia.

En el contexto de la Educación basada en Normas de Competencia la evaluación se deriva fundamentalmente de los resultados de aprendizaje, por lo que la evaluación de la competencia se centra en el desempeño. Para esto el docente debe recopilar todas aquellas evidencias que se requieran para determinar que el estudiante ha alcanzado el aprendizaje requerido.

De lo anterior, se puede deducir que la evaluación es el factor central del Modelo de Educación basada en Normas de Competencia, en el cual trata de identificar las fortalezas y debilidades, no sólo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, sino también del mismo proceso de enseñanza – aprendizaje, y en general, de todos los factores que influyen en el mismo: el o la docente, el ambiente de aprendizaje, las estrategias, materiales y recursos utilizados, la adecuación al contexto, etc.

La competencia, por sí misma no es observable, y tiene que ser inferida a partir del desempeño. Por lo tanto, es importante definir el tipo de desempeño que permitirá reunir las evidencias de cantidad y calidad suficientes para hacer juicios razonables sobre el desempeño del individuo. El proceso de evaluación trata, principalmente de observar, recolectar e interpretar evidencias que posteriormente se contrastan con respecto a los criterios de desempeño de la norma técnica de competencia laboral respectiva. Esta comparación es la base que permite inferir si el estudiante es competente o todavía no lo es.

Así, la evaluación basada en normas de competencia es una evaluación que se lleva a cabo con relación a los criterios de desempeño que se establecen en las normas, los cuales ayudan a determinar la cantidad y la calidad de las

² Ávila, Gerardo y López, Xinia. Educación basada en normas de competencia. SINETEC. 2000.

evidencias requeridas para poder emitir los juicios acerca del desempeño de un individuo. En este contexto, el proceso de evaluación consiste en la siguiente secuencia de actividades:

- Definir los requerimientos u objetivos de evaluación
- Recoger las evidencias
- Comparar las evidencias con los requerimientos
- Formar juicios basados en esta comparación

Esto propicia un proceso de aprendizaje permanente que conduciría a uno nuevo de desarrollo y evaluación. No interesa recoger evidencias de qué tanto el individuo ha aprendido (el saber), sino el rendimiento real que logra (el saber hacer).

Los métodos para la evaluación más recomendados en la Educación basada en Normas de Competencia son los siguientes:

- Observación del rendimiento
- Ejercicios de simulación
- Realización de proyectos
- Pruebas escritas u orales
- Pruebas de ejecución

Como apoyo al proceso de evaluación formativa por parte del docente, se debe utilizar la técnica de recopilación de evidencias llamado **“Portafolio de evidencias”**.

En el contexto de la Educación Basada en Normas de Competencias, además de ser una técnica o estrategia con la cual se recopilan las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se van demostrando y confirmando durante todo el proceso de aprendizaje, es una carpeta de evidencias conformada por un o una estudiante con el fin de que pueda ir valorando su progreso en función de la adquisición de competencias.

Esta técnica le permite al docente, en función de los requerimientos y objetivos de evaluación, recoger evidencias, comparar las evidencias con los requerimientos y formar juicios basados en esta comparación.

Es responsabilidad del o la estudiante la conformación del portafolio, pero con la guía y orientación del o la docente, para lo cual cuenta con los lineamientos para su elaboración en el anexo 1 de este documento.

PLANEAMIENTO PEDAGÓGICO DE LOS Y LAS DOCENTES

1. PLAN ANUAL POR SUB-ÁREA

Es un cronograma que consiste en un detalle del tiempo, distribuido entre los meses y semanas que componen el curso lectivo, este tiempo se invertirá en el desarrollo de las diferentes unidades de estudio que integran cada una de las sub – áreas así como sus respectivos resultados de aprendizaje. Para su confección se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- Destacar los valores y actitudes que se fomentarán en la sub-área durante el desarrollo de la misma.
- Mostrar las horas que se destinarán a cada unidad de estudio que conforman la sub - área y la secuencia lógica de las mismas.
- Contemplar la lista de materiales y / o equipo que debe aportar la institución para el desarrollo del programa.

“Este plan se le debe entregar al Director o Directora al inicio del curso lectivo”

Esquema para el Plan Anual

PLAN ANUAL

Colegio Técnico Profesional:

Especialidad:					Sub-área:					Nivel:				
Profesor:										Año:				
Valores y Actitudes:														
Unidades de Estudio y Resultados de aprendizaje	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Horas		
Materiales y Equipo que se requiere:														

2. PLAN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA POR SUB-ÁREA.

Este plan debe ser preparado por unidad de estudio. Es de uso diario y **debe** ser entregado al Director o Directora, en el momento que se juzgue oportuno, para comprobar que el desarrollo del mismo sea congruente con lo planificado en el plan anual que se preparó al inicio del curso lectivo. **Se usa el siguiente esquema:**

Plan de Práctica Pedagógica

Colegio:			
Modalidad Industrial		Especialidad:	
Sub-Área:		Año:	Nivel:
Unidad de Estudio:		Tiempo Estimado:	
Propósito:			

Resultados de Aprendizaje	Contenidos	Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje	Valores y Actitudes	Criterios de Desempeño	Tiempo Estimado Horas

Los **resultados de aprendizaje** deben ir de acuerdo con los señalados en el programa de estudio, y guardar concordancia horizontal con los contenidos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y los criterios de desempeño. Se deben incluir las estrategias de enseñanza (el o la docente), especificando los métodos y técnicas didácticas, así como las prácticas por desarrollar; en las estrategias de aprendizaje, deben especificarse aquellas tareas que serán desarrolladas por cada estudiante.

Además de incluir el valor y actitud, **que al menos debe ser uno por unidad de estudio, tal y como se presenta en el programa**, que está asociado con el resultado de aprendizaje, se debe indicar, en la columna de estrategias de enseñanza y aprendizaje, las acciones que se van a desarrollar para su fortalecimiento.

Los criterios de desempeño, se establecen a partir de las suficiencias de evidencia que se encuentran definidas en el programa de estudio en el apartado de criterios para la evaluación de las competencias y las evidencias que contiene la norma.

PERFIL PROFESIONAL TÉCNICO EN EL NIVEL MEDIO

- Interpreta información técnica relacionada con la especialidad.
- Transmite instrucciones técnicas con claridad, empleando la comunicación gráfica normalizada.
- Demuestra habilidad y destreza en las tareas propias de la especialidad.
- Dirige procesos de producción, cumpliendo las instrucciones de los técnicos superiores.
- Propone soluciones a los problemas que se presentan en el proceso de producción.
- Muestra una actitud positiva a la creación de micro empresas.
- Posee la capacidad y proyección para estudios superiores.
- Posee la capacidad de administrar pequeñas empresas.
- Demuestra calidad y responsabilidad en el desenvolvimiento de sus funciones.
- Demuestra ética profesional en el cumplimiento de las tareas que forman parte de la especialidad.
- Reconoce la relación que se da entre salud ocupacional, trabajo y ambiente.
- Determina la importancia del trabajo en equipo con el fin de lograr un objetivo en común.
- Elabora y evalúa proyectos de la especialidad.
- Aplica sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo en equipo, maquinaria y herramienta, propias de la especialidad.
- Organiza el taller de acuerdo a las normas técnicas, propias de la especialidad.
- Usa racionalmente los materiales, equipos, maquinarias y herramientas que se requieren en la especialidad.
- Utiliza tecnología apropiada en la especialidad para contribuir a la competitividad, calidad y desarrollo del país.

TÉCNICO EN EL NIVEL MEDIO ELECTROTECNIA PERFIL OCUPACIONAL

1. Aplicar el concepto de magnitudes y unidades del Sistema Internacional en la resolución de problemas.
2. Relacionar las magnitudes eléctricas en circuitos resistivos, inductivos y capacitivos (RLC) de Corriente Directa y Corriente Alterna mediante las leyes de Ohm, Kirchoff, Watt y los teoremas de redes.
3. Aplicar el código de colores usado en los dispositivos electrónicos.
4. Determinar las características técnicas de los diferentes tipos de motores eléctricos
5. Utiliza sistemas electromecánicos para el mando, control y regulación de máquinas eléctricas.
6. Utilizar la computadora como herramienta para el mejoramiento de los procesos productivos de la empresa.
7. Reconocer la relación que se da entre salud-trabajo y medio ambiente.
8. Aplicar medidas de Salud Ocupacional ante los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.
9. Utilizar las herramientas para mecánica de banco, electricidad y electrónica.
10. Construir instalaciones eléctricas.
11. Construir instalaciones telefónicas internas.
12. Describir el funcionamiento de del transformador.
13. Construir circuitos con diodos.
14. Construir una fuente de corriente continua (C.C.) con regulación de tensión y limitación de corriente, respetando normas de salud e higiene ocupacional.
15. Elaborar diagramas eléctricos y electrónicos utilizando simbología de la nomenclatura Europea (DIN) y la nomenclatura Americana (NEMA).
16. Reconoce circuitos basados en amplificadores operacionales.
17. Reconoce los dispositivos electrónicos fotosensibles y fotoirradiadores.
18. Experimentar con circuitos con optoelementos.
19. Aplicar conocimientos acerca de los dispositivos de disparo en aplicaciones de control.

20. Analizar las características físicas y el funcionamiento de dispositivos de cuatro capas.
21. Evaluar el funcionamiento de relé de estado sólido y de los transistores de potencia.
22. Reconocer el contexto de la gestión empresarial en nuestro medio.
23. Aplicar conocimientos acerca de los dispositivos de disparo en aplicaciones de control.
24. Emplear controladores lógicos programables (PLC's) en el control de procesos industriales.
25. Utilizar variadores de frecuencia en procesos de control electrónico.
26. Implementar sistemas de registros y contadores con flip-flop y módulos integrados.
27. Reconocer la existencia de reglamentos internos de la empresa.
28. Construir sistemas básicos de control con elementos programables.
29. Elaborar diferentes dibujos asistidos por computadora.
30. Comprender la información proveniente de Internet, revistas y libros en inglés.
31. Demostrar el funcionamiento de los diferentes tipos de máquinas eléctricas.
32. Demostrar los principios de funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos en la industria.
33. Experimentar con los diferentes elementos electro-neumáticos y electro-hidráulicos.
34. Demostrar destreza en la programación de robots de uso industrial.
35. Aplicar programas de mantenimiento para sistemas electrónicos.
36. Elaborar un plan de acción para la iniciación de una empresa.
37. Establecer la importancia de la calidad, en el quehacer cotidiano del individuo, con el fin de alcanzar la competitividad.
38. Determinar la importancia del trabajo en equipo con el fin de lograr objetivos en común.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD

Desarrollar en los y las estudiantes los conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan:

1. Aplicar los principios de la corriente directa y la corriente alterna para el desempeño de sus labores.
2. Utilizar la electrónica analógica y la electrónica digital como fundamento para el buen desempeño en la especialidad.
3. Utilizar las herramientas básicas del English for communication para interpretar manuales técnicos.
4. Realizar soldadura eléctrica y oxiacetilénica.
5. Dar mantenimiento preventivo y correctivo, cumpliendo con las normas técnicas, a
 - Instalaciones eléctricas y telefónicas
 - Máquinas eléctricas
 - Sistemas de mando, control y regulación de máquinas eléctricas
 - Robots de uso industrial
 - Sistemas neumáticos e hidráulicos
6. Poner en práctica normas de salud e higiene ocupacional en su trabajo.
7. Utilizar la calidad como norma en cada uno de los trabajos realizados.
8. Leer documentación técnica en idioma inglés.

ESPECIALIDAD: ELECTROTECNIA ESTRUCTURA CURRICULAR

SUB-ÁREA	NÚMERO DE HORAS POR NIVEL		
	Décimo	Undécimo	Duodécimo
Mecánica Básica	8	-	-
Instalaciones Eléctricas	12	-	-
Dibujo Técnico	4	2	-
Mantenimiento de Máquinas Eléctricas	-	8	-
Control de Máquinas Eléctricas	-	12	-
Automatismo Industrial	-	-	12
Sistemas Digitales	-	-	8
English for communication	-	2	4
Total	24	24	24

NOTA: Las lecciones del área técnica tienen una duración de 60 minutos

MALLA CURRICULAR ELECTROTECNIA

UNIDADES DE ESTUDIO POR NIVEL						
SUB-ÁREA	Décimo		Undécimo		Duodécimo	
Mecánica Básica	Salud Ocupacional	24 h				
	Metrología Mecánica	24 h				
	Corte de Metales y					
	Acabados	96 h				
	Soldadura	64 h				
	Electromagnetismo	24 h				
	Computación	88 h				
	Total	320 h				
Instalaciones Eléctricas	Análisis de Circuitos en					
	Corriente Directa	84 h				
	Corriente Alterna	84 h				
	Electrónica Básica	84 h				
	Construcción de					
	Instalaciones Eléctricas	168 h				
	Instalaciones telefónicas	60 h				
	Total	480 h				
Dibujo Técnico	Fundamentos de Dibujo	44 h	Diseño Asistido por Computadora	80 h 80 h		
	Dibujo Lineal	44 h				
	Cortes y Secciones	32 h				
	Diagramas Eléctricos y					
	Electrónicos	40 h				
	Total	160 h				

UNIDADES DE ESTUDIO POR NIVEL					
SUB-ÁREA	Décimo		Undécimo		Duodécimo
Mantenimiento de Máquinas Eléctricas			Fundamentos de Máquinas Eléctricas	32 h	
			Máquinas Eléctricas de Corriente Directa	32 h	
			Alternadores	32 h	
			Motores de Corriente Alterna	152 h	
			Transformadores	72 h	
			Total	320 h	
Control de Máquinas Eléctricas			Dispositivos de Potencia	72 h	
			Dispositivos de Control	72 h	
			Práctica Empresarial	56 h	
			Gestión Empresarial	56 h	
			Introducción al Automatismo Eléctrico	58 h	
			Arrancadores Directos	86 h	
			Arrancadores a Tensión Reducida	80 h	
			Total	480 h	

UNIDADES DE ESTUDIO POR NIVEL						
SUB-ÁREA	Décimo		Undécimo		Duodécimo	
Automatismo Industrial					Controladores Lógicos Programables Variadores de Frecuencia Neumática e Hidráulica Robótica Gestión Empresarial Gestión de la calidad Total	84 h 36 h 84 h 48 h 24 h 24 h 300 h
Sistemas Digital					Sistemas Combinacionales Sistemas Secuenciales Total	104 h 96 h 200 h
English for communication			Total	80 h	Total	100 h

MAPA CURRICULAR ELECTROTECNIA DÉCIMO AÑO

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mecánica Básica 320 horas	Salud Ocupacional 24 horas	• Reconocer la relación que se da entre salud-trabajo y medio ambiente. • Clasificar los factores de riesgo en un taller ó laboratorio de Electrotecnia. • Aplicar medidas de Salud Ocupacional ante los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica. • Reconocer los principales derechos y obligaciones del trabajador y del patrono, de acuerdo a la legislación laboral actual.
	Metrología mecánica 24 horas	• Reconocer los términos utilizados en metrología mecánica. • Utilizar instrumentos de medición mecánica.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mecánica Básica 320 horas	Corte de Metales y Acabados 96 horas	• Trazar piezas mecánicas básicas en diferentes materiales. • Aplicar técnicas del aserrado de metales. • Utilizar las herramientas para el cincelado de metales. • Ejecutar operaciones del limado de piezas mecánicas. • Aplicar técnicas de taladrado en piezas mecánicas. • Ejecutar roscas internas y externas. • Ejecutar operaciones de esmerilado en piezas mecánicas.
	Soldadura 64 horas	• Realizar prácticas de soldadura blanda y fuerte. • Realizar prácticas de soldadura por fusión.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mecánica Básica 320 horas	Electromagnetismo 24 horas	• Aplicar las características físicas y técnicas del magnetismo al fabricar imanes permanentes. • Construir electroimanes considerando las características de los campos electromagnéticos.
	Computación 88 horas	• Reconocer los elementos básicos de un computador. • Aplicar los elementos de un sistema operativo en ambiente gráfico. • Emplear programas para detectar y eliminar virus informáticos. • Emplear un procesador de textos en la elaboración de documentos. • Aplicar una hoja de cálculo para procesar información. • Elaborar presentaciones para exposiciones y / o conferencias. • Simular circuitos eléctricos y electrónicos asistidos por computadora.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Instalaciones Eléctricas 480 horas	Análisis de Circuitos en Corriente Directa 84 horas	• Aplicar el concepto de magnitudes y unidades del Sistema Internacional en la resolución de problemas. • Relacionar las características de la estructura de la materia con los fenómenos eléctricos. • Identificar los métodos para la generación de Electricidad a partir de la transformación de la energía. • Relacionar las magnitudes eléctricas de un circuito. • Resolver problemas de cálculo en circuitos eléctricos, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt. • Aplicar el código de colores usado en los dispositivos electrónicos. • Utilizar instrumentos de medida en Electrotecnia. • Aplicar los teoremas de redes en la resolución de circuitos eléctricos. • Resolver problemas en sistemas eléctricos y electrónicos con capacitores e inductores.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Instalaciones Eléctricas 480 horas	Corriente Alterna 84 horas	• Efectuar el cálculo de las diferentes magnitudes que caracterizan la corriente alterna. • Utilizar en forma adecuada el osciloscopio. • Efectuar operaciones básicas utilizando números complejos. • Resolver problemas de cálculo en circuitos con capacitores e inductores en corriente alterna. • Experimentar con circuitos en corriente alterna. • Reconocer los sistemas de transmisión de energía eléctrica monofásica y trifásica • Resolver problemas sobre la disipación de potencia en circuitos de corriente alterna.
	Electrónica Básica 84 horas	• Comparar las características físicas y eléctricas de los semiconductores. • Demostrar el funcionamiento de la unión PN y algunos diodos especiales. • Construir circuitos con diodos rectificadores y diodos especiales. • Realizar circuitos con el transistor bipolar.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Instalaciones Eléctricas 480 horas	Construcción de Instalaciones Eléctricas 168 horas	• Elaborar planos de distribución eléctrica con base en los símbolos normalizados. • Describir las características de los principales accesorios, cables y equipos utilizados en instalaciones eléctricas. • Ejecutar empalmes con alambres o cables de diferentes calibres. • Instalar terminales y conexiones en dispositivos eléctricos. • Relacionar las características de la luz. • Comparar las características técnicas de los aparatos de alumbrado disponibles en el mercado. • Establecer los sistemas de alumbrado y métodos de distribución de luz. • Realizar montajes de proyectos de iluminación de interiores. • Instalar acometidas eléctricas utilizadas en residencias y edificios. • Construir instalaciones eléctricas interiores respetando las normas eléctricas vigentes.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Instalaciones Eléctricas 480 horas	Instalaciones Telefónicas 60 horas	• Reconocer los términos técnicos y los símbolos más utilizados en telefonía. • Establecer las normas y especificaciones aplicadas en telefónicas internas. • Construir instalaciones telefónicas.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dibujo Técnico 160 horas	Fundamentos de Dibujo 44 horas	• Demostrar habilidad y destreza en el uso adecuado de instrumentos y materiales de Dibujo Técnico. • Aplicar el principio de trazos básicos para la conformación de letras verticales. • Interpretar el significado de los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico. • Aplicar los procedimientos técnicos en el trazado de perpendiculares. • Aplicar los procedimientos técnicos en el trazado de paralelas y ángulos que se usan en Dibujos Técnicos. • Aplicar los procedimientos técnicos que se requieren para la construcción de los diferentes tipos de triángulos. • Construir polígonos regulares e irregulares aplicando procedimientos técnicos. • Elaborar dibujos técnicos que contienen tangencias y curvas de enlace.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dibujo Técnico 160 horas	Dibujo Lineal 44 horas	• Elaborar dibujos de objetos, mediante vis-tas, utilizando instru-mentos de dibujo técni-co. • Aplicar los principios del sistema de representación diédrica, para la descripción gráfica de objetos en el primer y tercer cuadrante. • Aplicar los procedimientos adecuados para la representación de objetos mediante isométricos. • Aplicar los principios de la proyección ortogo-nal en la obtención de vistas auxiliares simples y dobles, de objetos con superficies inclinadas. • Aplicar las normas generales y específicas de los sistemas de acotado que se emplean en piezas mecánicas.
	Cortes y secciones 32 horas	• Aplicar la normalización vigente, establecida internacionalmente por diferentes organizaciones (ISO, ASA, UNE, DIN), para la representación de cortes y secciones.
	Diagramas Eléctricos y Electrónicos 40 horas	• Elaborar diagramas eléctricos y electrónicos de acuerdo a los sistemas DIN y NEMA.

MAPA CURRICULAR ELECTROTECNIA UNDÉCIMO AÑO

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dibujo Técnico 80 horas	Diseño Asistido por computadora 80 horas	• Describir los requerimientos asociados al software específico para dibujo técnico. • Preparar el área de trabajo en el ambiente de un software específico. • Elaborar diferentes dibujos asistidos por computadora. • Efectuar bloque y librerías. • Acotar elementos geométricos, mecánicos y arquitectónicos. • Rotular en forma normalizada planos técnicos. • Realizar diferentes tipos de rotulados en planos técnicos.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mantenimiento de Máquinas Eléctrica 320 horas	Fundamentos de Máquinas Eléctricas 32 horas	• Reconocer las características técnicas de las máquinas eléctricas. • Describir los materiales conductores y aisladores que se utilizan en la realización de los bobinados de las máquinas eléctricas. • Reconocer los diferentes esquemas de máquinas eléctricas con base en los símbolos normalizados • Determinar las pérdidas de potencia que se dan en las máquinas eléctricas.
	Máquinas Eléctricas de Corriente Directa 32 horas	• Describir la constitución y el principio de funcionamiento de los generadores de corriente continua. • Experimentar con motores de corriente continua.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mantenimiento de Máquinas Eléctrica 320 horas	Alternadores 32 horas	• Determinar el principio de funcionamiento de los alternadores monofásicos y trifásicos. • Experimentar con alternadores monofásicos y trifásicos.
	Motores de Corriente Alterna 152 horas	• Reconocer el principio de funcionamiento de los motores de C. A y sus características técnicas. • Comparar las características técnicas de los motores síncronos y asíncronos • Rebobinar motores de corriente alterna.
	Transformadores 72 horas	• Describir la constitución y el principio de funcionamiento de los transformadores monofásicos trifásicos. • Reconocer las características técnicas de los transformadores de medida. • Describir las características técnicas de los autos transformadores monofásicos y trifásicos. • Realizar el bobinado de transformadores monofásicos de baja potencia.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Control de Máquinas Eléctricas 480 horas	Dispositivos de Potencia 72 horas	• Reconocer las características de funcionamiento de los elementos de disparo. • Reconocer las características técnicas del SCR y el TRIAC. • Realizar circuitos electrónicos regulados con SCR y el TRIAC. • Reconocer las características de funcionamiento de los IGBT's
	Dispositivos de Control 72 horas	• Elaborar circuitos con el oscilador integrado 555 o su equivalente. • Realizar circuitos electrónicos con amplificadores operacionales. • Experimentar con dispositivos opto electrónicos. • Experimentar con los transductores de mayor uso en la industria.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Control de Máquinas Eléctricas 480 horas	Práctica Empresarial 56 horas	• Establecer procesos de interacción con las personas de los diferentes niveles de la organización. • Reconocer los insumos empleados por la empresa en sus procesos productivos. • Reconocer la existencia de reglamentos internos de la empresa. • Realizar labores básicas dentro del proceso productivo en la empresa, de acuerdo a su nivel educativo técnico.
	Gestión Empresarial 56 horas	• Reconocer el contexto de la gestión empresarial en nuestro medio. • Aplicar procesos de planificación en la formación de una empresa. • Elaborar un plan de producción de una empresa relacionada con la especialidad. • Elaborar un plan de mercadeo de una empresa dedicada a actividades relacionadas con la especialidad. • Elaborar documentos para la solicitud, contratación y supervisión de personal

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Control de Máquinas Eléctricas 480 horas	Introducción al Automatismo Eléctrico 58 horas	• Reconocer las características técnicas de los interruptores de seguridad para servicio pesado. • Seleccionar interruptores termo magnético de alta capacidad interruptiva. • Interpretar diagramas y símbolos utilizados en sistemas de control a contactores. • Reconocer el principio de funcionamiento y las características técnicas de los contactores. • Experimentar con dispositivos de maniobra, mando y señalización, utilizados en circuitos de control a contactores. • Experimentar con los principales tipos de guardamotores, utilizados en circuitos de control a contactores.
	Arrancadores Directos 86 horas	• Experimentar con arrancadores directos, con y sin inversión de giro. • Utilizar arrancadores para motores de varias velocidades. • Describir un sistema para compensar el factor de potencia. • Experimentar con arrancadores para motores monofásicos simples e inversores.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Control de Máquinas Eléctricas 480 horas	Arrancadores a tensión reducida 80 horas	• Elaborar montajes de arrancadores a tensión reducida.

SUB-ÁREA

UNIDAD DE ESTUDIO

OBJETIVOS

English for
communication
80 horas

Revisar el documento
respectivo

MAPA CURRICULAR ELECTROTECNIA DUODÉCIMO AÑO

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Automatismo Industrial 300 horas	Controladores Lógicos Programables 84 horas	• Establecer las Características técnicas de los diferentes tipos de controladores lógicos programables (PLC). • Aplicar los diferentes tipos de programación utilizados en PLC's. • Emplear PLC's en el control de procesos industriales.
	Variadores de Frecuencia 36 horas	• Utilizar variadores de frecuencia en procesos de control industrial.
	Neumática e Hidráulica 84 Horas	• Demostrar los principios de funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos. • Experimentar con los diferentes elementos electroneumáticos y electrohidráulicos.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Automatismo Industrial 300 horas	Robótica 48	• Demostrar destreza en la programación de robots de uso industrial.
	Gestión Empresarial 24 horas	• Determinar los aspectos relacionados con las finanzas de una empresa. • Establecer los deberes y derechos del patrono y del trabajador. • Describir los trámites que se deben realizar en una institución bancaria relacionados con las empresas. • Elaborar un plan de acción para la iniciación de una empresa.
	Gestión de la Calidad 24 horas	• Establecer la importancia de la calidad en el quehacer cotidiano del individuo, con la finalidad de alcanzar la competitividad. • Determinar las necesidades de satisfacer al cliente como condición indispensable para el progreso de las diferentes entidades del país. • Determinar la importancia del trabajo en equipo con el fin de lograr un objetivo en común. • Aplicar herramientas y métodos, con el fin de lograr un mejoramiento continuo en las diferentes áreas de acción.

SUB-ÁREA	UNIDAD DE ESTUDIO	OBJETIVOS
Sistemas Digitales 200 horas	Sistemas Combinacionales 104 horas	• Utilizar diferentes sistemas de numeración y códigos alfanuméricos. • Simplificar funciones lógicas, mediante técnicas de álgebra booleana y mapas de karnaugh. • Reconocer las características de las familias TTL y CMOS. • Experimentar con diferentes sistemas de lógica combinacional de mediana escala de integración (MSI). • Implementar sistemas aritméticos binarios.
	Sistemas Secuenciales 96 horas	• Comprobar el funcionamiento de los diferentes tipos de flip-flops. • Implementar sistemas de registros y contadores con flip-flops y módulos integrados. • Determinar las principales características técnicas de los dispositivos de conversión A/D y D/A. • Reconocer los sistemas de almacenamiento de información de acuerdo con sus características funcionales.

SUB-ÁREA

UNIDAD DE ESTUDIO

OBJETIVOS

English for
communication
100 horas

Revisar el documento
respectivo

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

DÉCIMO AÑO

SUB-ÁREA MECÁNICA BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta sub-área, con 8 horas por semana, para un total de 320 horas por año, está integrada por seis unidades de estudio:

- Salud Ocupacional
- Metrología Mecánica
- Corte de Metales y Acabados
- Soldadura
- Electromagnetismo
- Computación

OBJETIVOS GENERALES

Aplicar los conceptos fundamentales relacionados con la salud ocupacional en el campo de la electrotecnia.

Utilizar instrumentos de medición mecánica de forma adecuada.

Realizar cortes de metales cumpliendo con las normas establecidas.

Desarrollar proyectos de soldadura blanda, de punto eléctrico y oxiacetilénica.

Reconocer los principales efectos del electromagnetismo y su uso en la industria.

Aplicar diferentes softwares en la confección de documentación atinente a la electrotecnia.

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO MECÁNICA BÁSICA

Unidades	Nombre	Tiempo estimado en horas	Tiempo estimado en semanas
I	Salud Ocupacional	24	3
II	Metrología Mecánica	24	3
III	Corte de Metales y Acabados	96	12
IV	Soldadura	64	8
V	Electromagnetismo	24	3
VI	Computación	88	11
	TOTAL	320	40

Fórmula: horas de unidad / horas semanales = tiempo estimado en semanas

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Salud Ocupacional.

Propósito: Aplicar los conceptos fundamentales relacionados con la salud ocupacional en el campo de la electrotecnia.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Recuerda con precisión los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional.	Específica
Reconoce eficientemente las causas y consecuencias de los daños ocupacionales.	Específica
Cita con claridad los factores de riesgo en talleres de Electrotecnia.	Específica
Identifica acertadamente los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio.	Específica
Reconoce con claridad la forma correcta para levantar y transportar cargas.	Específica
Nombra acertadamente los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.	Específica
Reconoce con claridad las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre.	Específica
Aplica eficientemente las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado.	Específica
Enumera acertadamente los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.	Específica
Reconoce con claridad los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
1 - 1	Aplicar los conceptos fundamentales relacionados con la salud ocupacional de acuerdo a las normas establecidas.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Reconoce la relación que se da entre salud, trabajo y medio ambiente.
Clasifica los factores de riesgo en un taller ó laboratorio de Electrotecnia.
Aplica medidas de Salud Ocupacional ante los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.
Reconoce los principales derechos y obligaciones del trabajador y del patrono, de acuerdo a la legislación laboral actual.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría	Clase
Servicios	Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Recuerda los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional.
Cita los factores de riesgo en talleres de Electrotecnia.
Nombra los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.
Enumera los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Reconoce las causas y consecuencias de los daños ocupacionales.
Identifica los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio.
Reconoce la forma correcta para levantar y transportar cargas.
Reconoce las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre.
Reconoce los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Aplica las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Mecánica Básica

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Salud Ocupacional

Tiempo Estimado: 24 horas

Propósito: Aplicar los conceptos fundamentales relacionados con la salud ocupacional en el campo de la electrotecnia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Reconocer la relación que se da entre salud, trabajo y medio ambiente.	• Salud Ocupacional. • Riesgos del trabajo. • Daños ocupacionales. • Causas específicas de daños ocupacionales. • Consecuencias de los daños ocupacionales. • Costos de los accidentes.	<u>El o la docente:</u> • Define los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional. • Clasifica las causas y consecuencias de daños ocupacionales.	• Necesidad de cuidar su propio cuerpo y el de sus compañeros.	<u>Cada estudiante:</u> • Reconoce la relación que se da entre salud, trabajo y medio ambiente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Recuerda los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional. • Reconoce las causas y consecuencias de los daños ocupacionales.		
2. Clasificar los factores de riesgo en un taller ó laboratorio de Electrotecnia.	• Factores de riesgo: • Físico. • Químicos. • Por carga de trabajo. • Por uso de mobiliario y herramientas manuales. • Por el uso y movilización de escaleras. • Posturas corporales para realizar trabajos en Electrotecnia. • Carga mental.	<u>El o la docente:</u> • Menciona los factores de riesgo en talleres de Electrotecnia. • Describe los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio. • Describe la forma correcta para levantar y transportar cargas.	• Necesidad de cuidar su propio cuerpo y el de sus compañeros.	<u>Cada estudiante:</u> • Clasifica los factores de riesgo en un taller ó laboratorio de Electrotecnia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Orden y limpieza para la prevención de accidentes. • Prevención y control de incendios. • Almacenamiento de materiales. • Resguardos en las máquinas. • Dispositivos de seguridad para los puntos de operación de máquinas.	<u>El o la estudiante:</u> • Cita los factores de riesgo en talleres de Electrónica. • Identifica los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio. • Reconoce la forma correcta para levantar y transportar cargas.		
3. Aplicar medidas de Salud Ocupacional ante los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.	• Lesiones provocadas por la electricidad. • La corriente eléctrica y el cuerpo humano. • Efectos de la corriente en el cuerpo humano. • Tratamiento del choque eléctrico. • Reglas de seguridad al trabajar con electricidad.	<u>El o la docente:</u> • Cita los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica. • Compara las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre.	• Necesidad de cuidar su propio cuerpo y el de sus compañeros.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica medidas de Salud Ocupacional ante los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Utiliza las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado. <u>El o la estudiante:</u> • Nombra los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica. • Reconoce las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre. • Aplica las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
4. Reconocer los principales derechos y obligaciones del trabajador y del patrono, de acuerdo a la legislación laboral actual.	- Derechos y obligaciones de los trabajadores. - Obligaciones del patrono.	<u>El o la docente:</u> - Cita los derechos y obligaciones del trabajador y del patrón en el campo de la salud ocupacional. - Describe los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional. <u>El o la estudiante:</u> - Enumera los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional. - Reconoce los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.	Necesidad de cuidar su propio cuerpo y el de sus compañeros.	<u>Cada estudiante:</u> Reconoce los principales derechos y obligaciones del trabajador y del patrono más atinente a su actividad de acuerdo a la legislación laboral actual.

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Salud Ocupacional	PRÁCTICA No. 1
--------------------------------------	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: taller , aula o laboratorio	DURACIÓN:
--	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Define los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional.

Clasifica las causas y consecuencias de daños ocupacionales.

Menciona los factores de riesgo en talleres de Electrotecnia.

Describe los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio.

Describe la forma correcta para levantar y transportar cargas.

Cita los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.

Compara las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre.

Utiliza las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado.

Cita los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.

Describe los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:

A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.

De la siguiente lista marque con una "X" la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Recuerda con precisión los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional.			
Reconoce eficientemente las causas y consecuencias de los daños ocupacionales.			
Cita con claridad los factores de riesgo en talleres de Electrotecnia.			
Identifica acertadamente los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio.			
Reconoce con claridad la forma correcta para levantar y transportar cargas.			
Nombra acertadamente los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.			
Reconoce las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre.			
Aplica eficientemente las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado.			
Enumera acertadamente los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.			
Reconoce con claridad los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Reconocer la relación que se da entre salud, trabajo y medio ambiente.	Reconoce la relación que se da entre salud, trabajo y medio ambiente.	Recuerda los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional.	Conocimiento	Recuerda con precisión los conceptos básicos relacionados con la salud ocupacional.
		Reconoce las causas y consecuencias de los daños ocupacionales.	Desempeño	Reconoce eficientemente las causas y consecuencias de los daños ocupacionales.
Clasificar los factores de riesgo en un taller ó laboratorio de Electrotecnia.	Clasifica los factores de riesgo en un taller ó laboratorio de Electrotecnia.	Cita los factores de riesgo en talleres de Electrotecnia.	Conocimiento	Cita con claridad los factores de riesgo en talleres de Electrotecnia.
		Identifica los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio.	Desempeño	Identifica acertadamente los cuidados que se debe tener con la máquinas, incendios y el orden y limpieza en el taller o laboratorio.
		Reconoce la forma correcta para levantar y transportar cargas.	Desempeño	Reconoce con claridad la forma correcta para levantar y transportar cargas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Aplicar medidas de Salud Ocupacional ante los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.	Aplica medidas de Salud Ocupacional ante los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.	Nombra los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.	Conocimiento	Nombra acertadamente los riesgos potenciales que presenta la corriente eléctrica.
		Reconoce las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre.	Desempeño	Reconoce con claridad las reglas de seguridad eléctrica que se deben aplicar en el hogar, la industria y al aire libre.
		Aplica las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado.	Producto	Aplica eficientemente las medidas de salud ocupacional necesarias para contrarrestar los riesgos que representa una instalación eléctrica en mal estado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Reconocer los principales derechos y obligaciones del trabajador y del patrono, de acuerdo a la legislación laboral actual.	Reconoce los principales derechos y obligaciones del trabajador y del patrono, de acuerdo a la legislación laboral actual.	Enumera los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.	Conocimiento	Enumera acertadamente los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.
		Reconoce los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.	Desempeño	Reconoce con claridad los derechos y obligaciones del trabajador y del patrono en el campo de la salud ocupacional.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Metrología Mecánica.

Propósito: Utilizar los Instrumentos relacionados con la metrología mecánica respetando los lineamientos establecidos.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Identifica con claridad los términos empleados en metrología mecánica.	Específica
Describe acertadamente los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica.	Específica
Cita claramente los diferentes instrumentos de medición mecánica.	Específica
Reconoce eficientemente las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica.	Específica
Realiza con precisión mediciones con los instrumentos de medición mecánica.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
2 - 1	Realizar mediciones con diferentes instrumentos de medición de acuerdo a las normas establecidas para tal efecto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Reconoce los términos utilizados en metrología mecánica.
 Utiliza instrumentos de medición mecánica.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría
Servicios

Clase
Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Identifica los términos empleados en metrología mecánica.
Cita los diferentes instrumentos de medición mecánica.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Describe los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica.
Reconoce las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Realiza mediciones con los instrumentos de medición mecánica.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Mecánica Básica

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Metrología Mecánica

Tiempo Estimado: 24 horas

Propósito: Utilizar los Instrumentos relacionados con la metrología mecánica respetando los lineamientos establecidos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Reconocer los términos utilizados en metrología mecánica.	- Definiciones de: - Metrología. - Medida. - Medir. - Verificación. - Sistemas de medida. - Errores en la medición.	<u>El o la docente:</u> - Define los términos empleados en metrología mecánica. - Relaciona los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica. <u>El o la estudiante:</u> - Identifica los términos empleados en metrología mecánica.	Valoración de las cualidades positivas de los compañeros.	<u>Cada estudiante:</u> Reconoce los términos utilizados en metrología mecánica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		Describe los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica.		
2. Utilizar instrumentos de medición mecánica.	- Instrumentos de medida de longitud: - Pie de rey. - Micrómetro. - Regla de mecánico. - Cinta flexible. - Instrumentos para medir magnitudes angulares. - Instrumento de verificación. - Instrumentos varios. - Uso de los diferentes instrumentos de medida.	<u>El o la docente:</u> - Enumera los diferentes instrumentos de medición mecánica. - Describe las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica. - Demuestra el uso de los instrumentos de medición mecánica. <u>El o la estudiante:</u> - Cita los diferentes instrumentos de medición mecánica.	Valoración de las cualidades positivas de los compañeros.	<u>Cada estudiante:</u> Utiliza instrumentos de medición mecánica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Reconoce las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica. • Realiza mediciones con los instrumentos de medición mecánica.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Metrología Mecánica	PRÁCTICA No. 1
--	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: taller, aula o laboratorio	DURACIÓN:
---------------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Define los términos empleados en metrología mecánica.

Relaciona los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica.

Enumera los diferentes instrumentos de medición mecánica.

Describe las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica.

Demuestra el uso de los instrumentos de medición mecánica.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo. De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Identifica con claridad los términos empleados en metrología mecánica.			
Describe acertadamente los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica.			
Cita claramente los diferentes instrumentos de medición mecánica.			
Reconoce eficientemente las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica.			
Realiza con precisión mediciones con los instrumentos de medición mecánica.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Reconocer los términos utilizados en metrología mecánica.	Reconoce los términos utilizados en metrología mecánica.	Identifica los términos empleados en metrología mecánica.	Conocimiento	Identifica con claridad los términos empleados en metrología mecánica.
		Describe los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica.	Desempeño	Describe acertadamente los sistemas de medida y los errores de medición en la construcción mecánica.
Utilizar instrumentos de medición mecánica.	Utiliza instrumentos de medición mecánica.	Cita los diferentes instrumentos de medición mecánica.	Conocimiento	Cita claramente los diferentes instrumentos de medición mecánica.
		Reconoce las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica.	Desempeño	Reconoce eficientemente las características técnicas y el uso correcto de diferentes instrumentos de medición mecánica.
		Realiza mediciones con los instrumentos de medición mecánica.	Producto	Realiza con precisión mediciones con los instrumentos de medición mecánica.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Corte de Metales y Acabados.

Propósito: Desarrollar cortes y acabados de metales cumpliendo con las normas establecidas.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título

Cita claramente las características técnicas del trazado de piezas mecánicas.

Reconoce correctamente las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.

Utiliza con precisión los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.

Nombra acertadamente las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales.

Describe con claridad las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas.

Realiza con precisión cortes de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.

Identifica correctamente las características de las herramientas para el cincelado de metales.

Describe con claridad cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales.

Realiza con precisión labores de cincelado de metales.

Identifica correctamente las características técnicas de las limas. (forma, tamaño, picado)

Selecciona acertadamente la lima adecuada al trabajo por realizar.

Realiza con precisión trabajos de limado en diferentes tipos de superficies.

Da correctamente mantenimiento preventivo y correctivo a limas.

Cita claramente los tipos de taladradoras.

Describe correctamente las características de las brocas.

Realiza con precisión elafilado de brocas según la operación a realizar.

Efectúa correctamente agujeros en piezas metálicas o de otra índole.

Cita claramente las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados.

Determina acertadamente las roscas según los sistemas ISO y Whitworth.

Clasificación
Específica

Específica
Específica
Específica
Específica
Específica

Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica
Específica

Título

Realiza con precisión roscas internas y externas

Identifica correctamente las características técnicas de las esmeriladoras.

Reconoce con claridad las partes principales de una máquina para esmerilar.

Realiza con precisión trabajos de esmerilado en piezas mecánicas.

Clasificación

Específica

Específica

Específica

Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia

3 - 1

Título del Elemento

Ejecuta operaciones de corte y acabado en metales de acuerdo a las normas establecidas en la industria.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Traza piezas mecánicas básicas en diferentes materiales.

Aplica técnicas de aserrado de metales.

Utilizar las herramientas para el cincelado de metales.

Ejecuta operaciones de limado de piezas metálicas.

Aplicar técnicas de taladrado en piezas metálicas.

Ejecuta roscas internas y externas.

Ejecuta operaciones de esmerilado en piezas mecánicas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Cita las características técnicas del trazado de piezas mecánicas.

Nombra las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales.

Identifica las características de las herramientas para el cincelado de metales.

Identifica las características técnicas de las limas. (Forma, tamaño, picado)

Cita los tipos de taladradoras.

Cita las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados.

Identifica las características técnicas de las esmeriladoras.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Reconoce las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.

Describe las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas.

Describe cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales.

Selecciona la lima adecuada al trabajo por realizar.

Describe las características de las brocas.

Determina las roscas según los sistemas ISO y Whitworth.

Reconoce las partes principales de una máquina para esmerilar.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Utiliza los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.

Realiza cortes de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.

Realiza labores de cincelado de metales.

Realiza trabajos de limado en diferentes tipos de superficies.

Da mantenimiento preventivo y correctivo a limas.

Realiza el afilado de brocas según la operación a realizar.

Efectúa agujeros en piezas metálicas o de otra índole.

Realiza roscas internas y externas.

Realiza trabajos de esmerilado en piezas mecánicas.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Mecánica Básica

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Corte de Metales y Acabados

Tiempo Estimado: 96 horas

Propósito: Desarrollar cortes y acabados de metales cumpliendo con las normas establecidas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Trazar piezas mecánicas básicas en diferentes materiales.	- Tipos de trazado: - En plano. - Al aire. - Herramientas de trazado en metal. - Procedimientos para el trazado en metal.	<u>El o la docente:</u> - Menciona las características técnicas del trazado de piezas mecánicas. - Describe las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas. - Demuestra el uso de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.	Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> Traza piezas mecánicas básicas en diferentes materiales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Cita las características técnicas del trazado de piezas mecánicas. • Reconoce las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas. • Utiliza los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.		
2. Aplicar técnicas de aserrado de metales.	• Definición de serrado. • Sierras de mano. • Manejo de la sierra. • Corte de tubos. • Corte de perfiles. • Selección de la sierra a emplear. • Sierras mecánicas.	<u>El o la docente:</u> • Define las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales. • Compara las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas.	• Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica técnicas de aserrado de metales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Demuestra el corte de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.		
	• Orden y limpieza para la prevención de accidentes. • Prevención y control de incendios. • Almacenamiento de materiales. • Resguardos en las máquinas. • Dispositivos de seguridad para los puntos de operación de máquinas.	<u>El o la estudiante:</u> • Nombra las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales. • Describe las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas. • Realiza cortes de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.		
3. Utilizar las herramientas para el cincelado de metales.	• Definición de cincelado. • Los ángulos característicos. • El buril y el cincel. • Procesos para el burilado y el cincelado. • Algunas reglas de seguridad.	<u>El o la docente:</u> • Nombra las características de las herramientas para el cincelado de metales.	• Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> • Utiliza las herramientas para el cincelado de metales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Explica cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales. • Demuestra la forma de cincelar metales.		
		<u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características de las herramientas para el cincelado de metales. • Describe cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales. • Realiza labores de cincelado de metales.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
4. Ejecutar operaciones de limado de piezas metálicas.	- Definición de limado. - Limas. - Práctica del limado. - Distintas operaciones del limado: - Plano. - Curvo. - Agujeros. - Selección de la lima según el trabajo a realizar. - Limpieza y cuidado de las limas.	<u>El o la docente:</u> - Enumera las características técnicas de las limas. (forma, tamaño, picado). - Explica cómo seleccionar la lima adecuada al trabajo por realizar. - Demuestra cómo realizar trabajos de limado en diferentes tipos de superficies. - Demuestra cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo a limas. <u>El o la estudiante:</u> - Identifica las características técnicas de las limas. (forma, tamaño, picado). - Selecciona la lima adecuada al trabajo por realizar.	Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> Ejecuta operaciones de limado de piezas metálicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		- Realiza trabajos de limado en diferentes tipos de superficies. - Da mantenimiento preventivo y correctivo a limas.		
5. Aplicar técnicas de taladrado en piezas metálicas.	- Definición de taladrado. - La broca helicoidal. - Ángulos de corte de una broca. - Velocidad de corte de una broca. - Velocidad de avance de una broca. - Fallas y defectos de las brocas. - Perforación de orificios ciegos. - Escariadores y escariado. - Afilado de las brocas. - Taladradoras a mono y de banco.	<u>El o la docente:</u> - Menciona los tipos de taladradoras. - Identifica las características de las brocas. - Demuestra el afilado de brocas según la operación a realizar. - Demuestra como se realizan agujeros en piezas metálicas o de otra índole. <u>El o la estudiante:</u> - Cita los tipos de taladradoras. - Describe las características de las brocas.	Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> Aplica técnicas de taladrado en piezas metálicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		- Realiza el afilado de brocas según la operación a realizar. - Efectúa agujeros en piezas metálicas o de otra índole.		
6. Ejecutar roscas internas y externas.	- Definición de roscado. - Tornillos y tuercas. - Diferentes filetes. - Sistema ISO y Whitworth. - Los machos de roscar. - La práctica del roscado. - Las terrajas. - Las terrajas redondas. - Las terrajas de cojinetes prismáticos. - Las terrajas de pines. - Preparación de una varilla para roscar.	<u>El o la docente:</u> - Menciona las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados. - Describe las roscas según los sistemas ISO y Whitworth. - Demuestra como realizar roscas internas y externas. <u>El o la estudiante:</u> - Cita las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados.	Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> Ejecuta roscas internas y externas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Determina las roscas según los sistemas ISO y Whitworth. • Realiza roscas internas y externas.		
7. Ejecutar operaciones de esmerilado en piezas mecánicas.	• Definición de esmerilado. • Piedras para esmerilar. • Materiales empleados para esmerilar. • Tipos de abrasivos. • Naturales. • Artificiales. • Procedimientos para el esmerilado. • Tipos de esmeriladoras. • Normas de salud ocupacional en el uso de las esmeriladoras.	<u>El o la docente:</u> • Menciona las características técnicas de las esmeriladoras. • Describe las partes principales de una máquina para esmerilar. • Demuestra la forma de esmerilar piezas mecánicas. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características técnicas de las esmeriladoras. • Reconoce las partes principales de una máquina para esmerilar.	• Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> • Ejecuta operaciones de esmerilado en piezas mecánicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		Realiza trabajos de esmerilado en piezas mecánicas.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Corte de Metales y Acabados	PRÁCTICA No. 1
--	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: taller ,aula o laboratorio	DURACIÓN:
---------------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

- Menciona las características técnicas del trazado de piezas mecánicas.
- Describe las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.
- Demuestra el uso de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.
- Define las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales.
- Compara las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas.
- Demuestra el corte de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.
- Nombra las características de las herramientas para el cincelado de metales.
- Explica cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales.
- Demuestra la forma de cincelar metales.
- Enumera las características técnicas de las limas. (forma, tamaño, picado).
- Explica cómo seleccionar la lima adecuada al trabajo por realizar.
- Demuestra cómo realizar trabajos de limado en diferentes tipos de superficies.
- Demuestra cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo a limas.
- Menciona los tipos de taladradoras.
- Identifica las características de las brocas.
- Demuestra el afilado de brocas según la operación a realizar.
- Demuestra cómo se realizan agujeros en piezas metálicas o de otra índole.
- Menciona las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados.
- Describe las roscas según los sistemas ISO y Whitworth.
- Demuestra cómo realizar roscas internas y externas.

PROCEDIMIENTOS

Menciona las características técnicas de las esmeriladoras.

Describe las partes principales de una máquina para esmerilar.

Demuestra la forma de esmerilar piezas mecánicas.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Cita claramente las características técnicas del trazado de piezas mecánicas.			
Reconoce correctamente las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.			
Utiliza con precisión los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.			
Nombra acertadamente las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales.			
Describe con claridad las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas.			
Realiza con precisión cortes de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.			
Identifica correctamente las características de las herramientas para el cincelado de metales.			
Describe con claridad cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales.			
Realiza con precisión labores de cincelado de metales.			
Identifica correctamente las características técnicas de las limas (forma, tamaño, picado).			
Selecciona acertadamente la lima adecuada al trabajo por realizar.			
Realiza con precisión trabajos de limado en diferentes tipos de superficies.			

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Da correctamente mantenimiento preventivo y correctivo a limas.			
Cita claramente los tipos de taladradoras.			
Describe correctamente las características de las brocas.			
Realiza con precisión el afilado de brocas según la operación a realizar.			
Efectúa correctamente agujeros en piezas metálicas o de otra índole.			
Cita claramente las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados.			
Determina acertadamente las roscas según los sistemas ISO y Whitworth.			
Realiza con precisión roscas internas y externas.			
Identifica correctamente las características técnicas de las esmeriladoras.			
Reconoce con claridad las partes principales de una máquina para esmerilar.			
Realiza con precisión trabajos de esmerilado en piezas mecánicas.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Trazar piezas mecánicas básicas en diferentes materiales.	Traza piezas mecánicas básicas en diferentes materiales.	Cita las características técnicas del trazado de piezas mecánicas.	Conocimiento	Cita claramente las características técnicas del trazado de piezas mecánicas.
		Reconoce las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.	Desempeño	Reconoce correctamente las características técnicas de los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.
		Utiliza los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.	Producto	Utiliza con precisión los instrumentos para el trazado en piezas metálicas.
Aplicar técnicas de aserrado de metales.	Aplica técnicas de aserrado de metales.	Nombra las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales.	Conocimiento	Nombra acertadamente las técnicas del aserrado utilizadas en el corte de metales.
		Describe las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas.	Desempeño	Describe con claridad las técnicas utilizadas para el aserrado de piezas mecánicas.
		Realiza cortes de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.	Producto	Realiza con precisión cortes de metales empleando sierras de mano y sierras mecánicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Utilizar las herramientas para el cincelado de metales.	Utiliza las herramientas para el cincelado de metales.	Identifica las características de las herramientas para el cincelado de metales.	Conocimiento	Identifica correctamente las características de las herramientas para el cincelado de metales.
		Describe cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales.	Desempeño	Describe con claridad cómo dar mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas para el cincelado de metales.
		Realiza labores de cincelado de metales.	Producto	Realiza con precisión labores de cincelado de metales.
Ejecutar operaciones de limado de piezas metálicas.	Ejecuta operaciones de limado de piezas metálicas.	Identifica las características técnicas de las limas (forma, tamaño, picado).	Conocimiento	Identifica correctamente las características técnicas de las limas (forma, tamaño, picado).
		Selecciona la lima adecuada al trabajo por realizar.	Desempeño	Selecciona acertadamente la lima adecuada al trabajo por realizar.
		Realiza trabajos de limado en diferentes tipos de superficies.	Producto	Realiza con precisión trabajos de limado en diferentes tipos de superficies.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Da mantenimiento preventivo y correctivo a limas.	Producto	Da correctamente mantenimiento preventivo y correctivo a limas.
Aplicar técnicas de taladrado en piezas metálicas.	Aplica técnicas de taladrado en piezas metálicas.	Cita los tipos de taladradoras.	Conocimiento	Cita claramente los tipos de taladradoras.
		Describe las características de las brocas.	Desempeño	Describe correctamente las características de las brocas.
		Realiza el afilado de brocas según la operación a realizar.	Producto	Realiza con precisión el afilado de brocas según la operación a realizar.
		Efectúa agujeros en piezas metálicas o de otra índole.	Producto	Efectúa correctamente agujeros en piezas metálicas o de otra índole.
Ejecutar roscas internas y externas.	Ejecuta roscas internas y externas.	Cita las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados.	Conocimiento	Cita claramente las características de las roscas, clasificación, y sistemas empleados.
		Determina las roscas según los sistemas ISO y Whitworth.	Desempeño	Determina acertadamente las roscas según los sistemas ISO y Whitworth.
		Realiza roscas internas y externas	Producto	Realiza con precisión roscas internas y externas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Ejecutar operaciones de esmerilado en piezas mecánicas.	Ejecuta operaciones de esmerilado en piezas mecánicas.	Identifica las características técnicas de las esmeriladoras.	Conocimiento	Identifica correctamente las características técnicas de las esmeriladoras.
		Reconoce las partes principales de una máquina para esmerilar.	Desempeño	Reconoce con claridad las partes principales de una máquina para esmerilar.
		Realiza trabajos de esmerilado en piezas mecánicas.	Producto	Realiza con precisión trabajos de esmerilado en piezas mecánicas.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Soldadura.

Propósito: Desarrollar soldaduras blandas, fuertes y de fusión, cumpliendo con las normas establecidas.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Identifica claramente las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte.	Específica
Reconoce acertadamente los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte.	Específica
Realiza con precisión soldaduras blandas y fuertes.	Específica
Cita con claridad los conceptos relacionados con la soldadura de fusión.	Específica
Reconoce correctamente los procedimientos para realizar soldadura por fusión.	Específica
Efectúa con precisión trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
4 - 1	Realizar soldaduras de diferentes tipos respetando las normas establecidas para tal efecto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Realiza prácticas de soldadura blanda y fuerte.
Realiza prácticas de soldadura por fusión.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Identifica las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte.
Cita los conceptos relacionados con la soldadura de fusión.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Reconoce los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte.
Reconoce los procedimientos para realizar soldadura por fusión.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Realiza soldaduras blandas y fuertes.
Efectúa trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Mecánica Básica

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Soldadura

Tiempo Estimado: 64 horas

Propósito: Desarrollar soldaduras blandas, fuertes y de fusión, cumpliendo con las normas establecida.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Realizar prácticas de soldadura blanda y fuerte.	• Soldadura blanda. • Soldadura fuerte. • Condiciones para una buena soldadura blanda y fuerte. • Fundentes. • Metales de aportación. • Procedimientos de soldadura blanda y fuerte. • Trabajos de soldadura blanda y fuerte.	<u>El o la docente:</u> • Menciona las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte. • Explica los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte. • Efectúa soldaduras blandas y fuertes.	• Urbanidad en el trato con los demás.	<u>Cada estudiante:</u> • Realiza prácticas de soldadura blanda y fuerte.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte. • Reconoce los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte. • Realiza soldaduras blandas y fuertes.		
2. Realizar prácticas de soldadura por fusión.	• Concepto de soldar por fusión. • Soldadura por fusión a gas: • Oxígeno. • Acetileno. • Funcionamiento del soplete de soldar. • Trabajos con soldadura a gas. • Regulación de la llama de soldadura.	<u>El o la docente:</u> • Define conceptos relacionados con la soldadura de fusión. • Explica los procedimientos para realizar soldadura por fusión. • Realiza trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.	• Urbanidad en el trato con los demás.	<u>Cada estudiante:</u> • Realiza prácticas de soldadura por fusión.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Soldadura al arco voltaico. • Soldadura con electrodo metálico. • Generación del arco voltaico. • Electrodo de varilla. • Proceso de soldadura. • Soldadura con C.C. • Soldadura con C.A. • Soldadura MIG y TIC.	<u>El o la estudiante:</u> • Cita los conceptos relacionados con la soldadura de fusión. • Reconoce los procedimientos para realizar soldadura por fusión. • Efectúa trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Soldadura	PRÁCTICA No. 1
------------------------------	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: taller, aula o laboratorio	DURACIÓN:
---------------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Menciona las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte.

Explica los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte.

Efectúa soldaduras blandas y fuertes.

Define conceptos relacionados con la soldadura de fusión.

Explica los procedimientos para realizar soldadura por fusión.

Realiza trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA

FECHA:

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:

A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.

De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Identifica claramente las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte.			
Reconoce acertadamente los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte.			
Realiza con precisión soldaduras blandas y fuertes.			
Cita con claridad los conceptos relacionados con la soldadura de fusión.			
Reconoce correctamente los procedimientos para realizar soldadura por fusión.			
Efectúa con precisión trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Realizar prácticas de soldadura blanda y fuerte.	Realiza prácticas de soldadura blanda y fuerte.	Identifica las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte.	Conocimiento	Identifica claramente las características técnicas de los trabajos de soldadura blanda y fuerte.
		Reconoce los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte.	Desempeño	Reconoce acertadamente los procedimientos para realizar soldadura blanda y fuerte.
		Realiza soldaduras blandas y fuertes.	Producto	Realiza con precisión soldaduras blandas y fuertes.
Realizar prácticas de soldadura por fusión.	Realiza prácticas de soldadura por fusión.	Cita los conceptos relacionados con la soldadura de fusión.	Conocimiento	Cita con claridad los conceptos relacionados con la soldadura de fusión.
		Reconoce los procedimientos para realizar soldadura por fusión.	Desempeño	Reconoce correctamente los procedimientos para realizar soldadura por fusión.
		Efectúa trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.	Producto	Efectúa con precisión trabajos de soldadura mediante el proceso por fusión.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Electromagnetismo.

Propósito: Utilizar el electromagnetismo cumpliendo con las normas establecida.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Menciona claramente las propiedades de los imanes.	Específica
Diferencia acertadamente los materiales en magnéticos y no magnéticos.	Específica
Construye con precisión imanes permanentes.	Específica
Identifica con claridad las características de los campos electromagnéticos.	Específica
Describe adecuadamente los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor.	Específica
Experimenta acertadamente con algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos.	Específica
Construye correctamente electroimanes.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
5 - 1	Elaborar electroimanes respetando las características técnicas las características de los campos magnéticos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Aplica las características físicas y técnicas del magnetismo al fabricar imanes permanentes.
 Construye electroimanes considerando las características de los campos electromagnéticos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Menciona las propiedades de los imanes.

Identifica las características de los campos electromagnéticos.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Diferencia los materiales en magnéticos y no magnéticos.

Describe los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Construye imanes permanentes.

Experimenta con algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos.

Construye electroimanes.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Mecánica Básica

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Electromagnetismo

Tiempo Estimado: 24 horas

Propósito: Utilizar el electromagnetismo cumpliendo con las normas establecida.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Aplicar las características físicas y técnicas del magnetismo al fabricar imanes permanentes.	• Imanes. Definición. • Tipos de imanes. • Espectros magnéticos. • Imanes elementales. • Inducción magnética. • Flujo magnético. • Fuerza magnetomotriz (f.m.m.). • Intensidad del campo magnético. • Construcción de imanes permanentes. • Curvas de imantación.	<u>El o la docente:</u> • Define las propiedades de los imanes. • Clasifica los materiales en magnéticos y no magnéticos. • Demuestra como construir imanes permanentes.	• Respeto por la libertad de expresión.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica las características físicas y técnicas del magnetismo al fabricar imanes permanentes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Menciona las propiedades de los imanes. • Diferencia los materiales en magnéticos y no magnéticos. • Construye imanes permanentes.		
2. Construir electroimanes considerando las características de los campos electromagnéticos.	• Conductor recorrido por una corriente y situado en un campo magnético. • Bobina recorrida por una corriente y situada en un campo magnético. • Conductores paralelos recorridos por corrientes. • Inducción por magnética. • Inducción por movimiento. • Inducción en reposo. • Autoinducción.	<u>El o la docente:</u> • Cita las características de los campos electromagnéticos. • Explica los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor. • Demuestra algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos. • Demuestra cómo elaborar electroimanes.	• Respeto por la libertad de expresión.	<u>Cada estudiante:</u> • Construye electroimanes considerando las características de los campos electromagnéticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características de los campos electromagnéticos. • Describe los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor. • Experimenta con algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos. • Construye electroimanes.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Electromagnetismo	PRÁCTICA No. 1
--------------------------------------	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: taller, aula o laboratorio	DURACIÓN:
---------------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Define las propiedades de los imanes.

Clasifica los materiales en magnéticos y no magnéticos.

Demuestra como construir imanes permanentes.

Cita las características de los campos electromagnéticos.

Explica los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor.

Demuestra algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos.

Demuestra cómo elaborar electroimanes.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
 A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
 De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Menciona claramente las propiedades de los imanes.			
Diferencia acertadamente los materiales en magnéticos y no magnéticos.			
Construye con precisión imanes permanentes.			
Identifica con claridad las características de los campos electromagnéticos.			
Describe adecuadamente los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor.			
Experimenta acertadamente con algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos.			
Construye correctamente electroimanes.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Aplicar las características físicas y técnicas del magnetismo al fabricar imanes permanentes.	Aplica las características físicas y técnicas del magnetismo al fabricar imanes permanentes.	Menciona las propiedades de los imanes.	Conocimiento	Menciona claramente las propiedades de los imanes.
		Diferencia los materiales en magnéticos y no magnéticos.	Desempeño	Diferencia acertadamente los materiales en magnéticos y no magnéticos.
		Construye imanes permanentes.	Producto	Construye con precisión imanes permanentes.
Construir electroimanes considerando las características de los campos electromagnéticos.	Construye electroimanes considerando las características de los campos electromagnéticos.	Identifica las características de los campos electromagnéticos.	Conocimiento	Identifica con claridad las características de los campos electromagnéticos.
		Describe los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor.	Desempeño	Describe adecuadamente los efectos de la corriente eléctrica a través de un conductor.
		Experimenta con algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos.	Producto	Experimenta acertadamente con algunas de las manifestaciones de los campos electromagnéticos.
		Construye electroimanes.	Producto	Construye correctamente electroimanes.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Computación.

Propósito: Utilizar sistemas operativos de ambiente gráfico, Software para: control de virus informáticos, procesador de textos, hoja electrónica, presentaciones y simulación, respetando las características particulares de los softwares.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Recuerda claramente la evolución y las generaciones de los computadores.	Específica
Describe con claridad los elementos básicos de un computador.	Específica
Identifica acertadamente las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).	Específica
Reconoce correctamente los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).	Específica
Experimenta adecuadamente con los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).	Específica
Identifica con claridad la procedencia de los virus y su clasificación.	Específica
Compara adecuadamente los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado.	Específica
Utiliza con precisión los programas para detectar y eliminar virus en el computador.	Específica
Identifica correctamente las características básicas de un procesador de texto.	Específica
Reconoce adecuadamente los comandos básicos del procesador de texto.	Específica
Efectúa con precisión ejercicios de aprestamiento mecanográfico.	Específica
Elabora adecuadamente documentos utilizando el procesador de texto.	Específica
Cita claramente las características básicas de una hoja de cálculo.	Específica
Reconoce acertadamente el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo.	Específica
Elabora eficazmente hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo.	Específica
Cita claramente las características básicas de un programa para elaborar presentaciones.	Específica
Reconoce adecuadamente el procedimiento para desarrollar presentaciones.	Específica

Título

Elabora con precisión transparencias y presentaciones.

Identifica con claridad las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos.

Reconoce adecuadamente las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora.

Simula con precisión circuitos electrónicos asistidos por computadora.

Clasificación
Específica

Específica
Específica
Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia

6 - 1

Título del Elemento

Utilizar sistemas operativos de ambiente gráfico y el control de virus informáticos respetando las características técnicas de los fabricantes.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Reconoce los elementos básicos de un computador.

Aplica los elementos de un sistema operativo de ambiente gráfico.

Emplea programas para detectar y eliminar virus informáticos.

Utiliza un procesador de textos en la elaboración de documentos.

Aplica una hoja de cálculo para procesar información.

Elabora presentaciones para exposiciones de temas de su especialidad.

Simula circuitos eléctricos y electrónicos asistidos por computadora.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Recuerda la evolución y las generaciones de los computadores.

Identifica las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).

Identifica la procedencia de los virus y su clasificación.

Identifica las características básicas de un procesador de texto.

Cita las características básicas de una hoja de cálculo.

Cita las características básicas de un programa para elaborar presentaciones.

Identifica las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Describe los elementos básicos de un computador.

Reconoce los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).

Compara los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado.

Reconoce los comandos básicos del procesador de texto.

Reconoce el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo.

Reconoce el procedimiento para desarrollar presentaciones.

Reconoce las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Experimenta con los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).

Utiliza los programas para detectar y eliminar virus en el computador.

Efectúa ejercicios de aprestamiento mecanográfico.

Elabora documentos utilizando el procesador de texto.

Elabora hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo.

Elabora transparencias y presentaciones.

Simula circuitos electrónicos asistidos por computadora.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Mecánica Básica

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Computación

Tiempo Estimado: 88 horas

Propósito: Utilizar sistemas operativos de ambiente gráfico, Software para: control de virus informáticos, procesador de textos, hoja electrónica, presentaciones y simulación, respetando las características particulares de los softwares.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Reconocer los elementos básicos de un computador.	• Evolución del computador. • Generaciones de computadores. • Unidad central de procesamiento (CPU). • Monitor. • Teclado. • Memoria RAM. • Unidad de disco. • suave y disco duro. • Impresora. • Ratón (mouse). • Frecuencia de operación de la computadora. • Software.	<u>El o la docente:</u> • Menciona la evolución y las generaciones de los computadores. • Explica los elementos básicos de un computador. <u>El o la estudiante:</u> • Recuerda la evolución y las generaciones de los computadores. • Describe los elementos básicos de un computador.	• Flexibilidad ante las opiniones diferentes.	<u>Cada estudiante:</u> • Reconoce los elementos básicos de un computador.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
2. Aplicar los elementos de un sistema operativo de ambiente gráfico.	- Definición de modo gráfico. (Windows u otros). - Elementos de una ventana. - Iconos. - Uso del ratón. - Uso de la ayuda. - Barras de desplazamiento. - Cuadros de diálogo. - Administrador de programas. - Administrador de archivos. - Configuración del escritorio. - Administrador de impresión. - Aplicaciones de modos gráficos.	<u>El o la docente:</u> - Cita las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros). - Explica los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros). - Utiliza los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros). <u>El o la estudiante:</u> - Identifica las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).	Flexibilidad ante las opiniones diferentes.	<u>Cada estudiante:</u> Aplica los elementos de un sistema operativo de ambiente gráfico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Reconoce los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros). • Experimenta con los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).		
3. Emplear programas para detectar y eliminar virus informáticos.	• Procedencia de los virus. • Clasificación de los virus. • Detección de virus. • Limpieza de virus. • Software de prevención.	<u>El o la docente:</u> • Cita la procedencia de los virus y su clasificación. • Describe los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado. • Demuestra el uso correcto de programas para detectar y eliminar virus en el computador.	• Flexibilidad ante las opiniones diferentes.	<u>Cada estudiante:</u> • Emplea programas para detectar y eliminar virus informáticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Identifica la procedencia de los virus y su clasificación. • Compara los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado. • Utiliza los programas para detectar y eliminar virus en el computador.		
4. Emplear un procesador de textos en la elaboración de documentos.	• Teclado básico en la computadora. • Conceptos básicos de un procesador de texto. • Ejercicios de aprestamiento mecanográfico. • Escribir y editar documentos. • Trabajo con tablas. • Gráficos. • Localizar e imprimir documentos.	<u>El o la docente:</u> • Cita las características básicas de un procesador de texto. • Explica los comandos básicos del procesador de texto. • Realiza ejercicios de aprestamiento mecanográfico.	• Flexibilidad ante las opiniones diferentes.	<u>Cada estudiante:</u> • Emplea un procesador de textos en la elaboración de documentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Utiliza el procesador de textos para elaborar documentos. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características básicas de un procesador de texto. • Reconoce los comandos básicos del procesador de texto. • Efectúa ejercicios de aprestamiento mecanográfico. • Elabora documentos utilizando el procesador de texto.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
5. Aplicar una hoja de cálculo para procesar información.	- Definición - Libros de trabajo. - Selección de celdas. - Introducción de datos. - Funciones aritméticas y lógicas - Mover y copiar celdas. - Botones de la barra de herramientas. - Gráficos. - Vinculación e incrustación de objetos en procesador de textos y viceversa. - Asistente de tablas dinámicas.	<u>El o la docente:</u> - Identifica las características básicas de una hoja de cálculo. - Establece el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo. - Realiza hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo. <u>El o la estudiante:</u> - Cita las características básicas de una hoja de cálculo. - Reconoce el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo. - Elabora hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo.	Flexibilidad ante las opiniones diferentes.	<u>Cada estudiante:</u> Aplica una hoja de cálculo para procesar información.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
6. Elaborar presentaciones para exposiciones y / o conferencias.	• Programas para elaborar presentaciones. • Crear transparencias. • Presentaciones electrónicas en pantalla. • Esquemas. • Gráficos, tablas, organigramas, imágenes prediseñadas. • Efectos especiales. • Diapositivas ocultas. • Hipervínculos.	<u>El o la docente:</u> • Identifica las características básicas de un programa para elaborar presentaciones. • Establece el procedimiento para desarrollar presentaciones. • Realiza transparencias y presentaciones. <u>El o la estudiante:</u> • Cita las características básicas de un programa para elaborar presentaciones. • Reconoce el procedimiento para desarrollar presentaciones. • Elabora transparencias y presentaciones.	• Flexibilidad ante las opiniones diferentes.	<u>Cada estudiante:</u> • Elabora presentaciones para exposiciones y / o conferencias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
7. Simular circuitos eléctricos y electrónicos asistidos por computadora.	• Características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos. • Ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora. • Librerías. • Órdenes y comandos.	<u>El o la docente:</u> • Cita las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos. • Explica las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora. • Demuestra el uso del software para simular circuitos electrónicos. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos. • Reconoce las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora.	• Flexibilidad ante las opiniones diferentes.	<u>Cada estudiante:</u> • Simula circuitos eléctricos y electrónicos asistidos por computadora.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Simula circuitos electrónicos asistidos por computadora.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Computación

PRÁCTICA No. 1

PROPÓSITO:

ESCENARIO: laboratorio de cómputo.

DURACIÓN:

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Menciona la evolución y las generaciones de los computadores.

Explica los elementos básicos de un computador.

Cita las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).

Explica los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).

Utiliza los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).

Cita la procedencia de los virus y su clasificación.

Describe los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado.

Demuestra el uso correcto de programas para detectar y eliminar virus en el computador.

Identifica las características básicas de un procesador de texto.

Reconoce los comandos básicos del procesador de texto.

Efectúa ejercicios de aprestamiento mecanográfico.

Elabora documentos utilizando el procesador de texto.

Identifica las características básicas de una hoja de cálculo.

Establece el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo

Realiza hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo.

Identifica las características básicas de un programa para elaborar presentaciones.

Establece el procedimiento para desarrollar presentaciones.

Realiza transparencias y presentaciones.

Cita las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos.

Explica las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora.

Demuestra el uso del software para simular circuitos electrónicos.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA

FECHA:

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:

A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.

De la siguiente lista marque con una "X" la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Recuerda claramente la evolución y las generaciones de los computadores.			
Describe con claridad los elementos básicos de un computador.			
Identifica acertadamente las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).			
Reconoce correctamente los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).			
Experimenta adecuadamente con los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).			
Identifica con claridad la procedencia de los virus y su clasificación.			
Compara adecuadamente los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado.			
Utiliza con precisión los programas para detectar y eliminar virus en el computador.			
Identifica correctamente las características básicas de un procesador de texto.			
Reconoce adecuadamente los comandos básicos del procesador de texto.			
Efectúa con precisión ejercicios de aprestamiento mecanográfico.			

Elabora adecuadamente documentos utilizando el procesador de texto.			
---	--	--	--

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Cita claramente las características básicas de una hoja de cálculo.			
Reconoce acertadamente el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo			
Elabora eficazmente hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo.			
Cita claramente las características básicas de un programa para elaborar presentaciones.			
Reconoce adecuadamente el procedimiento para desarrollar presentaciones.			
Elabora con precisión transparencias y presentaciones.			
Identifica con claridad las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos.			
Reconoce adecuadamente las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora.			
Simula con precisión circuitos electrónicos asistidos por computadora.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Reconocer los elementos básicos de un computador.	Reconoce los elementos básicos de un computador.	Recuerda la evolución y las generaciones de los computadores.	Conocimiento	Recuerda claramente la evolución y las generaciones de los computadores.
		Describe los elementos básicos de un computador.	Desempeño	Describe con claridad los elementos básicos de un computador.
Aplicar los elementos de un sistema operativo en ambiente gráfico.	Aplica los elementos de un sistema operativo en ambiente gráfico.	Identifica las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).	Conocimiento	Identifica acertadamente las características básicas de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).
		Reconoce los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).	Desempeño	Reconoce correctamente los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).
		Experimenta con los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).	Producto	Experimenta adecuadamente con los elementos básicos de un sistema operativo de ambiente gráfico (Windows u otros).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Emplear programas para detectar y eliminar virus informáticos.	Emplea programas para detectar y eliminar virus informáticos.	Identifica la procedencia de los virus y su clasificación.	Conocimiento	Identifica con claridad la procedencia de los virus y su clasificación.
		Compara los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado.	Desempeño	Compara correctamente los principales programas para detectar y eliminar virus, disponibles en el mercado.
		Utiliza los programas para detectar y eliminar virus en el computador.	Producto	Utiliza con precisión los programas para detectar y eliminar virus en el computador.
Emplear un procesador de textos en la elaboración de documentos.	Emplea un procesador de textos en la elaboración de documentos.	Identifica las características básicas de un procesador de texto.	Conocimiento	Identifica correctamente las características básicas de un procesador de texto.
		Reconoce los comandos básicos del procesador de texto.	Desempeño	Reconoce adecuadamente los comandos básicos del procesador de texto.
		Efectúa ejercicios de aprestamiento mecanográfico.	Producto	Efectúa con precisión ejercicios de aprestamiento mecanográfico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Elabora documentos utilizando el procesador de texto.	Producto	Elabora adecuadamente documentos utilizando el procesador de texto.
Aplicar una hoja de cálculo para procesar información.	Aplica una hoja de cálculo para procesar información.	Cita las características básicas de una hoja de cálculo.	Conocimiento	Cita claramente las características básicas de una hoja de cálculo.
		Reconoce el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo	Desempeño	Reconoce acertadamente el procedimiento para desarrollar una hoja de cálculo
		Elabora hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo.	Producto	Elabora eficazmente hojas de cálculo, tomando las características básicas de una hoja de cálculo.
Elaborar presentaciones para exposiciones y / o conferencias.	Elabora presentaciones para exposiciones y / o conferencias.	Cita las características básicas de un programa para elaborar presentaciones.	Conocimiento	Cita claramente las características básicas de un programa para elaborar presentaciones.
		Reconoce el procedimiento para desarrollar presentaciones.	Desempeño	Reconoce adecuadamente el procedimiento para desarrollar presentaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Elabora transparencias y presentaciones.	Producto	Elabora con precisión transparencias y presentaciones.
Simular circuitos eléctricos y electrónicos asistidos por computadora.	Simula circuitos eléctricos y electrónicos asistidos por computadora.	Identifica las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos.	Conocimiento	Identifica con claridad las características específicas de los programas para el diseño de circuitos electrónicos.
		Reconoce las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora.	Desempeño	Reconoce adecuadamente las ventajas del diseño de circuitos electrónicos asistidos por computadora.
		Simula circuitos electrónicos asistidos por computadora.	Producto	Simula con precisión circuitos electrónicos asistidos por computadora.

SUB-ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN

Esta sub-área, con 12 horas por semana, para un total de 480 horas por año, está integrada por cinco unidades de estudio:

- Análisis de Circuitos de Corriente Directa
- Corriente Alterna
- Electrónica Básica
- Construcción de Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Telefónicas.

OBJETIVOS GENERALES

Experimentar con circuitos en corriente directa, respetando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.

Experimentar con circuitos en corriente alterna, sin dejar de lado la disipación de potencia.

Realizar experimentos con circuitos electrónicos con diodos rectificadores y transistores bipolares.

Realizar instalaciones eléctricas interiores.

Construir instalaciones telefónicas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Unidades	Nombre	Tiempo estimado en horas	Tiempo estimado en semanas
I	Análisis de Circuitos de Corriente Directa	84	7
II	Corriente Alterna	84	7
III	Electrónica Básica	84	7
IV	Instalaciones Eléctricas	168	14
V	Instalaciones Telefónicas.	60	5
	TOTAL	320	40

Fórmula: horas de unidad / horas semanales = tiempo estimado en semanas

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Análisis de Circuitos en Corriente Directa.

Propósito: Desarrollar la teoría de los fenómenos eléctricos y el comportamiento de los elementos pasivos en corriente directa.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Recuerda claramente lo que significa notación científica, magnitud y unidades de medida	Específica
Identifica correctamente las diferencias entre el sistema internacional de medidas y otros sistema	Específica
Efectúa acertadamente conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas	Específica
Cita claramente las características de los diferentes elementos que componen el átomo	Específica
Explica con claridad la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos	Específica
Recuerda claramente las diferentes formas de generación de corriente eléctrica	Específica
Reconoce con precisión el método más adecuado para generar corriente eléctrica en grandes cantidades	Específica
Menciona correctamente las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas.	Específica
Distingue con claridad la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm.	Específica
Identifica con precisión los circuitos en serie, paralelo y mixto.	Específica
Reconoce acertadamente el comportamiento de la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto.	Específica
Resuelve correctamente problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.	Específica
Citar con claridad las características básicas de los resistores.	Específica
Describe eficientemente el procedimiento para la lectura de los valores característicos de los resistores.	Específica
Utiliza correctamente el código de colores en la lectura de valores de resistores y capacitores.	Específica
Identifica con claridad las partes que conforman un multímetro (analógico y digital).	Específica

Título	Clasificación
Explica con precisión el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital).	Específica
Realiza correctamente mediciones de tensión corriente y resistencia con el multímetro (analógico y digital).	Específica
Identifica eficientemente los teoremas de Superposición, Thevenin y máxima transferencia de potencia.	Específica
Soluciona adecuadamente problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.	Específica
Realiza correctamente mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin y el teorema de superposición.	Específica
Obtiene acertadamente la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia.	Específica
Identifica con precisión los principales elementos que constituyen los capacitores y los inductores.	Específica
Gráfica con precisión el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor.	Específica
Suma adecuadamente capacitancias e inductancias en serie y paralelo.	Específica
Calcula eficientemente la constante de tiempo en capacitores e inductores.	Específica
Experimenta con mediciones de la constante de tiempo en circuitos RC y RL.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
1 - 2	Desarrollar los conocimientos relacionados en lo referente a los fenómenos eléctricos y el comportamiento de los elementos pasivos en corriente directa, cumpliendo con las leyes que los rigen.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Aplica el concepto de magnitudes y unidades del Sistema Internacional en la resolución de problemas.
 Relaciona las características de la estructura de la materia con los fenómenos eléctricos.
 Identifica los métodos para la generación de electricidad a partir de la transformación de la energía.
 Relaciona las magnitudes eléctricas de un circuito.
 Resuelve problemas de cálculo en circuitos eléctricos, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt como fundamento para tal efecto.
 Aplica el código de colores usado en los dispositivos electrónicos.
 Utiliza instrumentos de medida en Electrotecnia.
 Aplica los teoremas de redes en la resolución de circuitos eléctricos.

Resuelve problemas en sistemas eléctricos y electrónicos con capacitores e inductores.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Recuerda lo que significa notación científica, magnitud y unidades de medida

Recuerda las diferentes formas de generación de corriente eléctrica

Menciona las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas.

Identifica los circuitos en serie, paralelo y mixto.

Reconoce el comportamiento de la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto.

Identifica las partes que Conforman un Multímetro (analógico y digital).

Identifica los Teoremas de Superposición, Thevenin y Máxima Transferencia de Potencia.

Identifica los principales elementos que constituyen los capacitores y los inductores.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Identifica las diferencias entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas

Cita las características de los diferentes elementos que componen el átomo

Explica la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos

Reconoce el método más adecuado para generar corriente eléctrica en grandes cantidades

Distingue la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm.

Citar las características básicas de los resistores.

Describe el procedimiento para la lectura de los valores característicos de los resistores.

Explica el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital).

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Efectúa conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas.

Resuelve problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.

Utiliza el código de colores en la lectura de valores de resistores y capacitores.

Realiza mediciones de tensión corriente y resistencia con el multímetro (analógico y digital).

Soluciona problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.
Realiza mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin y el teorema de superposición.
Obtiene la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia.
Gráfica el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor.
Suma capacitancias e inductancias en serie y paralelo.
Calcula la constante de tiempo en capacitores e inductores.
Experimenta con mediciones de la constante de tiempo en circuitos RC y RL.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Instalaciones Eléctricas

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Análisis de Circuitos en Corriente

 Directa

Tiempo Estimado: 84 horas

Propósito: Desarrollar la teoría de los fenómenos eléctricos y el comportamiento de los elementos pasivos en corriente directa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Aplicar el concepto de magnitudes y unidades del Sistema Internacional en la resolución de problemas.	• Concepto de magnitud. • Notación Científica. • Simbología. • Conversión entre unidades del mismo sistema y otros sistemas.	<u>El o la docente:</u> • Define notación científica, magnitud y unidades de medida. • Compara el sistema internacional de medidas con otros sistemas. • Realiza conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas. <u>El o la estudiante:</u> • Recuerda lo que significa notación científica, magnitud y unidades de medida.	• Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica el concepto de magnitudes y unidades del Sistema Internacional en la resolución de problemas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Identifica las diferencias entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas. • Efectúa conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas.		
2. Relacionar las características de la estructura de la materia con los fenómenos eléctricos.	• Estructura del átomo. • Moléculas e iones. • Estructura interna de los no metales. • Estructura interna de los metales.	<u>El o la docente:</u> • Enumera las características de los diferentes elementos que componen el átomo. • Describe la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos. <u>El o la estudiante:</u> • Cita las características de los diferentes elementos que componen el átomo.	• Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> • Relaciona las características de la estructura de la materia con los fenómenos eléctricos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Explica la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos.		
3. Identificar los métodos para la generación de electricidad a partir de la transformación de la energía.	• Energía mecánica. • Energía calorífica en energía eléctrica. • Energía sonora en energía eléctrica. • Energía química en energía eléctrica. • Energía magnética en energía eléctrica. • Energía geotérmica en energía eléctrica. • Energía hidráulica en energía eléctrica. • Energía atómica en energía eléctrica.	<u>El o la docente:</u> • Describe los diferentes procedimientos para la transformación de diversos tipos de energía a energía eléctrica. • Compara los diversos métodos utilizados para generar electricidad, para establecer ventajas y desventajas de cada uno de ellos. <u>El o la estudiante:</u> • Recuerda las diferentes formas de generación de corriente eléctrica.	• Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> • Identifica los métodos para la generación de electricidad a partir de la transformación de la energía.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		Reconoce el método más adecuado para generar corriente eléctrica en grandes cantidades.		
4. Relacionar las magnitudes eléctricas de un circuito.	- Corriente. - Tensión. - Resistencia. - Conductancia. - Conductividad. - Potencia. - Elementos del circuito eléctrico básico: - Fuente. - Carga. - Conductores. - Ley de Ohm. - Ley de Watt.	<u>El o la docente:</u> - Define las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas. - Describe la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm. <u>El o la estudiante:</u> - Menciona las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas. - Distingue la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm.	Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> Relaciona las magnitudes eléctricas de un circuito.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
5. Resolver problemas de cálculo en circuitos eléctricos, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.	• Circuito en serie. • Regla del divisor de tensión. • Circuito en paralelo. • Regla del divisor de corriente. • Circuito en corto. • Fuentes de tensión en serie. • Fuentes de tensión en paralelo. • Circuito mixto. • Resistencia equivalente. • Disipación de potencia en cada elemento. • Conversión de fuentes. • Ley de Ohm y Watt aplicadas a circuitos serie, paralelo y mixto. • Ley de Kirchoff aplicada a circuitos en serie, paralelo y mixto.	<u>El o la docente:</u> • Define los circuitos en serie, paralelo y mixto. • Compara el comportamiento de la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto. • Demuestra la forma de resolver problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los circuitos en serie, paralelo y mixto. • Reconoce el comportamiento de la corriente, la	• Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante</u> • Resuelve problemas de cálculo en circuitos eléctricos, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto. • Resuelve problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.		
6. Aplicar el código de colores usado en los dispositivos electrónicos.	• El Resistor. • Código de colores para resistores. • Tolerancias. • Valores normalizados de resistores. • Potencias normalizadas para resistores.	<u>El o la docente:</u> • Describe las características básicas de los resistores. • Explica el procedimiento para la lectura de los valores característicos de los resistores. • Demuestra la utilización del código de colores en la lectura de valores de resistores y capacitores.	• Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica el código de colores usado en los dispositivos electrónicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Citar las características básicas de los resistores. • Describe el procedimiento para la lectura de los valores característicos de los resistores. • Utiliza el código de colores en la lectura de valores de resistores y capacitores.		
7. Utilizar instrumentos de medida en Electrotecnia.	• Multímetro analógico. • Condiciones de trabajo. • Escalas de medición. • Posición de trabajo. • Tipo de corriente con que puede operar. • Paralaje. • Sensibilidad del instrumento.	<u>El o la docente:</u> • Describe las partes que conforman un multímetro (analógico y digital). • Describe el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital). • Demuestra el uso del Multímetro (analógico y digital).	• Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> • Utiliza instrumentos de medida en Electrotecnia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Rango de medición. • Aplicación de escalas. • Medición de corriente, tensión y resistencia. • Multímetro digital. • Condiciones de trabajo. • Uso de escalas. • Calibración. • Ampliación de escalas. • Medición de corriente, tensión y resistencia.	• <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las partes que conforman un multímetro (analógico y digital). • Explica el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital). • Realiza mediciones de tensión corriente y resistencia con el multímetro (analógico y digital).		
8. Aplicar los teoremas de redes en la resolución de circuitos eléctricos.	• Teorema de la superposición. • Teorema de Thevenin. • Teorema de la máxima transferencia de potencia.	<u>El o la docente:</u> • Describe los teoremas de superposición, Thevenin y máxima transferencia de potencia. • Resuelve problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.	• Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica los teoremas de redes en la resolución de circuitos eléctricos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Demuestra cómo realizar mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin el teorema de superposición. • Demuestra cómo obtener la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los teoremas de superposición, Thevenin y máxima transferencia de potencia. • Soluciona problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		- Realiza mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin y el teorema de superposición. - Obtiene la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia.		
9. Resolver problemas en sistemas eléctricos y electrónicos con capacitores e inductores.	- Capacitancia. - Constitución interna de un capacitor. - Factores que afectan la capacidad de un capacitor. - Capacitores en Serie y en Paralelo. - Carga y descarga del capacitor. - Constante de tiempo. - Inductancia. - Constitución del inductor.	<u>El o la docente:</u> - Describe la constitución del capacitor y el inductor. - Representa en forma gráfica el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor. - Demuestra el procedimiento para sumar capacitancias e inductancias en serie y paralelo.	Capacidad de dialogar en situaciones conflictivas.	<u>Cada estudiante:</u> Resuelve problemas en sistemas eléctricos y electrónicos con capacitores e inductores.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Inductores en Serie y en Paralelo. • Carga y descarga del inductor. • Constante de tiempo.	• Demuestra el procedimiento para calcular la constante de tiempo en capacitores e inductores. • Demuestra el proceso de medición de la constante de tiempo en circuitos RC y RL. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los principales elementos que constituyen los capacitores y los inductores. • Grafica el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor. • Suma capacitancias e inductancias en serie y paralelo. • Calcula la constante de tiempo en capacitores e inductores.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Experimenta con mediciones de la constante de tiempo en circuitos RC y RL.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Análisis de Circuitos en Corriente Directa

PRÁCTICA No. 1

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula, laboratorio o taller

DURACIÓN:

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Define notación científica, magnitud y unidades de medida.

Compara el sistema internacional de medidas con otros sistemas.

Realiza conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas.

Enumera las características de los diferentes elementos que componen el átomo.

Describe la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos.

Describe los diferentes procedimientos para la transformación de diversos tipos de energía a energía eléctrica.

Compara los diversos métodos utilizados para generar electricidad, para establecer ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Define las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas.

Describe la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm.

Define los circuitos en serie, paralelo y mixto.

Compara el comportamiento de la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto.

Demuestra la forma de resolver problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.

Describe las características básicas de los resistores.

Explica el procedimiento para la lectura de los valores característicos de los resistores.

Demuestra la utilización del código de colores en la lectura de valores de resistores y capacitores.

Describe las partes que conforman un multímetro (analógico y digital).

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Describe el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital).

Demuestra el uso del multímetro (analógico y digital).

Describe los teoremas de superposición, Thevenin y máxima transferencia de potencia.

Resuelve problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.

Demuestra como realizar mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin el teorema de superposición.

Demuestra como obtener la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia.

Describe la constitución del capacitor y el inductor.

Representa en forma gráfica el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor.

Demuestra el procedimiento para sumar capacitancias e inductancias en serie y paralelo.

Demuestra el procedimiento para calcular la constante de tiempo en capacitores e inductores.

Demuestra el proceso de medición de la constante de tiempo en circuitos RC y RL.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una "X" la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Recuerda claramente lo que significa notación científica, magnitud y unidades de medida			
Identifica correctamente las diferencias entre el sistema internacional de medidas y otros sistema			
Efectúa acertadamente conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas			
Cita claramente las características de los diferentes elementos que componen el átomo			
Explica con claridad la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos			
Recuerda claramente las diferentes formas de generación de corriente eléctrica			
Reconoce con precisión el método más adecuado para generar corriente eléctrica en grandes cantidades			
Menciona correctamente las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas.			
Distingue con claridad la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm.			
Identifica con precisión los circuitos en serie, paralelo y mixto.			
Reconoce acertadamente el comportamiento de la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto.			

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Resuelve correctamente problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.			
Citar con claridad las características básicas de los resistores.			
Describe eficientemente el procedimiento para la lectura de los datos característicos de los resistores.			
Utiliza correctamente el código de colores en la lectura de valores de resistores y capacitores del código de colores.			
Identifica con claridad las partes que conforman un multímetro (analógico y digital).			
Explica con precisión el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital).			
Realiza correctamente mediciones de tensión corriente y resistencia con el multímetro (analógico y digital).			
Identifica eficientemente los teoremas de superposición, Thevenin y máxima transferencia de potencia.			
Soluciona adecuadamente problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.			
Realiza correctamente mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin y el teorema de superposición.			
Obtiene acertadamente la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia.			
Identifica con precisión los principales elementos que constituyen los capacitores y los inductores.			
Gráfica con precisión el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor.			
Suma adecuadamente capacitancias e inductancias en serie y paralelo.			
Calcula eficientemente la constante de tiempo en capacitores e inductores.			
Experimenta con mediciones de la constante de tiempo en circuitos RC y RL.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Aplicar el concepto de magnitudes y unidades del Sistema Internacional en la resolución de problemas.	Aplica el concepto de magnitudes y unidades del Sistema Internacional en la resolución de problemas.	Recuerda lo que significa notación científica, magnitud y unidades de medida	Conocimiento	Recuerda claramente lo que significa notación científica, magnitud y unidades de medida
		Identifica las diferencias entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas	Desempeño	Identifica correctamente las diferencias entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas
		Efectúa conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas	Producto	Efectúa acertadamente conversiones entre el sistema internacional de medidas y otros sistemas
Relacionar las características de la estructura de la materia con los fenómenos eléctricos.	Relaciona las características de la estructura de la materia con los fenómenos eléctricos.	Cita las características de los diferentes elementos que componen el átomo	Desempeño	Cita claramente las características de los diferentes elementos que componen el átomo
		Explica la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos	Desempeño	Explica con claridad la teoría atómica y su relación con los fenómenos eléctricos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Identificar los métodos para la generación de Electricidad a partir de la transformación de la energía.	Identifica los métodos para la generación de Electricidad a partir de la transformación de la energía.	Recuerda las diferentes formas de generación de corriente eléctrica	Conocimiento	Recuerda claramente las diferentes formas de generación de corriente eléctrica
		Reconoce el método más adecuado para generar corriente eléctrica en grandes cantidades	Desempeño	Reconoce con precisión el método más adecuado para generar corriente eléctrica en grandes cantidades
Relacionar las magnitudes eléctricas de un circuito.	Relaciona las magnitudes eléctricas de un circuito.	Menciona las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas.	Conocimiento	Menciona correctamente las principales magnitudes eléctricas y de los fenómenos que dan origen a éstas.
		Distingue la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm.	Desempeño	Distingue con claridad la relación que existe entre las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Resolver problemas de cálculo en circuitos eléctricos, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.	Resuelve problemas de cálculo en circuitos eléctricos, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.	Identifica los circuitos en serie, paralelo y mixto.	Desempeño	Identifica con precisión los circuitos en serie, paralelo y mixto.
		Reconoce el comportamiento de la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto.	Conocimiento	Reconoce acertadamente el comportamiento de la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia en los circuitos serie, paralelo y mixto.
		Resuelve problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.	Producto	Resuelve correctamente problemas en circuitos serie, paralelo y mixto, utilizando las leyes de Ohm, Kirchoff y Watt.
Aplicar el código de colores usado en los dispositivos electrónicos.	Aplica el código de colores usado en los dispositivos electrónicos.	Citar las características básicas de los resistores.	Desempeño	Citar con claridad las características básicas de los resistores.
		Describe el procedimiento para la lectura de los valores característicos de los resistores.	Desempeño	Describe eficientemente el procedimiento para la lectura de los valores característicos de los resistores.
		Utiliza el código de colores en la lectura de valores de	Producto	Utiliza correctamente el código de colores en la lectura de

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		resistores y capacitores del código de colores.		valores de resistores y capacitores del código de colores.
Utilizar instrumentos de medida en Electrotecnia	Utiliza instrumentos de medida de mayor uso en Electrotecnia.	Identifica las partes que conforman un multímetro (analógico y digital).	Conocimiento	Identifica con claridad las partes que conforman un multímetro (analógico y digital).
		Explica el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital).	Desempeño	Explica con precisión el proceso de calibrado y utilización de las escalas de los multímetros (analógico y digital).
		Realiza mediciones de tensión corriente y resistencia con el multímetro (analógico y digital).	Producto	Realiza correctamente mediciones de tensión corriente y resistencia con el multímetro (analógico y digital).
Aplicar los teoremas de redes en la resolución de circuitos eléctricos.	Aplica los teoremas de redes en la resolución de circuitos eléctricos.	Identifica los teoremas de superposición, Thevenin y máxima transferencia de potencia.	Conocimiento	Identifica eficientemente los teoremas de superposición, Thevenin y máxima transferencia de potencia.
		Soluciona problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.	Producto	Soluciona adecuadamente problemas en circuitos electrónicos utilizando los diferentes teoremas de redes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Realiza mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin y el teorema de superposición.	Producto	Realiza correctamente mediciones de corriente y tensión en el circuito equivalente de Thevenin y el teorema de superposición.
		Obtiene la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia.	Producto	Obtiene acertadamente la curva de potencia utilizando el teorema de la máxima transferencia de potencia.
Resolver problemas en sistemas eléctricos y electrónicos con capacitores e inductores.	Resuelve problemas en sistemas eléctricos y electrónicos con capacitores e inductores.	Identifica los principales elementos que constituyen los capacitores y los inductores.	Conocimiento	Identifica con precisión los principales elementos que constituyen los capacitores y los inductores.
		Gráfica el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor.	Producto	Gráfica con precisión el proceso de carga y descarga del capacitor y el inductor.
		Suma capacitancias e inductancias en serie y paralelo.	Producto	Suma adecuadamente capacitancias e inductancias en serie y paralelo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Calcula la constante de tiempo en capacitores e inductores.	Producto	Calcula eficientemente la constante de tiempo en capacitores e inductores.
		Experimenta con mediciones de la constante de tiempo en circuitos RC y RL.	Producto	Experimenta con mediciones de la constante de tiempo en circuitos RC y RL.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Corriente Alterna.

Propósito: Desarrollar la teoría comportamiento de la corriente alterna de acuerdo a los parámetros establecidos por la industria nacional.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Identifica correctamente el proceso de generación de la corriente alterna.	Específica
Reconoce acertadamente las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal.	Específica
Realiza con precisión el cálculo de las diferentes magnitudes de una onda senoidal.	Específica
Recuerda eficientemente las principales partes de un osciloscopio.	Específica
Reconoce acertadamente el uso de las escalas del osciloscopio como parte de los ajustes iniciales.	Específica
Utiliza el osciloscopio en forma adecuado.	Específica
Identifica claramente en forma gráfica números complejos.	Específica
Compara con eficacia la presentación polar con la presentación rectangular de los números complejos.	Específica
Realiza con precisión el proceso para pasar de la forma rectangular a forma polar y viceversa.	Específica
Realiza con eficacia las operaciones básicas utilizando números complejos.	Específica
Identifica con claridad el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna.	Específica
Describe correctamente la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva.	Específica
Calcula elementos fasoriales.	Específica
Resuelve acertadamente problemas de reactancias en serie y paralelo.	Específica
Identifica con claridad la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo.	Específica
Realiza eficientemente mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.	Específica
Identifica claramente las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna.	Específica
Describe correctamente sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna.	Específica
Reconoce con precisión los sistemas monofásicos y trifásicos.	Específica

Título

Cita con claridad la definición de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva.
Reconoce acertadamente la importancia del factor de potencia en la industria.
Resuelve eficientemente problemas sobre la disipación de Potencia Real, Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC.

Clasificación

Específica
Específica

Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
2 - 2	Experimentar con corriente alterna cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos para tal efecto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Efectúa el cálculo de las diferentes magnitudes que caracterizan la corriente alterna.
Utiliza el osciloscopio para medir tensión, corriente, frecuencia y periodo en circuitos de corriente alterna.
Efectúa operaciones básicas utilizando números complejos, así como la conversión de la forma polar a la forma rectangular y viceversa.
Resuelve problemas de cálculo en circuitos con reactancias en serie y paralelo en corriente alterna.
Realiza mediciones en circuitos RLC en corriente alterna.
Reconoce los sistemas de transmisión de energía eléctrica monofásica y trifásica.
Resuelve problemas sobre la disipación de potencia aparente, potencia real, potencia reactiva y factor de potencia en circuitos de corriente alterna.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría	Clase
Servicios	Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Identifica el proceso de generación de la corriente alterna.
Recuerda las principales partes de un osciloscopio.
Identifica gráficamente números complejos.
Identifica el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna.

Identifica la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo.

Cita la definición de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva.

Identifica las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Reconoce las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal.

Compara la presentación polar con la presentación rectangular de los números complejos.

Reconoce el uso de las escalas del osciloscopio como parte de los ajustes iniciales

Describe sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna.

Reconoce los sistemas monofásicos y trifásicos

Describe la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva.

Reconoce la importancia del factor de potencia en la industria.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Resuelve problemas de reactancias en serie y paralelo.

Realiza el cálculo de las diferentes magnitudes de una onda senoidal.

Utiliza el osciloscopio en forma adecuada.

Realiza el proceso para pasar de la forma rectangular a forma polar y viceversa.

Realiza las operaciones básicas utilizando números complejos

Calcula elementos fasoriales.

Resuelve problemas sobre la disipación de Potencia Real, Potencia Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC.

Realiza mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Instalaciones Eléctricas

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Corriente Alterna

Tiempo Estimado: 84 horas

Propósito: Desarrollar la teoría comportamiento de la corriente alterna de acuerdo a los parámetros establecidos por la industria nacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Efectuar el cálculo de las diferentes magnitudes que caracterizan la corriente alterna.	- Definición de señal alterna. - Periodo, frecuencia fase y amplitud. - Generación de tensión alterna. - Definición de polaridades. - La onda senoidal. - Concepto de vector. - Velocidad angular. - Formato general para la onda de tensión y corriente alterna. - Relaciones de fase. - Valor promedio. - Valor eficaz. - Valor pico-pico.	<u>El o la docente:</u> - Describe el proceso de generación de la corriente alterna. - Explica las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal. - Demuestra la forma de calcular las diferentes magnitudes de una onda senoidal. <u>El o la estudiante:</u> - Identifica el proceso de generación de la corriente alterna.	Capacidad para aprovechar racionalmente los recursos.	<u>Cada estudiante:</u> Efectúa el cálculo de las diferentes magnitudes que caracterizan la corriente alterna.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Valor máximo. • Valor instantáneo.	• Reconoce las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal. • Realiza el cálculo de las diferentes magnitudes de una onda senoidal.		
2. Utilizar en forma adecuada el osciloscopio.	• El osciloscopio. • Tipos de osciloscopios. • Escalas de medición. • Sensibilidad del osciloscopio. • Ajustes iniciales. • Medición de Corriente y Tensión. • Medición de Fase, Frecuencia y Período.	<u>El o la docente:</u> • Describe las principales partes de un osciloscopio. • Explica el uso de las escalas como parte de los ajustes iniciales. • Demuestra el uso adecuado del osciloscopio. <u>El o la estudiante:</u> • Recuerda las principales partes de un osciloscopio. • Reconoce el uso de las escalas como parte de los ajustes iniciales.	• Capacidad para aprovechar racionalmente los recursos.	<u>Cada estudiante:</u> • Utiliza en forma adecuada el osciloscopio.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		Utiliza el osciloscopio en forma adecuado.		
3. Efectuar operaciones básicas utilizando números complejos.	- Números complejos. - Concepto. - Representación polar. - Representación angular. - Operaciones: - Suma. - Resta. - Multiplicación. - División.	<u>El o la docente:</u> - Define gráficamente lo que se entiende por número complejo. - Describe la presentación polar y rectangular de los números complejos. - Demuestra la forma de pasar de rectangular a polar y viceversa. - Demuestra el procedimiento para realizar las operaciones básicas utilizando números complejos. <u>El o la estudiante:</u> - Identifica en forma gráfica números complejos.	Capacidad para aprovechar racionalmente los recursos.	<u>Cada estudiante</u> Efectúa operaciones básicas utilizando números complejos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Compara la presentación polar con la presentación rectangular de los números complejos. • Realiza el proceso para pasar de la forma rectangular a forma polar y viceversa. • Realiza las operaciones básicas utilizando números complejos.		
4. Resolver problemas de cálculo en circuitos con capacitores e inductores en corriente alterna.	• Fasores. • Comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna. • Reactancia capacitiva (XC). • Reactancia inductiva (XL). • Reactancia en serie y paralelo.	<u>El o la docente:</u> • Describe el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna. • Explica la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. • Demuestra el cálculo de elementos fasoriales. • Demuestra cómo se resuelven problemas de reactancias en serie y paralelo.	• Capacidad para aprovechar racionalmente los recursos.	<u>Cada estudiante:</u> • Resuelve problemas de cálculo en circuitos con reactancias en serie y paralelo en corriente alterna.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Identifica el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna. • Describe la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. • Calcula elementos fasoriales. • Resuelve problemas de reactancias en serie y paralelo.		
5. Experimentar con circuitos en corriente alterna.	• Circuito Resistivo. • Circuito RC. • Circuito RL. • Circuito RLC. • Impedancia.	<u>El o la docente:</u> • Describe la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo. • Mide magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.	• Capacidad para aprovechar racionalmente los recursos.	<u>Cada estudiante:</u> • Experimenta con circuitos en corriente alterna.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Identifica la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo. • Realiza mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.		
6. Reconocer los sistemas de transmisión de energía eléctrica monofásica y trifásica.	• Corriente alterna monofásica • Corriente alterna bifásica • Corriente alterna trifásica • Conexiones trifásicas en estrella y en triángulo • Sistema de distribución monofásico normalizado en el país.	<u>El o la docente:</u> • Describe las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna. • Identifica sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna.	• Capacidad para aprovechar racionalmente los recursos.	<u>Cada estudiante:</u> • Reconoce los sistemas de transmisión de energía eléctrica monofásica y trifásica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	Sistemas de distribución trifásicas a cuatro hilos normalizados en Costa Rica.	- Compara los sistemas monofásicos y trifásicos. <u>El o la estudiante:</u> - Identifica las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna. - Describe sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna. - Reconoce los sistemas monofásicos y trifásicos.		
7. Resolver problemas sobre la disipación de potencia en circuitos de corriente alterna.	- Potencia real. - Potencia aparente. - Potencia reactiva. - Factor de potencia. - Triángulo de potencia. - Vatímetro	<u>El o la docente:</u> - Define potencia real, potencia aparente y potencia reactiva. - Explica la importancia del factor de potencia en la industria.	Capacidad para aprovechar racionalmente los recursos.	<u>Cada estudiante:</u> Resuelve problemas sobre la disipación de potencia en circuitos de corriente alterna.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Demuestra la forma de resolver problemas de disipación de Potencia Real, Potencia Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC. <u>El o la estudiante:</u> • Cita la definición de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva. • Reconoce la importancia del factor de potencia en la industria. • Resuelve problemas sobre la disipación de Potencia Real, Potencia Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Corriente Alterna

PRÁCTICA No. 1

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula, taller o laboratorio

DURACIÓN:

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Describe el proceso de generación de la corriente alterna.

Explica las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal.

Demuestra la forma de calcular las diferentes magnitudes de una onda senoidal.

Describe las principales partes de un osciloscopio.

Explica el uso de las escalas como parte de los ajustes iniciales.

Demuestra el uso adecuado del osciloscopio.

Define gráficamente lo que se entiende por número complejo.

Describe la presentación polar y rectangular de los números complejos.

Demuestra la forma de pasar de rectangular a polar y viceversa.

Demuestra el procedimiento para realizar las operaciones básicas utilizando números complejos.

Describe el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna.

Explica la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva.

Demuestra el cálculo de elementos fasoriales.

Demuestra cómo se resuelven problemas de reactancias en serie y paralelo.

Describe la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo.

Mide magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.

Describe las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna.

Identifica sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna.

PROCEDIMIENTOS

Compara los sistemas monofásicos y trifásicos.

Define potencia real, potencia aparente y potencia reactiva.

Explica la importancia del factor de potencia en la industria.

Demuestra la forma de resolver problemas de disipación de Potencia Real, Potencia Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Identifica correctamente el proceso de generación de la corriente alterna.			
Reconoce acertadamente las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal.			
Realiza con precisión el cálculo de las diferentes magnitudes de una onda senoidal.			
Recuerda eficientemente las principales partes de un osciloscopio.			
Reconoce acertadamente el uso de las escalas del osciloscopio como parte de los ajustes iniciales.			
Utiliza el osciloscopio en forma adecuado.			
Identifica claramente en forma gráfica números complejos.			
Compara con eficacia la presentación polar con la presentación rectangular de los números complejos.			
Realiza con precisión el proceso para pasar de la forma rectangular a forma polar y viceversa.			
Realiza con eficacia las operaciones básicas utilizando números complejos			
Identifica con claridad el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna.			

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Describe correctamente la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva.			
Calcula elementos fasoriales.			
Resuelve acertadamente problemas de reactancias en serie y paralelo.			
Identifica con claridad la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo.			
Realiza eficientemente mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.			
Identifica claramente las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna.			
Describe correctamente sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna.			
Reconoce con precisión los sistemas monofásicos y trifásicos.			
Cita con claridad la definición de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva.			
Reconoce acertadamente la importancia del factor de potencia en la industria.			
Resuelve eficientemente problemas sobre la disipación de Potencia Real, Potencia Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Efectuar el cálculo de las diferentes magnitudes que caracterizan la corriente alterna.	Efectúa el cálculo de las diferentes magnitudes que caracterizan la corriente alterna.	Identifica el proceso de generación de la corriente alterna.	Conocimiento	Identifica correctamente el proceso de generación de la corriente alterna.
		Reconoce las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal.	Desempeño	Reconoce acertadamente las diferentes magnitudes que intervienen en una onda senoidal.
		Realiza el cálculo de las diferentes magnitudes de una onda senoidal.	Producto	Realiza con precisión el cálculo de las diferentes magnitudes de una onda senoidal.
Utilizar en forma adecuada el osciloscopio.	Utiliza el osciloscopio para medir tensión, corriente, frecuencia y periodo en circuitos de corriente alterna.	Recuerda las principales partes de un osciloscopio.	Conocimiento	Recuerda eficientemente las principales partes de un osciloscopio.
		Reconoce el uso de las escalas como parte de los ajustes iniciales.	Desempeño	Reconoce acertadamente el uso de las escalas como parte de los ajustes iniciales.
		Utiliza el osciloscopio en forma adecuado.	Producto	Utiliza el osciloscopio en forma adecuado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Efectuar operaciones básicas utilizando números complejos.	Efectúa operaciones básicas utilizando números complejos.	Identifica en forma gráfica números complejos.	Conocimiento	Identifica claramente en forma gráfica números complejos.
		Compara la presentación polar con la presentación rectangular de los números complejos.	Desempeño	Compara con eficacia la presentación polar con la presentación rectangular de los números complejos.
		Realiza el proceso para pasar de la forma rectangular a forma polar y viceversa.	Producto	Realiza con precisión el proceso para pasar de la forma rectangular a forma polar y viceversa.
		Realiza las operaciones básicas utilizando números complejos.	Producto	Realiza con eficacia las operaciones básicas utilizando números complejos..
Resolver problemas de cálculo en circuitos con capacitores e inductores en corriente alterna.	Resuelve problemas de cálculo en circuitos con reactancias en serie y paralelo en corriente alterna.	Identifica el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna.	Conocimiento	Identifica con claridad el comportamiento de los capacitores e inductores en corriente alterna.
		Describe la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva.	Desempeño	Describe correctamente la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva.
		Calcula elementos fasoriales.	Producto	Calcula eficientemente elementos fasoriales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Resuelve problemas de reactancias en serie y paralelo.	Producto	Resuelve acertadamente problemas de reactancias en serie y paralelo.
Experimentar con circuitos en corriente alterna.	Experimenta con circuitos en corriente alterna.	Identifica la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo.	Conocimiento	Identifica con claridad la forma de correcta de montar circuitos RL, RC y RLC en serie y paralelo.
		Realiza mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.	Producto	Realiza eficientemente mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos RLC de corriente alterna utilizando el multímetro y el osciloscopio.
Reconocer los sistemas de transmisión de energía eléctrica monofásica y trifásica.	Reconoce los sistemas de transmisión de energía eléctrica monofásica y trifásica.	Identifica las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna.	Conocimiento	Identifica claramente las características técnicas de los sistemas monofásicos y trifásicos normalizados en el país para transmitir y distribuir la corriente alterna.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Describe sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna.	Desempeño	Describe correctamente sistemas monofásicos y trifásicos de corriente alterna.
		Reconoce los sistemas monofásicos y trifásicos.	Desempeño	Reconoce con precisión los sistemas monofásicos y trifásicos.
Resolver problemas sobre la disipación de potencia en circuitos de corriente alterna.	Resuelve problemas sobre la disipación de potencia aparente, potencia real, potencia reactiva y factor de potencia en circuitos de corriente alterna.	Cita la definición de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva.	Conocimiento	Cita con claridad la definición de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva.
		Reconoce la importancia del factor de potencia en la industria.	Desempeño	Reconoce acertadamente la importancia del factor de potencia en la industria.
		Resuelve problemas sobre la disipación de Potencia Real, Potencia Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC.	Producto	Resuelve eficientemente problemas sobre la disipación de Potencia Real, Potencia Aparente y Potencia Reactiva, además del Factor de potencia en circuitos RC, RL y RLC.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Electrónica Básica.

Propósito: Utilizar diodos semiconductores y el transistor bipolar como interruptor respetando las características de los fabricantes.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Cita claramente las características físicas y eléctricas de los semiconductores.	Específica
Describe eficientemente las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P.	Específica
Recuerda con precisión la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN.	Específica
Compara acertadamente el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz	Específica
Localiza acertadamente fallas de funcionamiento en los diodos.	Específica
Identifica con claridad los rectificadores de uso general.	Específica
Relaciona adecuadamente el funcionamiento de los rectificadores de media onda con el de onda completa.	Específica
Experimenta adecuadamente con circuitos rectificadores de media onda y onda completa	Específica
Realiza eficazmente el montaje de una fuente con diodo Zener.	Específica
Experimenta adecuadamente con diodos emisores de luz.	Específica
Identifica claramente las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares.	Específica
Cita con precisión los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar.	Específica
Interpreta adecuadamente la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar.	Específica
Realiza con precisión el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar.	Específica
Experimenta eficientemente con el transistor como interruptor.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
3 - 2	Conectar diodos rectificadores y transistores bipolares respetando los datos técnicos indicados por los fabricantes.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Compara las características físicas y eléctricas de los semiconductores de mayor utilización en la electrónica moderna.
Comprende el funcionamiento básico de la unión PN y algunos diodos especiales.
Construye circuitos con diodos rectificadores de media onda y onda completa y diodos especiales.
Realiza cálculos matemáticos de diferentes configuraciones del transistor bipolar así como el montaje del mismo como interruptor y multivibrador.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría	Clase
Servicios	Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Cita las características físicas y eléctricas de los semiconductores.
Recuerda la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN.
Identifica los rectificadores de uso general.
Identifica las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares.
Cita los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Describe las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P.
Compara el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz.
Relaciona el funcionamiento de los rectificadores de media onda con el de onda completa.

Interpreta la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Localiza fallas de funcionamiento en los diodos.

Experimenta con circuitos rectificadores de media onda y onda completa.

Realiza el montaje de una fuente con diodo Zener.

Experimenta con diodos emisores de luz.

Realiza el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar.

Experimenta con el transistor como interruptor.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Instalaciones Eléctricas

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Electrónica Básica

Tiempo Estimado: 84 horas

Propósito: Utilizar diodos semiconductores y el transistor bipolar como interruptor respetando las características de los fabricantes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Comparar las características físicas y eléctricas de los semiconductores.	• Semiconductores. • Cristales de Germanio y Silicio. • Teoría de las bandas de conducción, valencia y prohibida. • Semiconductores intrínsecos. • Semiconductores extrínsecos. • Germanio y Silicio tipo N. • Germanio y Silicio tipo P. • Corrientes de huecos. • Corriente de electrones. • Portadores minoritarios.	<u>El o la docente:</u> • Menciona las características físicas y eléctricas de los semiconductores. • Compara las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P. <u>El o la estudiante:</u> • Cita las características físicas y eléctricas de los semiconductores.	• Solidaridad con el prójimo.	<u>Cada estudiante:</u> • Compara las características físicas y eléctricas de los semiconductores.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Portadores mayoritarios.	• Describe las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P.		
2. Demostrar el funcionamiento de la unión PN y algunos diodos especiales.	• La unión PN. • Corriente de difusión. • Potencial de barrera. • Polarización inversa. • Polarización directa. • Curva característica del diodo rectificador. • Símbolo esquemático del diodo rectificador. • El diodo Zener. • Tensión Zener. • Curva característica. • Símbolo esquemático. • Diodo emisor de luz. • Detección de fallas en diodos.	<u>El o la docente:</u> • Identifica la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN. • Explica el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz. • Demuestra cómo se detectan fallas de funcionamiento en los diodos.	• Solidaridad con el prójimo.	<u>Cada estudiante:</u> • Demuestra el funcionamiento de la unión PN y algunos diodos especiales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Recuerda la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN. • Compara el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz. • Localiza fallas de funcionamiento en los diodos.		
3. Construir circuitos con diodos rectificadores y diodos especiales.	• Rectificador de media onda. • Rectificador de onda completa. • Detección de fallas en Rectificadores. • Aplicaciones con diodo Zener • Montaje básico del diodo emisor de luz.	<u>El o la docente:</u> • Cita los rectificadores de uso general. • Explica el funcionamiento de los rectificadores de media onda y onda completa.	• Solidaridad con el prójimo.	<u>Cada estudiante:</u> • Construye circuitos con diodos rectificadores y diodos especiales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Construye circuitos rectificadores de media onda y onda completa. • Efectúa el montaje de una fuente con diodo Zener. • Realiza la conexión de diodos emisores de luz. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los rectificadores de uso general. • Relaciona el funcionamiento de los rectificadores de media onda con el de onda completa. • Experimenta con circuitos rectificadores de media onda y onda completa. • Realiza el montaje de una fuente con diodo Zener. • Experimenta con diodos emisores de luz.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
4. Realizar circuitos con el transistor bipolar.	• Constitución del transistor, tipos, electrodos y símbolos. • Corrientes en un transistor. • Ganancia estática de corriente en emisor común.(beta) • Zonas de funcionamiento del transistor. • Configuraciones del transistor. • Curvas características del transistor. • Concepto de polarización y punto de trabajo. • Circuito de polarización fija con resistencia de emisor. • Circuito de polarización por divisor de tensión o auto polarizado. • Recta de carga.	<u>El o la docente:</u> • Cita las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares. • Define los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar. • Explica la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar. • Efectúa el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar. • Utiliza el transistor como interruptor.	• Solidaridad con el prójimo.	<u>Cada estudiante:</u> • Realiza circuitos con el transistor bipolar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Temperatura y factores de estabilidad. • Datos técnicos del transistor.(uso de manuales, ECG) • Transistor bipolar como interruptor:	<u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares. • Cita los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar interpreta la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar. • Realiza el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar. • Experimenta con el transistor como interruptor.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Electrónica Básica	PRÁCTICA No. 1
---------------------------------------	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula, taller o laboratorio	DURACIÓN:
---------------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Menciona las características físicas y eléctricas de los semiconductores.

Compara las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P.

Identifica la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN.

Explica el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz.

Demuestra cómo se detectan fallas de funcionamiento en los diodos.

Cita los rectificadores de uso general.

Explica el funcionamiento de los rectificadores de media onda y onda completa.

Construye circuitos rectificadores de media onda y onda completa.

Efectúa el montaje de una fuente con diodo Zener.

Realiza la conexión de diodos emisores de luz.

Cita las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares.

Define los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar.

Explica la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar.

Efectúa el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar.

Utiliza el transistor como interruptor y multivibrador.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Cita claramente las características físicas y eléctricas de los semiconductores.			
Describe eficientemente las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P.			
Recuerda con precisión la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN.			
Compara acertadamente el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz			
Localiza acertadamente fallas de funcionamiento en los diodos			
Identifica con claridad los rectificadores de uso general.			
Relaciona adecuadamente el funcionamiento de los rectificadores de media onda con el de onda completa.			
Experimenta adecuadamente con circuitos rectificadores de media onda y onda completa			
Realiza eficazmente el montaje de una fuente con diodo Zener.			
Experimenta adecuadamente con diodos emisores de luz.			
Identifica claramente las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares.			
Cita con precisión los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar.			
Interpreta adecuadamente la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar.			
Realiza con precisión el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar.			
Experimenta eficientemente con el transistor como interruptor			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Comparar las características físicas y eléctricas de los semiconductores.	Compara las características físicas y eléctricas de los semiconductores.	Cita las características físicas y eléctricas de los semiconductores.	Conocimiento	Cita claramente las características físicas y eléctricas de los semiconductores.
		Describe las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P.	Desempeño	Describe eficientemente las características físicas y eléctricas de los semiconductores tipo N y tipo P.
Demostrar el funcionamiento de la unión PN y algunos diodos especiales.	Demuestra el funcionamiento de la unión PN y algunos diodos especiales.	Recuerda la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN.	Conocimiento	Recuerda con precisión la constitución, el funcionamiento y las características de los diodos de unión PN.
		Compara el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz.	Desempeño	Compara acertadamente el funcionamiento y la curva característica del diodo rectificador, diodo Zener y el diodo emisor de luz.
		Localiza fallas de funcionamiento en los diodos.	Producto	Localiza Acertadamente fallas de funcionamiento en los diodos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Construir circuitos con diodos rectificadores y diodos especiales.	Construye circuitos con diodos rectificadores y diodos especiales.	Identifica los rectificadores de uso general.	Conocimiento	Identifica con claridad los rectificadores de uso general.
		Relaciona el funcionamiento de los rectificadores de media onda con el de onda completa.	Desempeño	Relaciona adecuadamente el funcionamiento de los rectificadores de media onda con el de onda completa.
		Experimenta con circuitos rectificadores de media onda y onda completa.	Producto	Experimenta adecuadamente con circuitos rectificadores de media onda y onda completa.
		Realiza el montaje de una fuente con diodo Zener.	Producto	Realiza eficazmente el montaje de una fuente con diodo Zener.
		Experimenta con diodos emisores de luz.	Producto	Experimenta adecuadamente con diodos emisores de luz.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Realizar circuitos con el transistor bipolar.	Realiza circuitos con el transistor bipolar.	Identifica las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares.	Conocimiento	Identifica claramente las características físicas y el funcionamiento de los transistores bipolares.
		Cita los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar.	Conocimiento	Cita con precisión los fenómenos eléctricos y magnitudes en un transistor bipolar.
		Interpreta la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar	Desempeño	Interpreta adecuadamente la ganancia estática, punto de trabajo, zonas de funcionamiento y curvas características de un transistor bipolar.
		Realiza el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar.	Producto	Realiza con precisión el cálculo matemático de las diferentes polarizaciones del transistor bipolar
		Experimenta con el transistor como interruptor.	Producto	Experimenta eficientemente con el transistor como interruptor.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Construcción de Instalaciones Eléctricas.

Propósito: Desarrollar instalaciones eléctricas en casas y edificios cumpliendo las normas nacionales.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Identifica claramente los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica.	Específica
Interpreta acertadamente planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos.	Específica
Realiza con precisión planos de distribución eléctrica.	Específica
Identifica con claridad las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas.	Específica
Compara correctamente los precios de artículos y accesorios utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas.	Específica
Reconoce con exactitud los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores.	Específica
Cita adecuadamente los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes.	Específica
Describe claramente el porqué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos.	Específica
Realiza eficazmente empalmes, así como su estañado y encintado.	Específica
Identifica correctamente los terminales y conexiones.	Específica
Reconoce con claridad el por qué de un buen terminal o conexión.	Específica
Instala y solda con precisión terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos.	Específica
Identifica con exactitud las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación.	Específica
Describe correctamente las principales magnitudes empleadas en luminotecnia.	Específica
Reconoce adecuadamente la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.	Específica
Identifica claramente las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado.	Específica

Reconoce con precisión la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.	Específica
Identifica acertadamente los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local.	Específica
Reconoce adecuadamente cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.	Específica
Identifica eficazmente las características de debe tener un proyecto de iluminación.	Específica
Reconoce con exactitud los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local.	Específica
Realiza con precisión el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores.	Específica
Identifica con claridad las características técnicas de las acometidas eléctricas.	Específica
Reconoce claramente el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas.	Específica
Instala adecuadamente medidores de energía.	Específica
Realiza acertadamente acometidas eléctricas para residencias y edificios.	Específica
Cita puntualmente las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos.	Específica
Reconoce con exactitud el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas.	Específica
Construye con precisión instalaciones eléctricas.	Específica
Realiza adecuadamente el presupuesto de instalaciones eléctricas.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
4 - 2	Desarrollar instalaciones eléctricas de interiores, cumpliendo con las normas establecidas para tal efecto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Elabora planos de distribución eléctrica con base en los símbolos normalizados.
Describe las características de los principales accesorios, cables y equipos utilizados en las instalaciones eléctricas.
Ejecuta empalmes con alambre o cable de diferentes calibres.
Instala terminales y conexiones en dispositivos eléctricos.
Relaciona las características de la luz.
Compara las características técnicas de los aparatos de alumbrado disponibles en el mercado.
Establece los sistemas de alumbrado y los métodos de distribución de luz.
Realiza montajes de proyectos de iluminación de interiores
Instala acometidas eléctricas utilizadas en residencias y edificios.

Construir instalaciones eléctricas interiores respetando las normas eléctricas vigentes

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Identifica los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica.

Identifica las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas.

Cita los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes.

Identifica los terminales y conexiones.

Identifica las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación.

Identifica las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado.

Identifica los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local.

Identifica las características de debe tener un proyecto de iluminación.

Identifica las características técnicas de las acometidas eléctricas.

Cita las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Interpreta planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos.

Compara los precios de artículos y accesorios utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas.

Reconoce los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores.

Describe el porqué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos.

Reconoce el porqué de un buen Terminal o conexión.

Describe las principales magnitudes empleadas en luminotecnica.

Reconoce la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.

Reconoce la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.

Reconoce cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.

Reconoce los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local.

Reconoce el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas.
Reconoce el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Realiza planos de distribución eléctrica.
Realiza empalmes, así como su estañado y encintado.
Instala y solda terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos.
Realiza el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores.
Instala medidores de energía.
Realiza acometidas eléctricas para residencias y edificios.
Construye instalaciones eléctricas.
Realiza el presupuesto de instalaciones eléctricas.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Instalaciones Eléctricas

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Construcción de Instalaciones Eléctricas

Tiempo Estimado: 168 horas

Propósito: Desarrollar instalaciones eléctricas en casas y edificios cumpliendo las normas nacionales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Elaborar planos de distribución eléctrica con base en los símbolos normalizados.	• Símbolos normalizados para acometidas. • Diagrama unifilar. • Símbolos para circuitos ramales. • Símbolos para salidas especiales. • Símbolos para disyuntores termo magnéticos. • Símbolos para sistemas de comunicación. • Tableros de distribución. • Indicaciones técnicas que se deben incluir en planos de distribución eléctrica.	<u>El o la docente:</u> • Describe los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica. • Explica cómo Interpretar planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos. • Demuestra cómo realizar planos de distribución eléctrica.	• Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> • Elabora planos de distribución eléctrica con base en los símbolos normalizados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Identifica los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica. • Interpreta planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos. • Realiza planos de distribución eléctrica.		
2. Describir las características de los principales accesorios, cables y equipos utilizados en las instalaciones eléctricas.	• Características y propiedades de los conductores eléctricos. • Calibres nominales de los conductores eléctricos. • Aislantes o forros utilizados en conductores eléctricos. • Tubos y accesorios. • Ductos y accesorios. • Interruptores. • Disyuntores termo magnéticos.	<u>El o la docente:</u> • Cita las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas. • Determina los precios de artículos y accesorios utilizados en la	• Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> • Describe las características de los principales accesorios, cables y equipos utilizados en las instalaciones eléctricas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Centros de carga. • Luminarias. • Cajas para salidas y empalmes (accesorios). • Portalámparas. • Tomacorrientes. • Sistemas para señales y comunicaciones. • Cordones y cables flexibles • Precios de artículos y accesorios para instalaciones eléctricas. Salidas especiales.	construcción de instalaciones eléctricas. • Determina cuáles son los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas. • Compara los precios de artículos y accesorios utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		Reconoce los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores.		
3. Ejecutar empalmes con alambre o cable de diferentes calibres.	- Requisitos eléctricos y mecánicos de un empalme. - Empalme trenzado. - Empalme en T. - Empalme rabo de cerdo. - Empalme "Wester Unión". - Empalme estrella. - Estañado de empalmes. - Empalme con conectores y conos. - Encintado de empalmes.	<u>El o la docente:</u> - Enumera los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes. - Explica el por qué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos. - Demuestra las técnicas para ejecutar empalmes, así como su estañado y encintado. <u>El o la estudiante:</u> - Cita los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes.	Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> Ejecuta empalmes con alambre o cable de diferentes calibres.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		- Describe el porqué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos. - Realiza empalmes, así como su estañado y encintado.		
4. Instalar terminales y conexiones en dispositivos eléctricos.	- Definición de terminales y conexiones. - Ojete o gasa de conexión. - Terminales metálicos. - Terminales grapados. - Terminales soldados.	<u>El o la docente:</u> - Define los terminales y conexiones. - Explica el por qué de un buen terminal o conexión. - Demuestra las técnicas para instalar y soldar terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos. <u>El o la estudiante:</u> - Identifica los terminales y conexiones.	Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> Instala terminales y conexiones en dispositivos eléctricos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		- Reconoce el por qué de un buen Terminal o conexión. - Instala y solda terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos.		
5. Relacionar las características de la luz.	- La luz. - Naturaleza de la luz. - Características de la radiación luminosa. - Luz natural. - Luz artificial. - Flujo luminoso. - Unidades de medida para el flujo luminoso. - Intensidad luminosa y unidad de medida - Iluminación y unidades de medida. - Emitancia y luminancia. - Unidades de medida para la emitancia y luminancia.	<u>El o la docente:</u> - Nombra las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación. - Determina las principales magnitudes empleadas en luminotecnia. - Explica la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.	Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante</u> Relaciona las características de la luz.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Concepto de color. • Espectro luminoso. • El color de los cuerpos opacos. • Colores fundamentales. • Mezcla de colores. • Factor de reflexión de los colores. • El color y el nivel iluminación de un local.	<u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación. • Describe las principales magnitudes empleadas en luminotecnia. • Reconoce la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.		
6. Comparar las características técnicas de los aparatos de alumbrado disponibles en el mercado.	• Aparatos de alumbrado incandescentes y sus accesorios. • Aparatos de alumbrado fluorescentes y sus accesorios. • Aparatos de alumbrado de vapor de mercurio y sus accesorios.	<u>El o la docente:</u> • Describe las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado. • Explica la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.	• Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> • Compara las características técnicas de los aparatos de alumbrado disponibles en el mercado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Aparatos de alumbrado de vapor de sodio y sus accesorios. • Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias.	<u>El o la estudiante:</u> • Identifica las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado. • Reconoce la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.		
7. Establecer los sistemas de alumbrado y los métodos de distribución de luz.	• Iluminación directa. • Iluminación semidirecta. • Iluminación difusa. • Iluminación semindirecta. • Iluminación indirecta. • Alumbrado general. • Alumbrado general localizado. • Alumbrado individual. • Alumbrado combinado.	<u>El o la docente:</u> • Menciona los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local. • Determina cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.	• Moderación al ajustarse a los recursos disponibles del entorno.	<u>Cada estudiante:</u> • Establece los sistemas de alumbrado y los métodos de distribución de luz.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	Alumbrado suplementario	<u>El o la estudiante:</u> - Identifica los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local. - Reconoce cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.		
8. Realizar montajes de proyectos de iluminación de interiores.	- Cualidades que debe reunir una buena iluminación. - Niveles de iluminación recomendada para diferentes locales y tareas. - Selección de la luminaria. - Selección del sistema de iluminación.	<u>El o la docente:</u> - Cita las características de debe tener un proyecto de iluminación. - Explica los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local.	Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> Realiza montajes de proyectos de iluminación de interiores.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado. • Flujo luminoso total. • Número de aparatos que se requiere instalar. • Distribución de los aparatos de alumbrado. • Montaje de proyectos de iluminación. Localización de fallas en sistemas de iluminación.	• Demuestra la forma de realizar el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características de debe tener un proyecto de iluminación. • Reconoce los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local. • Realiza el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
9. Instalar acometidas eléctricas utilizadas en residencias y edificios.	• Acometida (definición). • Acometidas aéreas. • Acometidas subterráneas. • Acometida para: • Red eléctrica. • Red telefónica. • Antenas. • Accesorios para acometidas. • Interruptores con fusibles para acometidas. • Normas establecidas para la construcción de acometidas. • Disposiciones prácticas para la instalación de medidores de energía eléctrica. • Medidores de energía eléctrica centralizados.	<u>El o la docente:</u> • Describe las características técnicas de las acometidas eléctricas. • Explica cómo reconocer el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas. • Demuestra cómo instalar medidores de energía. • Construye acometidas eléctricas para residencias y edificios. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características técnicas de las acometidas eléctricas.	• Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> • Instala acometidas eléctricas utilizadas en residencias y edificios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Tableros y ductos para medidores de energía eléctrica. • Conexión a tierra de tableros y ductos para mediadores.	• Reconoce el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas. • Instala medidores de energía. • Realiza acometidas eléctricas para residencias y edificios.		
10. Construir instalaciones eléctricas interiores respetando las normas eléctricas vigentes.	• Propiedades de los tubos conduit PVC y EMT, la canaleta y los ductos. • Diámetros normalizados para tubos conduit, canaleta y ducto. • Corte de tubos, canaletas y ductos. • Unión de tubos conduit PVC y EMT, así como con canaleta y ducto. • Curvado de tubos conduit PVC y EMT. • Curvas y uniones prefabricadas.	<u>El o la docente:</u> • Enumera las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos. • Explica el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas. • Demuestra cómo construir instalaciones eléctricas.	• Participación respetuosa en las actividades en las que se involucra.	<u>Cada estudiante:</u> • Construye instalaciones eléctricas interiores respetando las normas eléctricas vigentes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Accesorios para construir instalaciones entubadas, por canaleta y por ducto. • Herramientas y equipos utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas. • Montaje de tubos conduit (saliente, empotrado y mixto) • Número y sección de conductores permitidos en tubos conduit, canaleta y ducto. • Circuitos ramales para alumbrado, tomacorrientes y salidas especiales • Protección de los circuitos ramales contra sobrecarga y corto circuito. • Localización de averías en instalaciones entubadas.	• Demuestra como elaborar el presupuesto de instalaciones eléctricas. <u>El o la estudiante:</u> • Cita las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos. • Reconoce el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas. • Construye instalaciones eléctricas. • Realiza el presupuesto de instalaciones eléctricas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Presupuesto • Lista de materiales. • Costo de los materiales. • Costo de la mano de obra. • Costos indirectos (cargas sociales, seguros de riesgos profesionales, transporte, otros). • Costo total del trabajo.			

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Construcción de Instalaciones Eléctricas.	PRÁCTICA No. 1
--	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula, taller o laboratorio	DURACIÓN:
---------------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Describe los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica.

Explica cómo Interpretar planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos.

Demuestra cómo realizar planos de distribución eléctrica.

Cita las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas.

Determina los precios de artículos y accesorios utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas.

Determina cuáles son los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores.

Enumera los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes.

Explica el porqué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos.

Demuestra las técnicas para ejecutar empalmes, así como su estañado y encintado.

Define los terminales y conexiones.

Explica el por qué de un buen terminal o conexión.

Demuestra las técnicas para instalar y soldar terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos.

Nombra las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación.

Determina las principales magnitudes empleadas en luminotecnia.

Explica la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.

Describe las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado.

Explica la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.

PROCEDIMIENTOS

Menciona los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local.

Determina cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.

Cita las características de debe tener un proyecto de iluminación.

Explica los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local.

Demuestra la forma de realizar el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores.

Describe las características técnicas de las acometidas eléctricas.

Explica como reconocer el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas.

Demuestra cómo instalar medidores de energía.

Construye acometidas eléctricas para residencias y edificios.

Enumera las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos.

Explica el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas.

Demuestra cómo construir instalaciones eléctricas.

Demuestra cómo elaborar el presupuesto de instalaciones eléctricas.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Identifica claramente los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica.			
Interpreta acertadamente planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos.			
Realiza con precisión planos de distribución eléctrica.			
Identifica con claridad las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas.			
Compara correctamente los precios de artículos y accesorios utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas.			
Reconoce con exactitud los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores.			
Cita adecuadamente los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes.			
Describe claramente el por qué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos.			
Realiza eficazmente empalmes, así como su estañado y encintado.			
Identifica correctamente los terminales y conexiones.			
Reconoce con claridad el por qué de un buen terminal o conexión.			
Instala y solda con precisión terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos.			
Identifica con exactitud las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación.			
Describe correctamente las principales magnitudes empleadas en luminotecnia.			

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Reconoce adecuadamente la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.			
Identifica claramente las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado.			
Reconoce con precisión la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.			
Identifica acertadamente los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local.			
Reconoce adecuadamente cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.			
Identifica eficazmente las características de debe tener un proyecto de iluminación.			
Reconoce con exactitud los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local.			
Realiza con precisión el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores.			
Identifica con claridad las características técnicas de las acometidas eléctricas.			
Reconoce claramente como reconocer el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas.			
Instala adecuadamente medidores de energía.			
Realiza acertadamente acometidas eléctricas para residencias y edificios.			
Cita puntualmente las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos.			
Reconoce con exactitud el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas.			
Construye con precisión instalaciones eléctricas.			
Realiza adecuadamente el presupuesto de instalaciones eléctricas.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Elaborar planos de distribución eléctrica con base en los símbolos normalizados.	Elabora planos de distribución eléctrica con base en los símbolos normalizados.	Identifica los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica.	Conocimiento	Identifica claramente los símbolos normalizados para representar planos de distribución eléctrica.
		Interpreta planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos.	Desempeño	Interpreta acertadamente planos de distribución eléctrica para reconocer símbolos eléctricos y notas técnicas incluidas en ellos.
		Realiza planos de distribución eléctrica.	Producto	Realiza con precisión planos de distribución eléctrica.
Describir las características de los principales accesorios, cables y equipos utilizados en las instalaciones eléctricas.	Describe las características de los principales accesorios, cables y equipos utilizados en las instalaciones eléctricas.	Identifica las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas.	Conocimiento	Identifica con claridad las características técnicas de los principales accesorios, cables, luminarias y centros de carga, empleados en instalaciones eléctricas.
		Compara los precios de artículos y accesorios utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas.	Desempeño	Compara correctamente los precios de artículos y accesorios utilizados en la construcción de instalaciones eléctricas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Reconoce los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores.	Producto	Reconoce con exactitud los materiales aptos para la construcción de instalaciones eléctricas interiores.
Ejecutar empalmes con alambre o cable de diferentes calibres.	Ejecuta empalmes con alambre o cable de diferentes calibres.	Cita los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes.	Conocimiento	Cita adecuadamente los requisitos eléctricos y mecánicos de los empalmes.
		Describe el por qué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos.	Desempeño	Describe claramente el por qué un empalme debe realizarse cumpliendo con los requisitos eléctricos y mecánicos.
		Realiza empalmes, así como su estañado y encintado.	Producto	Realiza eficazmente empalmes, así como su estañado y encintado.
Instalar terminales y conexiones en dispositivos eléctricos.	Instala terminales y conexiones en dispositivos eléctricos.	Identifica los terminales y conexiones.	Conocimiento	Identifica correctamente los terminales y conexiones.
		Reconoce el porqué de un buen Terminal o conexión.	Desempeño	Reconoce con claridad el porqué de un buen Terminal o conexión.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Instala y solda terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos.	Producto	Instala y solda con precisión terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos.
Relacionar las características de la luz.	Relaciona las características de la luz.	Identifica las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación.	Conocimiento	Identifica con exactitud las características de la luz, sus magnitudes, unidades de medida y su relación con los colores y el nivel de iluminación.
		Describe las principales magnitudes empleadas en luminotecnia.	Desempeño	Describe correctamente las principales magnitudes empleadas en luminotecnia.
		Reconoce la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.	Desempeño	Reconoce adecuadamente la relación existente entre el color de un local y su nivel de iluminación.
Comparar las características técnicas de los aparatos de alumbrado disponibles en el mercado.	Compara las características técnicas de los aparatos de alumbrado disponibles en el mercado.	Identifica las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado.	Conocimiento	Identifica claramente las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos de alumbrado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Reconoce la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.	Desempeño	Reconoce con precisión la forma de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos de alumbrado.
Establecer los sistemas de alumbrado y los métodos de distribución de luz.	Establece los sistemas de alumbrado y los métodos de distribución de luz.	Identifica los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local.	Conocimiento	Identifica acertadamente los sistemas de alumbrado y los métodos de distribuir la luz en un local.
		Reconoce cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.	Desempeño	Reconoce adecuadamente cuál sistema o método de iluminación el más adecuado de acuerdo con la actividad que se realiza en el local.
Realizar montajes de proyectos de iluminación de interiores.	Realiza montajes de proyectos de iluminación de interiores.	Identifica las características de debe tener un proyecto de iluminación.	Conocimiento	Identifica eficazmente las características de debe tener un proyecto de iluminación.
		Reconoce los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local.	Desempeño	Reconoce con exactitud los diferentes niveles de iluminación atendiendo el tipo de local.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Realiza el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores.	Producto	Realiza con precisión el proceso de cálculo y de construcción de un proyecto de iluminación de interiores.
Instalar acometidas eléctricas utilizadas en residencias y edificios.	Instala acometidas eléctricas utilizadas en residencias y edificios.	Identifica las características técnicas de las acometidas eléctricas.	Conocimiento	Identifica con claridad las características técnicas de las acometidas eléctricas.
		Reconoce el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas.	Desempeño	Reconoce claramente el punto idóneo en las residencias y edificios para instalar acometidas.
		Instala medidores de energía.	Producto	Instala adecuadamente medidores de energía.
		Realiza acometidas eléctricas para residencias y edificios.	Producto	Realiza acertadamente acometidas eléctricas para residencias y edificios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Construir instalaciones eléctricas interiores respetando las normas eléctricas vigentes.	Construye instalaciones eléctricas interiores respetando las normas eléctricas vigentes.	Cita las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos.	Conocimiento	Cita puntualmente las características técnicas de los tubos, canaletas y ductos.
		Reconoce el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas.	Desempeño	Reconoce con exactitud el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones eléctricas.
		Construye instalaciones eléctricas.	Producto	Construye con precisión instalaciones eléctricas.
		Realiza el presupuesto de instalaciones eléctricas.	Producto	Realiza adecuadamente el presupuesto de instalaciones eléctricas.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Instalaciones Telefónicas.

Propósito: Construir instalaciones telefónicas cumpliendo con las normas establecidas en nuestro país.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Identifica con claridad los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía.	Específica
Interpreta acertadamente planos de distribución telefónica.	Específica
Describe con precisión las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas.	Específica
Interpreta correctamente el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos.	Específica
Identifica claramente las características técnicas de las instalaciones telefónicas.	Específica
Describe adecuadamente el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas.	Específica
Construye con precisión instalaciones telefónicas.	Específica
Elabora correctamente el presupuesto de instalaciones telefónicas.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
5 - 2	Realizar instalaciones telefónicas cumpliendo con las normas establecidas.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Reconoce los términos técnicos y los símbolos más utilizados en telefonía.
 Establece las normas y especificaciones aplicadas en telefónicas internas.
 Construye instalaciones telefónicas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Identifica los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía.

Describe las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas.

Identifica las características técnicas de las instalaciones telefónicas.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Interpreta planos de distribución telefónica.

Interpreta el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos.

Describe el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Construye instalaciones telefónicas.

Elabora el presupuesto de instalaciones telefónicas.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Instalaciones Eléctricas

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Instalaciones Telefónicas

Tiempo Estimado: 60 horas

Propósito: Construir instalaciones telefónicas cumpliendo con las normas establecidas en nuestro país.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Reconocer los términos técnicos y los símbolos más utilizados en telefonía.	• Acometida telefónica. • Arqueta. • Caja de dispersión. • Caja de distribución general. • Caja de registro • Cámara. • Central privada de abonado. • Distrito telefónico. • Extensión. • Línea adicional, línea principal, línea directa, línea entrante, línea saliente, línea troncal. • Conector de caja.	<u>El o la docente:</u> • Describe los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía. • Explica cómo interpretar planos de distribución telefónica. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía.	• Respeto por las posesiones de los demás.	<u>Cada estudiante:</u> • Reconoce los términos técnicos y los símbolos más utilizados en telefonía.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Red telefónica externa. • Red telefónica interna. • Caja de distribución telefónica. • Armario de distribución telefónica. • Salida telefónica.	• Interpreta planos de distribución telefónica.		
2. Establecer las normas y especificaciones aplicadas en telefónicas internas.	• Localización de aparatos telefónicos. • Separación mínima entre línea de distribución eléctrica y la red telefónica. • Cajas de distribución general (requisitos). • Cajas de distribución parcial. • Regletas. • Puesta a tierra de la red no telefónica. • Acometidas aéreas y subterráneas. • Dimensiones de los tubos conduit de la acometida.	<u>El o la docente:</u> • Identifica las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas. • Explica el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos. <u>El o la estudiante:</u> • Describe las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas.	• Respeto por las posesiones de los demás.	<u>Cada estudiante:</u> • Establece las normas y especificaciones aplicadas en telefónicas internas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Normas para redes telefónicas ocultas y expuestas • Instalaciones telefónicas en atmósferas peligrosas. • Diámetro de los conductores para teléfonos. • Aislamiento de los conductores para teléfonos. • Código Munsell para identificar pares.	• Interpreta el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos.		
3. Construir instalaciones telefónicas.	• Instalaciones telefónicas expuestas. • Instalaciones telefónicas empotradas. • Instalaciones telefónicas mixtas. • Herramientas y equipos y utilizados en la construcción de redes telefónicas.	<u>El o la docente:</u> • Describe las características técnicas de las instalaciones telefónicas. • Explica el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas.	• Respeto por las posesiones de los demás.	<u>Cada estudiante:</u> • Construye instalaciones telefónicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Accesorios típicos para construir redes telefónicas. • Montaje de la red. • Conexión a tierra de la red telefónica. • Localización de averías en redes telefónicas. • Presupuesto: • Lista de materiales. • Costo de los materiales. • Costo de la mano de obra. • Costos indirectos. • Costo total del trabajo.	• Demuestra cómo se construyen las instalaciones telefónicas. • Realiza el presupuesto de instalaciones telefónicas. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las características técnicas de las instalaciones telefónicas. • Describe el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas. • Construye instalaciones telefónicas. • Elabora el presupuesto de instalaciones telefónicas.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Instalaciones Telefónicas	PRÁCTICA No. 1
--	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: taller , aula o laboratorio	DURACIÓN:
--	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Describe los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía.

Explica cómo interpretar planos de distribución telefónica.

Identifica las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas.

Explica el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos.

Describe las características técnicas de las instalaciones telefónicas.

Explica el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas.

Demuestra cómo se construyen las instalaciones telefónicas.

Realiza el presupuesto de instalaciones telefónicas.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
 A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
 De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Identifica con claridad los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía.			
Interpreta acertadamente planos de distribución telefónica.			
Describe con precisión las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas.			
Interpreta correctamente el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos.			
Identifica claramente las características técnicas de las instalaciones telefónicas.			
Describe adecuadamente el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas.			
Construye con precisión instalaciones telefónicas.			
Elabora correctamente el presupuesto de instalaciones telefónicas.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Reconocer los términos técnicos y los símbolos más utilizados en telefonía.	Reconoce los términos técnicos y los símbolos más utilizados en telefonía.	Identifica los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía.	Conocimiento	Identifica con claridad los términos técnicos y los símbolos normalizados utilizados en telefonía.
		Interpreta planos de distribución telefónica.	Desempeño	Interpreta acertadamente planos de distribución telefónica.
Establecer las normas y especificaciones aplicadas en telefónicas internas.	Establece las normas y especificaciones aplicadas en telefónicas internas.	Describe las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas.	Conocimiento	Describe con precisión las principales normas y especificaciones que deben cumplir las redes telefónicas internas.
		Interpreta el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos.	Desempeño	Interpreta correctamente el código Munsell para el trabajo con pares de cables telefónicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Construir instalaciones telefónicas.	Construye instalaciones telefónicas.	Identifica las características técnicas de las instalaciones telefónicas.	Conocimiento	Identifica claramente las características técnicas de las instalaciones telefónicas.
		Describe el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas.	Desempeño	Describe adecuadamente el manejo de los accesorios a utilizar al construir instalaciones telefónicas.
		Construye instalaciones telefónicas.	Producto	Construye con precisión instalaciones telefónicas.
		Elabora el presupuesto de instalaciones telefónicas.	Producto	Elabora correctamente el presupuesto de instalaciones telefónicas.

SUB-ÁREA DIBUJO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Esta sub-área, con 4 horas por semana, para un total de 160 horas por año, está integrada por cuatro unidades de estudio:

- Fundamentos de Dibujo
- Dibujo Lineal
- Cortes y Secciones
- Diagramas Eléctricos y Electrónicos

OBJETIVOS GENERALES

Usar de los instrumentos y materiales más adecuados para la elaboración de dibujos.

Realizar dibujo lineal cumpliendo con las normas vigentes

Utilizar las normativas vigentes para la representación de cortes y secciones.

Construir diagramas eléctricos y electrónicos cumpliendo con las normas internacionales establecidas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO DIBUJO TÉCNICO

Unidades	Nombre	Tiempo estimado en horas	Tiempo estimado en semanas
I	Fundamentos de Dibujo	44	11
II	Dibujo Lineal	44	11
III	Cortes y Secciones	32	8
IV	Diagramas Eléctricos y Electrónicos	40	10
	TOTAL	160	40

Fórmula: horas de unidad / horas semanales = tiempo estimado en semanas

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Fundamentos de Dibujo Técnico.

Propósito: Usar los instrumentos y materiales más adecuados para la elaboración de dibujos respetando las normas establecidas.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Recuerda con claridad los instrumentos y materiales.	Específica
Reconoce eficazmente los tipos de líneas.	Específica
Realiza con precisión dibujos combinando instrumentos	Específica
Utiliza correctamente normas de mantenimiento preventivo.	Específica
Reconoce claramente las características del rotulado vertical.	Específica
Identifica con precisión las pautas para la conformación de letras.	Específica
Realiza eficientemente cálculos proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular.	Específica
Efectúa con precisión letras y números verticales	Específica
Identifica claramente los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.	Específica
Dibuja con precisión los elementos del dibujo técnico.	Específica
Identifica con claridad los tipos de líneas.	Específica
Reconoce los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares.	Específica
Realiza perpendiculares técnicamente.	Específica
Identifica claramente los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos.	Específica
Dibuja con precisión paralelas y ángulos.	Específica
Realiza la división de ángulos, de acuerdo a normas técnicas establecidas.	Específica
Recuerda eficientemente los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos.	Específica
Describe con precisión los puntos notables del triángulo.	Específica
Efectúa dibujos de triángulos en forma técnica.	Específica
Cita con claridad los procedimientos para trazar polígonos.	Específica
Describe acertadamente los procedimientos para trazar polígonos.	Específica

Título

Realiza con precisión polígonos.
Cita eficientemente el concepto de tangencia y curva de enlace.
Reconoce con claridad la relación entre tangencias y curvas de enlace.
Realiza técnicamente, tangencias y curvas de enlace.

Clasificación

Específica
Específica
Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
1 - 3	Usar los instrumentos y materiales más adecuados para la elaboración de dibujos respetando las normas establecidas para tal efecto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Demuestra habilidad y destreza en el uso adecuado de instrumentos y materiales de dibujo técnico.
Aplica el principio de trazos básicos para la conformación de letras verticales.
Interpreta el significado de los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico
Aplica los procedimientos técnicos en el trazado de perpendiculares.
Aplica los procedimientos técnicos en el trazado de paralelas y ángulos que se usan en dibujos técnicos.
Aplica los procedimientos técnicos que se requieren para la construcción de los diferentes tipos de triángulos.
Construye polígonos regulares e irregulares aplicando procedimientos técnicos.
Elabora dibujos técnicos que contienen tangencias y curvas de enlace.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría	Clase
Servicios	Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Recuerda los instrumentos y materiales.
Reconoce de tipos de líneas.
Identifica las pautas para la conformación de letras.
Identifica los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.
Identifica los tipos de líneas.
Identifica los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos.

Recuerda los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos.
Cita los procedimientos para trazar polígonos.
Cita el concepto de tangencia y curva de enlace.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Utiliza normas de mantenimiento preventivo.
Reconoce las características del rotulado vertical.
Reconoce los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares.
Describe los puntos notables del triángulo.
Describe los procedimientos para trazar polígonos.
Reconoce la relación entre tangencias y curvas de enlace.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Realiza dibujos combinando instrumentos.
Realiza cálculos proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular.
Efectúa letras y números verticales.
Dibuja los elementos del dibujo técnico.
Realiza perpendiculares técnicamente.
Dibuja paralelas y ángulos.
Realiza la división de ángulos, de acuerdo a normas técnicas establecidas.
Efectúa dibujos de triángulos en forma técnica.
Realiza polígonos empleando procedimientos técnicos
Realiza técnicamente, tangencias y curvas de enlace.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Dibujo técnico

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Fundamentos de Dibujo Técnico

Tiempo Estimado: 44 horas

Propósito: Usar los instrumentos y materiales más adecuados para la elaboración de dibujos respetando las normas establecidas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Demostrar habilidad y destreza en el uso adecuado de instrumentos y materiales de Dibujo Técnico.	- Instrumentos: (Regla t, Paralela, tecnógrafo, escuadras, compás, lápices, etc). - Tipos de: - Papel. - Líneas. - Instrumento que se emplea para cada línea. - Calidad de trazos. - Combinación de instrumentos para lograr trazos. - Mantenimiento preventivo de cada instrumento.	<u>El o la docente:</u> - Enumera los instrumentos y materiales. - Representa los tipos de líneas. - Reproduce dibujos combinando instrumentos. - Aplica normas de mantenimiento preventivo. <u>El o la estudiante:</u> - Recuerda los instrumentos y materiales. - Reconoce de tipos de líneas.	Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> Demuestra habilidad y destreza en el uso adecuado de instrumentos y materiales de Dibujo Técnico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Normas de seguridad en el uso de instrumentos. • Higiene en los instrumentos y en el puesto de trabajo. Calidad de instrumentos y materiales.	• Realiza dibujos combinando instrumentos. • Utiliza normas de mantenimiento preventivo.		
2. Aplicar el principio de trazos básicos para la conformación de letras verticales.	• Rotulado: • Concepto. • Características. • Posición adecuada para rotular. • Pautas. • Trazo. • Normalización.	<u>El o la docente:</u> • Describe las características del rotulado vertical. • Explica las pautas para la conformación de letras. • Calcula proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular. • Realiza letras y números verticales. <u>El o la estudiante:</u> • Reconoce las características del rotulado vertical. • Identifica las pautas para la conformación de letras.	• Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica el principio de trazos básicos para la conformación de letras verticales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Realiza cálculos proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular. • Efectúa letras y números verticales.		
3. Interpretar el significado de los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.	• Elementos del Dibujo Técnico: • Punto, Recta, Plano, Círculo, Circunferencia, Sector circular, Cuerda, secante, Tangente, Radio, Diámetro, Sagita, Perpendicular, Mediatriz, Paralela, Ovalo, Ovoide, Elipse, Hipérbola, Parábola, Curvas cicloides, Espiral, Angulo, Bisectriz, Polígono, Hélice.	<u>El o la docente:</u> • Menciona los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico. • Explica gráficamente los elementos del dibujo técnico. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico. • Dibuja los elementos del dibujo técnico.	• Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> • Interpreta el significado de los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
4. Aplicar los procedimientos técnicos en el trazado de perpendiculares.	• Tipos de líneas • Construcción. • Contorno. • Procedimiento técnico para trazar perpendiculares. • Desde un punto de la misma recta. • Desde un punto exterior a la recta. • Pasando por el centro de la recta. • Pasando por un extremo de la recta.	<u>El o la docente:</u> • Enumera los tipos de líneas. • Describe los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares. • Demuestra la técnica para construir perpendiculares. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los tipos de líneas. • Reconoce los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares. • Realiza perpendiculares técnicamente.	• Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica los procedimientos técnicos en el trazado de perpendiculares.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
5. Aplicar los procedimientos técnicos en el trazado de paralelas y ángulos que se usan en dibujos técnicos.	• Procedimientos para trazar paralelas. • A cualquier medida. • A una distancia determinada. • División de un ángulo en dos ángulos iguales (bisectriz). • División de un ángulo recto en partes iguales (2, 3, 4, 6 y 8). • Suma gráfica de ángulos. • Bisectriz de un ángulo del que no se conoce su vértice.	<u>El o la docente:</u> • Cita los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos. • Representa las paralelas y ángulos. • Divide ángulos de acuerdo a normas técnicas establecidas. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos. • Dibuja paralelas y ángulos. • Realiza la división de ángulos, de acuerdo a normas técnicas establecidas.	• Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica los procedimientos técnicos en el trazado de paralelas y ángulos que se usan en dibujos técnicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
6. Aplicar los procedimientos técnicos que se requieren para la construcción de los diferentes tipos de triángulos.	- Puntos notables del triángulo. - Circuncentro. - Ortocentro. - Incentro. - Baricentro. - Procedimientos para trazar triángulos: - Conociendo la medida de sus lados. - Conociendo la medida de los ángulos. - Conociendo dos lados y un ángulo. - Equiláteros isósceles, y escalenos. - Acutángulos, obtusángulos, y rectángulos.	<u>El o la docente:</u> - Identifica los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos. - Reconoce los puntos notables del triángulo. - Demuestra el procedimiento para dibujar triángulos. <u>El o la estudiante:</u> - Recuerda los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos. - Describe los puntos notables del triángulo. - Efectúa dibujos de triángulos en forma técnica.	Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> Aplica los procedimientos técnicos que se requieren para la construcción de los diferentes tipos de triángulos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
7. Construir polígonos regulares e irregulares aplicando procedimientos técnicos.	• Procedimientos para trazar polígonos circunscritos: • Cuadrado. • Pentágono. • Hexágono. • Heptágono. • Octógono. • Eneágono. • Decágono. • N números de lados. • Métodos: • Copia de ángulos. • Radiación.	<u>El o la docente:</u> • Enumera los procedimientos para trazar polígonos. • Explica los procedimientos para trazar polígonos. • Elabora polígonos empleando procedimientos técnicos. <u>El o la estudiante:</u> • Cita los procedimientos para trazar polígonos. • Describe los procedimientos para trazar polígonos. • Realiza polígonos empleando procedimientos técnicos.	• Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> • Construye polígonos regulares e irregulares aplicando procedimientos técnicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
8. Elaborar dibujos técnicos que contienen tangencias y curvas de enlace.	• Curvas: • Pasando por tres puntos conocidos. • Cuando se conoce su centro. • Pasando por un punto de ella, predeterminado. • Pasando por un punto exterior. • Enlace: • Dos líneas perpendiculares. • Dos líneas paralelas. • Dos lados de un ángulo cualquiera. • Una línea y una circunferencia.	<u>El o la docente:</u> • Menciona el concepto de tangencia y curva de enlace. • Explica la relación entre tangencias y curvas de enlace. • Demuestra la técnica para realizar tangencias y curvas de enlace. <u>El o la estudiante:</u> • Cita el concepto de tangencia y curva de enlace. • Reconoce la relación entre tangencias y curvas de enlace. • Realiza técnicamente, tangencias y curvas de enlace.	• Respeto por las normas de urbanidad.	<u>Cada estudiante:</u> • Elabora dibujos técnicos que contienen tangencias y curvas de enlace.

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Fundamentos de Dibujo Técnico	PRÁCTICA No. 1
--	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula de Dibujo Técnica	DURACIÓN:
-----------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Enumera los instrumentos y materiales.

Representa los tipos de líneas.

Reproduce dibujos combinando instrumentos.

Aplica normas de mantenimiento preventivo.

Describe las características del rotulado vertical.

Explica las pautas para la conformación de letras.

Calcula proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular.

Realiza letras y números verticales.

Menciona los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.

Explica gráficamente los elementos del dibujo técnico.

Enumera los tipos de líneas.

Describe los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares.

Demuestra la técnica para construir perpendiculares.

Cita los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos.

Representa las paralelas y ángulos.

Divide ángulos de acuerdo a normas técnicas establecidas.

Identifica los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos.

Reconoce los puntos notables del triángulo.

Demuestra el procedimiento para dibujar triángulos.

PROCEDIMIENTOS

Enumera los procedimientos para trazar polígonos.

Explica los procedimientos para trazar polígonos.

Elabora polígonos empleando procedimientos técnicos.

Menciona el concepto de tangencia y curva de enlace.

Explica la relación entre tangencias y curvas de enlace.

Demuestra la técnica para realizar tangencias y curvas de enlace.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:
A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Recuerda con claridad los instrumentos y materiales.			
Reconoce eficazmente los tipos de líneas.			
Realiza con precisión dibujos combinando instrumentos			
Utiliza correctamente normas de mantenimiento preventivo.			
Reconoce claramente las características del rotulado vertical.			
Identifica con precisión las pautas para la conformación de letras.			
Realiza eficientemente cálculos proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular.			
Efectúa con precisión letras y números verticales			
Identifica claramente los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.			
Dibuja con precisión los elementos del dibujo técnico.			
Identifica con claridad los tipos de líneas.			
Reconoce los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares.			
Realiza perpendiculares técnicamente.			
Identifica claramente los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos.			
Dibuja con precisión paralelas y ángulos.			
Realiza la división de ángulos, de acuerdo a normas técnicas establecidas.			
Recuerda eficientemente los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos.			
Describe con precisión los puntos notables del triángulo.			
Efectúa dibujos de triángulos en forma técnica.			
Cita con claridad los procedimientos para trazar polígonos.			
Describe acertadamente los procedimientos para trazar polígonos.			

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Realiza con precisión polígona.			
Cita eficientemente el concepto de tangencia y curva de enlace.			
Reconoce con claridad la relación entre tangencias y curvas de enlace.			
Realiza técnicamente, tangencias y curvas de enlace.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Demostrar habilidad y destreza en el uso adecuado de instrumentos y materiales de Dibujo Técnico.	Demuestra habilidad y destreza en el uso adecuado de instrumentos y materiales de Dibujo Técnico.	Recuerda los instrumentos y materiales.	Conocimiento	Recuerda con claridad los instrumentos y materiales.
		Reconoce de tipos de líneas.	Conocimiento	Reconoce eficazmente los tipos de líneas.
		Realiza dibujos combinando instrumentos.	Producto	Realiza con precisión dibujos combinando instrumentos.
		Utiliza normas de mantenimiento preventivo.	Producto	Utiliza correctamente normas de mantenimiento preventivo.
Aplicar el principio de trazos básicos para la conformación de letras verticales.	Aplica el principio de trazos básicos para la conformación de letras verticales.	Reconoce las características del rotulado vertical.	Desempeño	Reconoce claramente las características del rotulado vertical.
		Identifica las pautas para la conformación de letras.	Conocimiento	Identifica con precisión las pautas para la conformación de letras.
		Realiza cálculos proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular.	Producto	Realiza eficientemente cálculos proporciones según las diferentes normas establecidas para rotular.
		Efectúa letras y números verticales.	Producto	Efectúa con precisión letras y números verticales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Interpretar el significado de los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.	Interpreta el significado de los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico	Identifica los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.	Conocimiento	Identifica claramente los elementos técnicos que intervienen en el dibujo geométrico.
		Dibuja los elementos del dibujo técnico.	Producto	Dibuja con precisión los elementos del dibujo técnico.
Aplicar los procedimientos técnicos en el trazado de perpendiculares.	Aplica los procedimientos técnicos en el trazado de perpendiculares	Identifica los tipos de líneas.	Conocimiento	Identifica con claridad los tipos de líneas.
		Reconoce los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares.	Desempeño	Reconoce los procedimientos técnicos para trazar perpendiculares.
		Realiza perpendiculares técnicamente.	Producto	Realiza perpendiculares técnicamente.
Aplicar los procedimientos técnicos en el trazado de paralelas y ángulos que se usan en Dibujos Técnicos.	Aplica los procedimientos técnicos en el trazado de paralelas y ángulos que se usan en Dibujos Técnicos.	Identifica los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos.	Conocimiento	Identifica claramente los procedimientos técnicos para trazar paralelas y ángulos.
		Dibuja paralelas y ángulos.	Producto	Dibuja con precisión paralelas y ángulos
		Realiza la división de ángulos, de acuerdo a normas técnicas establecidas.	Producto	Realiza la división de ángulos, de acuerdo a normas técnicas establecidas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Aplicar los procedimientos técnicos que se requieren para la construcción de los diferentes tipos de triángulos.	Aplica los procedimientos técnicos que se requieren para la construcción de los diferentes tipos de triángulos.	Recuerda los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos.	Conocimiento	Recuerda eficientemente los instrumentos más adecuados para dibujar triángulos.
		Describe los puntos notables del triángulo.	Desempeño	Describe con precisión los puntos notables del triángulo.
		Efectúa dibujos de triángulos en forma técnica.	Producto	Efectúa dibujos de triángulos en forma técnica.
Construir polígonos regulares e irregulares aplicando procedimientos técnicos.	Construye polígonos regulares e irregulares aplicando procedimientos técnicos.	Cita los procedimientos para trazar polígonos.	Conocimiento	Cita con claridad los procedimientos para trazar polígonos.
		Describe los procedimientos para trazar polígonos.	Desempeño	Describe acertadamente los procedimientos para trazar polígonos.
		Realiza polígonos empleando procedimientos técnicos.	Producto	Realiza con precisión polígonos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Elaborar dibujos técnicos que contienen tangencias y curvas de enlace.	Elabora dibujos técnicos que contienen tangencias y curvas de enlace.	Cita el concepto de tangencia y curva de enlace.	Conocimiento	Cita eficientemente el concepto de tangencia y curva de enlace.
		Reconoce la relación entre tangencias y curvas de enlace.	Desempeño	Reconoce con claridad la relación entre tangencias y curvas de enlace.
		Realiza técnicamente, tangencias y curvas de enlace.	Producto	Realiza técnicamente, tangencias y curvas de enlace.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Dibujo Lineal.

Propósito: Elaborar dibujos lineales respetando las normas establecidas.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título

Recuerda claramente el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones.

Reconoce con precisión los principios, elementos y tipos de proyección.

Realiza correctamente las vistas de un objeto, a mano alzada.

Elabora con precisión las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.

Enumera correctamente las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante.

Reconoce acertadamente los tipos de abatimiento.

Efectúa con precisión vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante.

Realiza sin error los procedimientos adecuados para abatir medidas.

Identifica con claridad los conceptos relacionados con isométricos.

Describe correctamente los procedimientos necesarios para dibujar isométricos.

Utiliza acertadamente los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos.

Cita correctamente los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies.

Reconoce acertadamente las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie.

Dibuja con precisión vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal.

Menciona sin error los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas.

Reconoce con claridad las normas específicas y generales para el acotado.

Identifica sin error el sistema de acotado más adecuado según la pieza.

Aplica sin error normas de acotado en dibujos de piezas mecánicas.

Clasificación

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
2 - 3	Realizar dibujos lineales utilizando los instrumentos adecuados y cumpliendo con las normas para tal efecto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Elabora dibujos de objetos, mediante vistas, utilizando instrumentos de dibujo técnico.

Aplica los principios del sistema de representación diédrica, para la descripción gráfica de objetos en el primer y tercer cuadrante.

Aplica los procedimientos adecuados para la representación de objetos mediante isométricos.

Aplica los principios de la proyección ortogonal en la obtención de vistas auxiliares simples y dobles, de objetos con superficies inclinadas.

Aplica las normas generales y específicas de los sistemas de acotado que se emplean en piezas mecánicas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría	Clase
Servicios	Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Recuerda el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones.

Enumera las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante.

Reconoce los tipos de abatimiento.

Identifica los conceptos relacionados con isométricos.

Cita los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies.

Menciona los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Reconoce los principios, elementos y tipos de proyección.

Describe los procedimientos necesarios para dibujar isométricos.

Reconoce las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie.
Reconoce las normas específicas y generales para el acotado.
Identifica el sistema de acotado más adecuado según la pieza.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Realiza las vistas de un objeto, a mano alzada.
Elabora las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.
Efectúa vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante.
Realiza los procedimientos adecuados para abatir medidas.
Utiliza los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos.
Dibuja vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal.
Aplica normas de acotado en dibujos de piezas mecánicas.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Dibujo técnico

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Dibujo Lineal

Tiempo Estimado: 44 horas

Propósito: Elaborar dibujos lineales respetando las normas establecidas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Elaborar dibujos de objetos, mediante vistas, utilizando instrumentos de dibujo técnico.	• Vistas: • Concepto. • Orden. • Normas. • Representación Diédrica: • Concepto. • Aplicación. • Elementos. • Proyección: • Cónica. • Paralela. • Oblicua. • Ortogonal.	<u>El o la docente:</u> • Cita el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones. • Describe los principios, elementos y tipos de proyección. • Elabora las vistas de un objeto, a mano alzada. • Realiza las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.	• Capacidad para aprovechar racionalmente las materias primas.	<u>Cada estudiante:</u> • Elabora dibujos de objetos, mediante vistas, utilizando instrumentos de dibujo técnico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Paralelismo de los rayos. • Perpendicularidad de los rayos con el plano. • Vistas principales de un objeto.	<u>El o la estudiante:</u> • Recuerda el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones. • Reconoce los principios, elementos y tipos de proyección. • Realiza las vistas de un objeto, a mano alzada. • Elabora las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.		
2. Aplicar los principios del sistema de representación diédrica, para la descripción gráfica de objetos en el primer y tercer cuadrante.	• Cuadrantes de proyección. • Simplificación de los planos de proyección (montea). • Vistas principales en el primer cuadrante. • Vistas principales en el tercer cuadrante. •	<u>El o la docente:</u> • Cita las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante. • Describe los tipos de abatimiento. • Realiza las vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante.	• Capacidad para aprovechar racionalmente las materias primas.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica los principios del sistema de representación diédrica, para la descripción gráfica de objetos en el primer y tercer cuadrante.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Tipos de abatimiento (con compás, con línea de inclete, en ejes de la montea). • Colocación del abatimiento según cuadrante de proyección. Percepción de planos en posición oculta.	• Aplica los procedimientos adecuados para abatir medidas. <u>El o la estudiante:</u> • Enumera las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante. • Reconoce los tipos de abatimiento. • Efectúa vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante. • Realiza los procedimientos adecuados para abatir medidas.		
3. Aplicar los procedimientos adecuados para la representación de objetos mediante isométricos.	• Proyección oblicua de un objeto sobre un plano de proyección (pictórico).	<u>El o la docente:</u> • Cita los conceptos relacionados con isométricos.	• Capacidad para aprovechar racionalmente las materias primas.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica los procedimientos adecuados para la representación de objetos mediante isométricos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Concepto de representación pictórica en isométrico. • Relación isométrico axonometría. • Ángulo de trazo de los ejes de referencia. • Longitud de alto, ancho, y profundidad, representado en cada eje. • Eliminación de líneas de posición oculta. • Procedimiento para dibujar objetos en isométrico a partir de la caja isométrica. • Instrumentos adecuados para dibujar isométricos.	• Explica los procedimientos necesarios para dibujar isométricos. • Aplica los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica los conceptos relacionados con isométricos. • Describe los procedimientos necesarios para dibujar isométricos. • Utiliza los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
4. Aplicar los principios de la proyección ortogonal en la obtención de vistas auxiliares simples y dobles, de objetos con superficies inclinadas.	• Concepto de: • Proyección ortogonal. • Vista auxiliar. • Clasificación de vistas auxiliares. • Simples (inclinación en un solo sentido). • Dobles (inclinación en dos sentidos). • Procedimiento para dibujar vistas auxiliares simples a partir de la proyección diédrica. • Procedimiento para dibujar vistas auxiliares dobles (con giros). • Obtención de medidas y formas reales de una superficie inclinada.	<u>El o la docente:</u> • Identifica los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies. • Clasifica las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie. • Realiza vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal. <u>El o la estudiante:</u> • Cita los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies.	• Capacidad para aprovechar racionalmente las materias primas.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica los principios de la proyección ortogonal en la obtención de vistas auxiliares simples y dobles, de objetos con superficies inclinadas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		• Reconoce las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie. • Dibuja vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal.		
5. Aplicar las normas generales y específicas de los sistemas de acotado que se emplean en piezas mecánicas.	• Escalas. • Características de cada sistema de acotado: • Serie o cadena. • Paralelo. • Combinado. • Progresivo. • Por coordenadas. • Simplificado. • Normas específicas y generales de acotado	<u>El o la docente:</u> • Cita los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas. • Describe las normas específicas y generales para el acotado. • Selecciona el sistema de acotado más adecuado según la pieza. • Aplica normas de acotado en dibujos de piezas mecánicas.	• Capacidad para aprovechar racionalmente las materias primas.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica las normas generales y específicas de los sistemas de acotado que se emplean en piezas mecánicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
		<u>El o la estudiante:</u> • Menciona los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas. • Reconoce las normas específicas y generales para el acotado. • Identifica el sistema de acotado más adecuado según la pieza. • Aplica normas de acotado en dibujos de piezas mecánicas		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Dibujo Lineal	PRÁCTICA No. 1
----------------------------------	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula de Dibujo Técnica	DURACIÓN:
-----------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Cita el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones.

Describe los principios, elementos y tipos de proyección.

Elabora las vistas de un objeto, a mano alzada.

Realiza las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.

Cita las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante.

Describe los tipos de abatimiento.

Realiza las vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante.

Aplica los procedimientos adecuados para abatir medidas.

Cita los conceptos relacionados con isométricos.

Explica los procedimientos necesarios para dibujar isométricos.

Aplica los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos.

Identifica los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies.

Clasifica las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie.

Realiza vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal.

Cita de los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas.

Describe las normas específicas y generales para el acotado.

Selecciona el sistema de acotado más adecuado según la pieza.

Aplica normas de acotado en dibujos de piezas mecánicas.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA	FECHA:
--------------------------	--------

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo. De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Recuerda claramente el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones.			
Reconoce con precisión los principios, elementos y tipos de proyección.			
Realiza correctamente las vistas de un objeto, a mano alzada.			
Elabora con precisión las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.			
Enumera correctamente las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante.			
Reconoce acertadamente los tipos de abatimiento.			
Efectúa con precisión vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante.			
Realiza sin error los procedimientos adecuados para abatir medidas.			
Identifica con claridad los conceptos relacionados con isométricos.			
Describe correctamente los procedimientos necesarios para dibujar isométricos.			
Utiliza acertadamente los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos.			
Cita correctamente los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies.			
Reconoce acertadamente las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie.			
Dibuja con precisión vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal.			
Menciona sin error los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas.			
Reconoce con claridad las normas específicas y generales para el acotado.			
Identifica sin error el sistema de acotado más adecuado según la pieza.			
Aplica sin error normas de acotado en dibujos de piezas mecánicas.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Elaborar dibujos de objetos, mediante vistas, utilizando instrumentos de dibujo técnico.	Elabora dibujos de objetos, mediante vistas, utilizando instrumentos de dibujo técnico.	Recuerda el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones.	Conocimiento	Recuerda claramente el concepto de vistas, representación diédrica y proyecciones.
		Reconoce los principios, elementos y tipos de proyección.	Desempeño	Reconoce con precisión los principios, elementos y tipos de proyección.
		Realiza las vistas de un objeto, a mano alzada.	Producto	Realiza correctamente las vistas de un objeto, a mano alzada.
		Elabora las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.	Producto	Elabora con precisión las vistas de un objeto, empleando instrumentos de dibujo técnico.
Aplicar los principios del sistema de representación diédrica, para la descripción gráfica de objetos en el primer y tercer cuadrante.	Aplica los principios del sistema de representación diédrica, para la descripción gráfica de objetos en el primer y tercer cuadrante.	Enumera las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante.	Conocimiento	Enumera correctamente las características de las vistas en el primer y tercer cuadrante.
		Reconoce los tipos de abatimiento.	Conocimiento	Reconoce acertadamente los tipos de abatimiento.
		Efectúa vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante.	Producto	Efectúa con precisión vistas de un mismo objeto en el primer y tercer cuadrante.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Realiza los procedimientos adecuados para abatir medidas.	Producto	Realiza sin error los procedimientos adecuados para abatir medidas.
Aplicar los procedimientos adecuados para la representación de objetos mediante isométricos.	Aplica los procedimientos adecuados para la representación de objetos mediante isométricos.	Identifica los conceptos relacionados con isométricos.	Conocimiento	Identifica con claridad los conceptos relacionados con isométricos.
		Describe los procedimientos necesarios para dibujar isométricos.	Desempeño	Describe correctamente los procedimientos necesarios para dibujar isométricos.
		Utiliza los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos.	Producto	Utiliza acertadamente los procedimientos adecuados para representar objetos mediante isométricos.
Aplicar los principios de la proyección ortogonal en la obtención de vistas auxiliares simples y dobles, de objetos con superficies inclinadas.	Aplica los principios de la proyección ortogonal en la obtención de vistas auxiliares simples y dobles, de objetos con superficies inclinadas.	Cita los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies.	Conocimiento	Cita correctamente los procedimientos adecuados para la obtención de vistas auxiliares, según la inclinación de superficies.
		Reconoce las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie.	Desempeño	Reconoce acertadamente las vistas auxiliares según la inclinación de la superficie.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
		Dibuja vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal.	Producto	Dibuja con precisión vistas auxiliares simples y dobles, empleando proyección diédrica y proyección ortogonal.
Aplicar las normas generales y específicas de los sistemas de acotado que se emplean en piezas mecánicas.	Aplica las normas generales y específicas de los sistemas de acotado que se emplean en piezas mecánicas.	Menciona los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas.	Conocimiento	Menciona sin error los sistemas de acotado, empleados en dibujos de piezas mecánicas.
		Reconoce las normas específicas y generales para el acotado.	Desempeño	Reconoce con claridad las normas específicas y generales para el acotado.
		Identifica el sistema de acotado más adecuado según la pieza.	Desempeño	Identifica sin error el sistema de acotado más adecuado según la pieza.
		Aplica normas de acotado en dibujos de piezas	Producto	Aplica si error normas de acotado en dibujos de piezas mecánicas

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Cortes y Secciones.

Propósito: Realizar cortes y secciones respetando las normativas vigentes.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título

Menciona con claridad el concepto de cortes y secciones.

Reconoce con precisión el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características.

Elabora con precisión la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características

Clasificación

Específica

Específica

Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia

3 - 3

Título del Elemento

Realizar dibujos con cortes y secciones respetando las normas establecidas para tal efecto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Aplica la normalización vigente, establecida internacionalmente por diferentes organizaciones (ISO, ASA, UNE, DIN), para la representación de cortes y secciones.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría

Servicios

Clase

Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Menciona el concepto de cortes y secciones.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Reconoce el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Elabora la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Dibujo técnico

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Cortes y Secciones

Tiempo Estimado: 32 horas

Propósito: Realizar cortes y secciones respetando las normativas vigentes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Aplicar la normalización vigente, establecida internacionalmente por diferentes organizaciones (ISO, ASA, UNE, DIN), para la representación de cortes y secciones.	• Conceptos de cortes y secciones normalizados. • Aplicación de cortes para mostrar detalles internos. • Aplicación de secciones para mostrar detalles externos. • Tipos de cortes: • Completo. • Medio. • Desplazado. • Auxiliar. • Parcial. • Vistas espectrales • Diferencia y semejanzas entre los tipos de corte.	<u>El o la docente:</u> • Cita el concepto de cortes y secciones. • Determina el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características. • Demuestra la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características. <u>El o la estudiante:</u> • Menciona el concepto de cortes y secciones.	• Necesidad de cuidar los recursos naturales.	<u>Cada estudiante:</u> • Aplica la normalización vigente, establecida internacionalmente por diferentes organizaciones (ISO, ASA, UNE, DIN), para la representación de cortes y secciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Tipos de secciones: • Giradas. • Rebatidas. • Sucesivas. Diferencias entre cada tipo de sección.	• Reconoce el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características. • Elabora la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Cortes y Secciones

PRÁCTICA No. 1

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula de Dibujo Técnica

DURACIÓN:

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Cita el concepto de cortes y secciones.

Determina el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características.

Demuestra la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA

FECHA:

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:

A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.

De la siguiente lista marque con una "X" la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Menciona con claridad el concepto de cortes y secciones.			
Reconoce con precisión el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características.			
Elabora con precisión la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Aplicar la normalización vigente, establecida internacionalmente por diferentes organizaciones (ISO, ASA, UNE, DIN), para la representación de cortes y secciones.	Aplica la normalización vigente, establecida internacionalmente por diferentes organizaciones (ISO, ASA, UNE, DIN), para la representación de cortes y secciones.	Menciona el concepto de cortes y secciones.	Conocimiento	Menciona con claridad el concepto de cortes y secciones.
		Reconoce el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características.	Desempeño	Reconoce con precisión el tipo de corte y sección que requiere un objeto según sus características.
		Elabora la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características.	Producto	Elabora con precisión la representación diédrica de una pieza con el respectivo corte, según sus características.

NORMA TÉCNICA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES

Título: Diagramas Eléctricos y Electrónicos.

Propósito: Construir diagramas eléctricos y electrónicos cumpliendo con las normas internacionales establecidas.

Nivel de Competencia: Básica.

UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL QUE CONFORMAN LA NORMA

Título	Clasificación
Identifica con claridad las normas DIN y las normas NEMA.	Específica
Reconoce correctamente las particularidades de los diferentes diagramas.	Específica
Describe con precisión los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA.	Específica
Identifica sin error el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar.	Específica
Realiza con precisión diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo.	Específica

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Referencia	Título del Elemento
4 - 3	Realizar diagramas eléctricos y electrónicos respetando las normas DIN y NEMA.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Elabora técnicamente diagramas eléctricos de acuerdo a los sistemas DIN y NEMA.

CAMPO DE APLICACIÓN

Categoría
Servicios

Clase
Prestación de servicios de Educación Técnica

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

Identifica las normas DIN y las normas NEMA.
Identifica el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Reconoce las particularidades de los diferentes diagramas.
Describe los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Realiza diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo.

Modalidad: Industrial

Especialidad: Electrotecnia

Sub-área: Dibujo técnico

Año: Décimo

Unidad de Estudio: Diagramas Eléctricos y Electrónicos Tiempo Estimado: 40 horas

Propósito: Construir diagramas eléctricos y electrónicos cumpliendo con las normas internacionales establecidas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Elaborar diagramas eléctricos y electrónicos de acuerdo a los sistemas DIN y NEMA.	• Simbología eléctrica y electrónica: • DIN • NEMA • Diagramas elementales. • Conexión y funcionamiento de un circuito (gráfica). • Colocación de los componentes para simplificar el diagrama. • Representación de conexiones alámbricas. • Normas generales. • Diagramas de conexión eléctrica y electrónica.	<u>El o la docente:</u> • Cita las normas DIN y las normas NEMA. • Compara las particularidades de los diferentes diagramas. • Explica los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA. • Selecciona el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar.	• Superación al estar dispuesto a ofrecer mayor empeño.	<u>Cada estudiante:</u> • Elabora técnicamente diagramas eléctricos y electrónicos de acuerdo a los sistemas DIN y NEMA.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VALORES Y ACTITUDES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
	• Conexión externa de los componentes de un sistema eléctrico o electrónico (DIN - NEMA) • Simbolización pictórica de los componentes. • Puntos de conexión. • Diagramación sin escala. • Colocación relativa de los componentes. • Código de colores para representar alambrado. Conexión de punto a punto. • Conexión tipo pista. • Diagrama de bloque. • Función y posición relativa de cada componente del circuito	• Demuestra cómo realizar diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo. <u>El o la estudiante:</u> • Identifica las normas DIN y las normas NEMA. • Reconoce las particularidades de los diferentes diagramas. • Describe los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA. • Identifica el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar. • Realiza diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo.		

PRÁCTICAS Y LISTA DE COTEJO

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

UNIDAD DE ESTUDIO: Diagramas Eléctricos y Electrónicos	PRÁCTICA No. 1
--	----------------

PROPÓSITO:

ESCENARIO: aula de Dibujo Técnica	DURACIÓN:
-----------------------------------	-----------

MATERIALES	MAQUINARIA	EQUIPO	HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTOS

El o la docente:

Cita las normas DIN y las normas NEMA.

Compara las particularidades de los diferentes diagramas.

Explica los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA.

Selecciona el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar.

Demuestra cómo realizar diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo.

LISTA DE COTEJO SUGERIDA

FECHA:

NOMBRE DE CADA ESTUDIANTE:

Instrucciones:

A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeño de cada estudiante mediante la observación del mismo.

De la siguiente lista marque con una “X” la columna correspondiente, de acuerdo al desempeño de cada estudiante.

DESARROLLO	SI	NO	NO APLICA
Identifica con claridad las normas DIN y las normas NEMA.			
Reconoce correctamente las particularidades de los diferentes diagramas.			
Describe con precisión los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA.			
Identifica sin error el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar.			
Realiza con precisión diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo.			

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS	TIPO	SUFICIENCIAS DE EVIDENCIAS
Elaborar diagramas eléctricos de acuerdo a los sistemas DIN y NEMA.	Elabora técnicamente diagramas eléctricos de acuerdo a los sistemas DIN y NEMA.	Identifica las normas DIN y las normas NEMA.	Conocimiento	Identifica con claridad las normas DIN y las normas NEMA.
		Identifica el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar.	Conocimiento	Identifica sin error el tipo de diagrama según la información técnica que desea representar.
		Reconoce las particularidades de los diferentes diagramas.	Desempeño	Reconoce correctamente las particularidades de los diferentes diagramas.
		Describe los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA.	Desempeño	Describe con precisión los diagramas, en ambos sistemas DIN y NEMA.
		Realiza diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo.	Producto	Realiza con precisión diagramas eléctricos y electrónicos, aplicando las normas para cada tipo.

BIBLIOGRAFÍA

- Abel, P. (1999). Lenguaje ensamblador y programación para IBM, PC y compatibles. México: Prentice-Hall.
- Antología de Salud Ocupacional. (1993). Costa Rica: Editorial CIPET.
- Aspectos Básicos sobre Riesgos Inherentes en los Talleres. (1991). San José, CR: Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.
- Balcells, J. & Romeral, J. (1998). Autómatas Programables. México: Alfaomega.
- Barátemes, J. (1998). Circuitos de Microondas con Líneas de Transmisión. México: Alfaomega.
- Barrantes, A. & Bravo, R. (1990). Salud Ocupacional. San José, CR: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Barrientos, A., Peñín, F., Balaguer, C. & Aracil, R. (1997). Fundamentos de Robótica. España: Mc Graw Hill.
- Blanco, J. & Olvera, S. (1998). Prácticas de Electrónica. España: Paraninfo.
- Bonilla, R. (1991). Prevención Riesgos Eléctricos. San José, CR: Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
- Boylestad, R. (1998). Análisis Introductorio de Circuitos. México: Prentice Hall.
- Boylestad, R. & Nashelsky, L. (2003). Electrónica, Teoría de Circuitos Electrónicos. México: Pearson Education.
- Brey, B. B. (2006). Microprocesadores Intel. México: Pearson Educación.
- Coughlin, R. & Driscoll, F. (1999). Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales. México: Prentice Hall.
- Damaye, R. & Gagne, C. (1995). Fuentes de Alimentación Eléctricas Lineales. España: Paraninfo.
- De-Vos, J. (1994). Seguridad e Higiene en el trabajado. España: Editorial Mc Graw Hill.
- Dominguez, J. (2002). Auto Cad. México: Mc Graw Hill.
- Floyd, T. (1996). Dispositivos Electrónicos. México: Limusa.
- Franco, S. (2004). Diseño con Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Analógicos. México: Mc Graw Hill.
- Graphics, M. (2001). Office XP, Guía Visual. Costa Rica: ST Editorial Inc.
- Gutiérrez, E. (2002). Auto Cad 2002. Colombia: Mc Graw Hill.
- Harper, E. (2005). Fundamentos de Instalaciones Eléctricas de Mediana y Alta Tensión. México: Limusa.

- Haykin, S. & Van, B. (2001). Señales y Sistemas. México: Limusa.
- Inove, M., Murria, D. & Blanco, R. (1998). Círculos de Calidad. Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- Jensen, M. (1990). Fundamentos de Dibujo. México: Mc-Graw Hill.
- Juran, J., & Grina, M. (1995). Análisis y Planificación de la Calidad. México: Mc Graw Hill.
- Laboucheix, V. (2001). Tratado de la Calidad Total. México: Limusa.
- Maloney, T. (1997). Electrónica Industrial Moderna. México: Prentice Hall.
- Malvino, A. (2000). Principios de Electrónica. España: Mc Graw Hill.
- Microsoft. Windows XP. (2001). España: Mc Graw Hill.
- Muhammad, R. (2004). Electrónica de Potencia. México: Prentice Hall.
- Nelson, V., Tagle, T., Carroll, H. & Irwin, D. (1996). Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales. México: Prentice Hall.
- Nilsson, J. & Riedel, S. (2001). Circuitos Electrónicos. México: Pearson Education.
- Oppenheim, A., Willsky, A. & Nawab, H. (1998). Señales y Sistemas. México: Prentice Hall.
- Pallás, R. (2004). Sensores y Acondicionadores de Señal. México: Alfaomega.
- Pender, J. (2003). Soldadura. México: Editorial Mc Graw-Hill.
- Serway, A. R. (1996). Electricidad y Magnetismo. México: Mc Graw Hill.
- Spencer, H. C., Dygdon, J. T. & Novak, J. E. (2003). Dibujo Técnico. México: Alfaomega.
- Yurksas, B. (1993). Dibujo Geométrico y de Proyección. Colombia: Ediciones Don Bosco.